基礎力トレーニング（医学の基礎知識）

■　目次　■

１．細胞と組織 1
1-1 細胞と組織　小テスト 1
1-2 ＤＮＡ　小テスト 5
確認テスト 7
2. 器官系 11
2-1 器官系　小テスト 11
2-2　主な病気の予防策　小テスト 14
確認テスト 15
3. 骨格 18
3-1 骨格系　小テスト 18
確認テスト 24
4. 体液系 26
4-1 血液系　小テスト 26
4-2 免疫（ウイルス・アレルギー）　小テスト 31
4-3 ABO 式血液型　小テスト 33
確認テスト 34
5. 内臓系 38
5-1 消化管（胃・小腸）　小テスト 38
5-2 肝臓・胆嚢　小テスト 47
5-3 膵臓　小テスト 49
5-4　腎臓　小テスト 52
確認テスト 55
6. 循環系 60
6-1 心臓　小テスト 60
6-2 血管　小テスト 70
6-3 動脈の道筋　小テスト 73
確認テスト 83
7. 呼吸器系 85
7-1 呼吸器系　小テスト 85
7-2　のど　小テスト 92
確認テスト 96

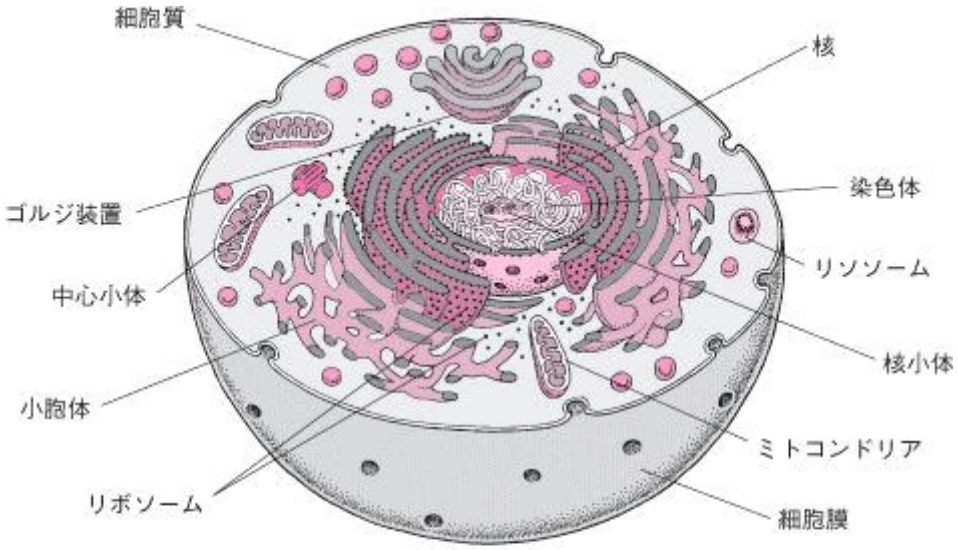
8．感覚系 99
8-1 神経　小テスト 99
8-2 大脳　小テスト 107
8-3 視野　小テスト 113
8-4 聴覚　小テスト 115
確認テスト 117
修了テスト 120

※解答はすべて、別紙－解答用紙に記入しましょう。

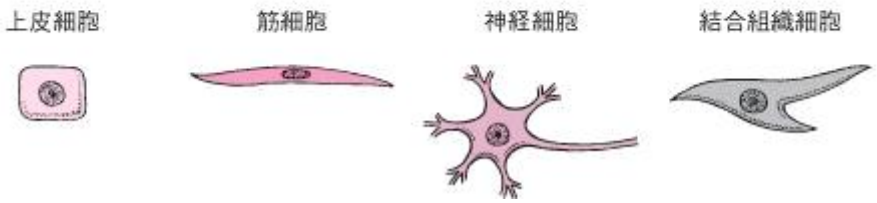
１．細胞と組織

1-1 細胞と組織

人体の構造および機能の基本単位は細胞である。もともと生物は、単細胞から発生したので、細胞には原則的に一個体がもっているのと同じ機能がそろっている。
細胞膜は細胞を囲み、外部から物質を取り入れ、細胞内でできた物質を外に排出する仕組みをもっている。核の中には、その細胞がやるべき仕事のプログラムを内蔵した遺伝子がある。
酸素を使ってエネルギーをつくりだすミトコンドリア、遺伝子の命じる通りにタンパク質を合成するリボソーム、細胞内の不要物を消化するリゾソーム、細胞内の物質輸送やステロイドの合成などを行う小胞体など、種々の小器官がある。細胞は、細胞分裂によって次世代に遺伝子を伝えていく。



さまざまな細胞の例



1 ）細胞膜

細胞は 1 つひとつが膜で包まれていますが、これを細胞膜と言います。
細胞膜にはアンテナの役目をする受容体（レセプター）があり、細胞を識別することができるのです。体内でできた物質や体内に摂取された薬物にも反応します。そして、反応したものだけを細胞内へ出入りさせます。
この反応は、しばしば細胞の機能を変化させたり、調節したりします。たとえば、血糖値が適切な値に保たれるのは、インスリンと細胞膜の受容体が結合することで、ブドウ糖（グルコース）を細胞内へ通過させることができるためです。

2 ）細胞質

細胞膜の内側には、細胞質と核があります。細胞質には、エネルギーの消費や変換を行い、細胞としての機能を担う構造物が含まれています。

3 ）核

核は、ふつうは、細胞内に 1 個含まれ、一般には球形をしており、核膜で覆われています。その内部の核質には、核小体と染色体があり、それ以外にはコロイド状の核質で満たされています。

核膜 …核膜孔と呼ばれる小孔を通じて、核質と細胞質の間で物質のやり取りをしています。

核質 …核を構成する原形質

① 核小体（仁）　ＲＮＡ（リボ核酸）を主成分とし、細胞質のリボソームを作るＲＮＡを合成しています。（リボソームはＲＮＡと協力してタンパク質を作ります）。

② 染色質（クロマチン）　塩基性色素に染まりやすい粒子状のもので、塩基性タンパク質に遺伝物質ＤＮＡがゆるく巻きつき、その周囲をタンパク質で覆っている核タンパク質です。

核は、その細胞の持つ遺伝情報の中枢で、細胞機能の基本となる情報がすべて貯蔵されています。核の中には非常に細い糸状の構造が詰まっています。この糸状の構造を染色体と言います。

その数は成人で 5 兆個以上あります。遺伝物質はらせん状の**ＤＮＡ＝デオキシリボ核酸**から成り立ち、これが複雑にたたみこまれてコンパクトにまとまり、染色体を形成しています。

人間の細胞それぞれには 22 対の常染色体と 1 対の性染色体が含まれ、全部で 23 対の染色体が存在します。

4 ）ミトコンドリア（細胞工場の発電所）

ミトコンドリアはＡＴＰを合成する装置です。ＡＴＰが分解するときに得られるエネルギーは、生命活動を維持するために利用されます。生物は、生じたエネルギーをＡＴＰという物質の化学エネルギーの形で蓄えます。

エネルギー代謝の盛んな細胞（骨格筋、心筋、肝臓、腎臓、神経など）ほど、ミトコンドリアの数が多くなっています。

5 ）リボソーム（細胞工場の大型工作機械）

核からの指令に基づいて、必要なタンパク質を合成するところになります。小胞体の周りや、細胞質内に散らばっています。

6 ）小胞体（細胞内の道路）

座布団のような形のもので、立体的に細胞内に広がり、細胞膜・核膜やゴルジ装置ともに連絡しています。たとえば、肝臓内の小胞体は、有害な物質を無害な物質に変える働き（解毒作用）があります。また、筋細胞の小胞体は、筋肉が収縮するときに必要なカルシウムイオンを蓄える働きもあります。

7 ）ゴルジ体（細胞工場の貯蔵庫）

平滑な膜で囲まれた大小さまざまなパイを何枚も積み重ねたような形をしています。リボソームで合成されたタンパク質は小胞体という道路を通ってここへ運ばれます。そしてここで多糖体が添加され、濃縮されたのち細胞外に分泌されます。

小テスト

次の文章の（　　）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

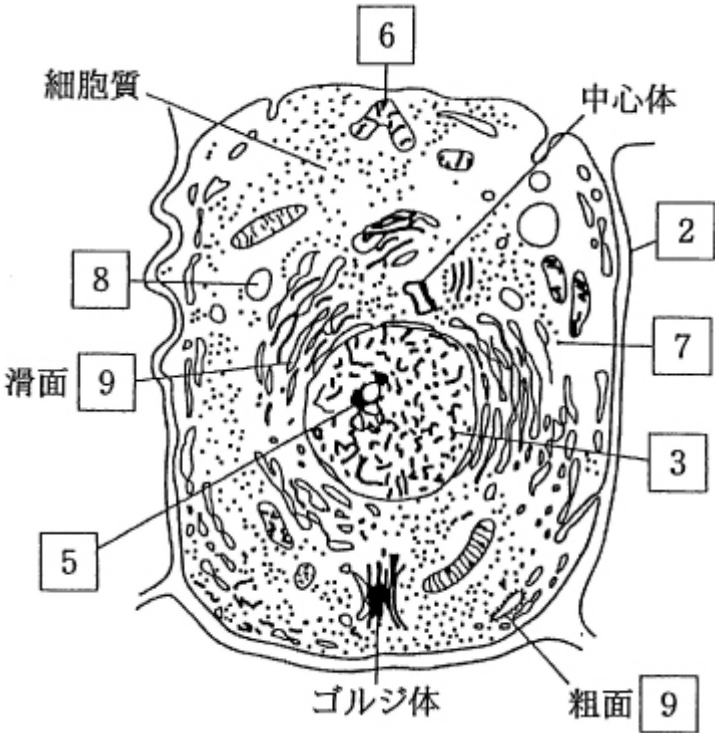
人体の構造および機能の基本単位である（ 1 ）は（ 2 ）によって周囲から隔絶されている。そして（ 2 ）は、外部から栄養などを選択的に取り入れ、（ 1 ）内でできた物質を外に排出や分泌する仕組みをもっている。

（ 3 ）の中には染色体が存在し、（ 4 ）が内蔵されている。（ 3 ）はその中には球形の 1 個、又は数個の（ 5 ）を含んでいる。

好気的代謝によりエネルギーを作り出す（ 6 ）、（ 4 ）に従ってタンパク質を合成する（ 7 ）、細胞内の不要物を消化する（ 8 ）、細胞内の物質輸送やステロイドの合成などを行う（ 9 ）など、種々の（ 1 ）内小器官が存在する。（ 1 ）は、（ 10 ）によって次世代に（ 4 ）を伝えていく。

〔語　群〕

① ミトコンドリア	② 小胞体	③ リゾソーム	④ 細胞分裂	⑤ 仁
⑥ 細胞膜	⑦ 核	⑧ 遺伝情報	⑨ リボソーム	⑩ 細胞



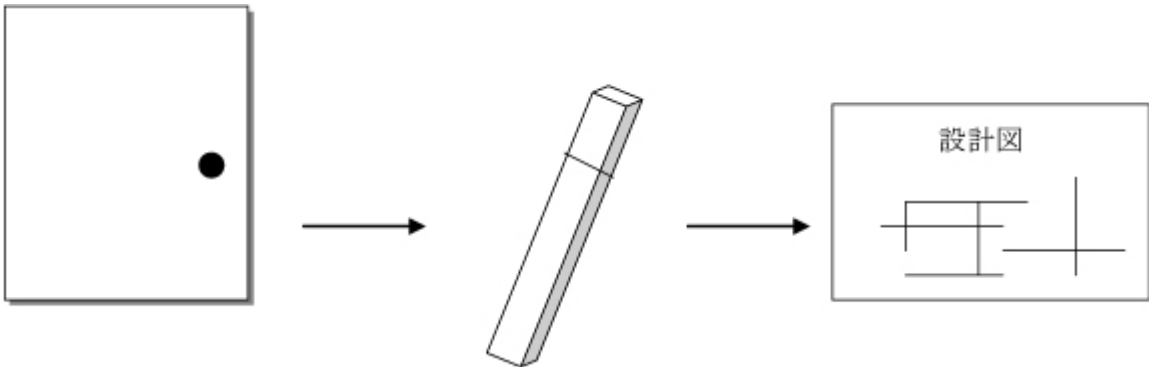
1-2 ＤＮＡ

ＤＮＡは生命の設計図

ＤＮＡ（デオキシリボ核酸）は細胞の遺伝物質で、ゆるやかにコイル状に巻かれた糸がからみ合った、染色質（クロマチン）と呼ばれる形で細胞の細胞核中に存在します。細胞が分裂するときには、染色質（クロマチン）のコイルがきつくなって染色体が形成されます。

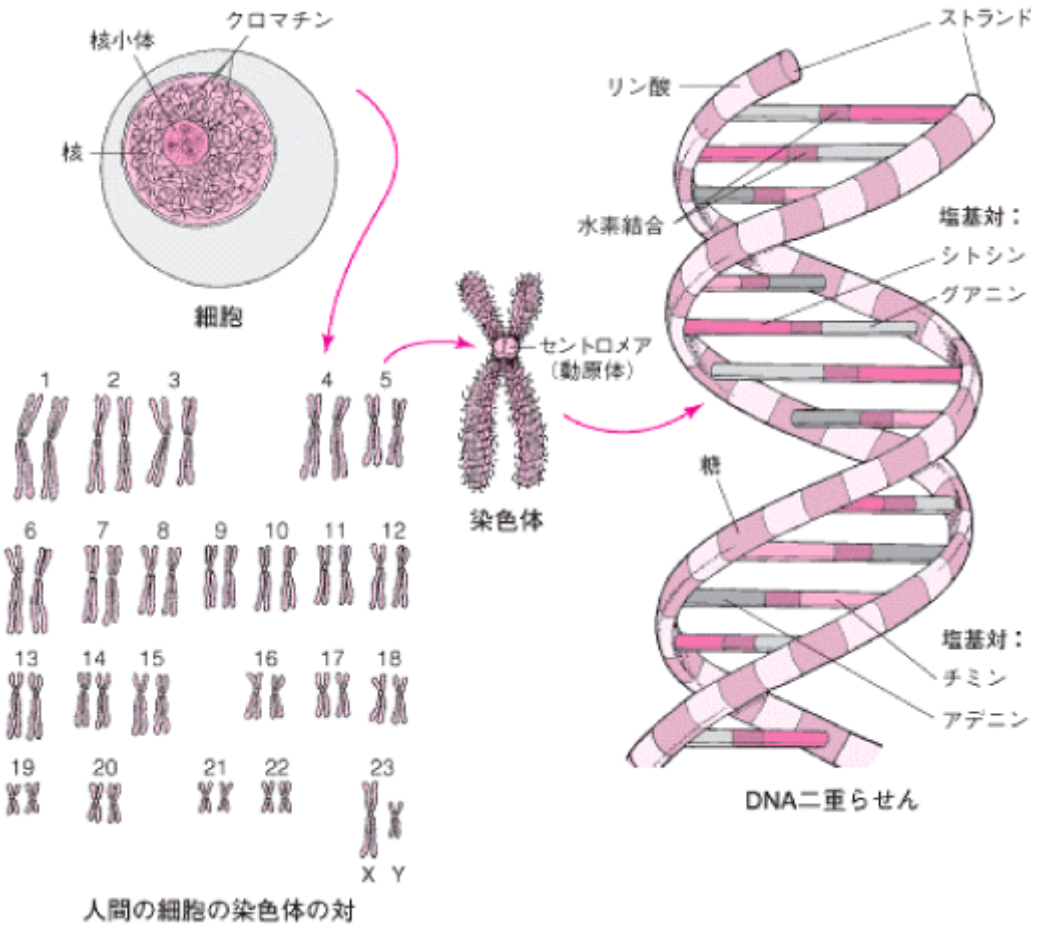
ＤＮＡは生命の設計図とよく言われますが、これはＤＮＡの塩基配列が タンパク質の アミノ酸配列に対応しており、生命現象の大部分はタンパク質が担っているため、「タンパク質の設計図」＝「生命の設計図」ということになります。

核（設計図を管理する場所） 染色体（設計図の入れ物） DNA （設計図）



染色体は、ちょうど設計図を入れてある入れ物みたいなもので、設計図に相当するのがＤＮＡという物質です。設計図であるＤＮＡを管理している部屋が核なのです。

ＤＮＡの構造



ＤＮＡ分子は、らせん階段のような長い二重らせん構造になっています。
ヒトの遺伝コードは階段のステップにあたる部分によって決まり、この 部分は塩基（ヌクレオチド）と呼ばれる 4 種類の分子が対になって形成されています。各ステップは、**アデニン＝ A とチミン＝ T 、あるいはグアニン＝ G とシトシン＝ C** の対から成り立っています。連続した 3 つの塩基が 1 組となり、その並び方によって 20 種類あるアミノ酸のいずれか 1 種類をコードしています。たとえば「 GCT 」という配列はアラニン、「AAA 」はリジンというアミノ酸にそれぞれ対応し、このようにコードされたアミノ酸が結合してタンパク質 がつくられます。
このように、遺伝子は塩基の配列からなり、 3 つの塩基の配列が 1 組になって 1 種類のアミノ酸（タンパク質を組み立てる部品）を指定します。

1.　細胞と組織　確認テスト

※答えはすべての問題において１つになります。

問１　人体の構造及び機能の基本単位は何か。

1　細胞

2　皮膚

3　遺伝子

4　筋肉

5　腱

問２　タンパク質を合成する細胞内小器官はどれか。

1　ゴルジ体

2　細胞質

3　ミトコンドリア

4　小胞体

5　リボソーム

問３　酸素を利用する好気的代謝により、エネルギーを作り出す細胞小器官はどれか。

1　ゴルジ体

2　リゾソーム

3　ミトコンドリア

4　小胞体

5　リボソーム

問４　扁平な袋が積み重なったような構造で、分泌物の合成や貯蔵を行う細胞小器官はどれか。

1　ゴルジ体

2　リゾソーム

3　ミトコンドリア

4　小胞体

5　リボソーム

問 5　外部から栄養などを選択的に取り入れ、細胞内の物質を排出や分泌する仕組みを持つのはどれか。

1　細胞質

2　細胞壁

3　細胞膜

4　細胞組織

5　核

問 6　細胞内の物質を輸送する道路のような働きを持つ細胞小器官はどれか。

1　ゴルジ体

2　リゾソーム

3　ミトコンドリア

4　小胞体

5　リボソーム

問 7　染色体に内蔵され、遺伝情報を持つものはどれか。

1　RNA

2　DNA

3　ANA

4　NAD

5　COA

問 8　遺伝子コードを決めるのは何の配列によるものか。

1　酸

2　核

3　塩基

4　リン酸

5　アデノシン

問 9　タンパク質は何が結合されてできたものか。

1　リン酸

2　核酸

3　リノレン酸

4　アミノ酸

5　グルタミン酸

問 10　DNA に含まれないものはどれか答えなさい。

1　ウラシル

2　アデニン

3　グアニン

4　チミン

5　シトシン

問 11　DNA 分子はどのような構造になっているか。

1　基本

2　階段

3　枠

4　平行

5　らせん

問 12　人間の染色体の数は何対か。

1　20 対

2　21 対

3　22 対

4　23 対

5　25 対

問 13　DNA の正式名称は何か。

1　デオキシリボ核酸

2　デオキシリボリン酸

3　デオキシリボ酢酸

4　デオキシリボ酪酸

5　デオキシリボ塩酸

問 14　正しいものはどれか。

1　細胞膜で包まれていない細胞もある。

2　すべての生物は多細胞生物である。

3　DNA の塩基配列は決まっていない。

4　細胞は、細胞分裂によって次世代に遺伝子を伝えていく。

5　細胞の核は 1 個とは限らない。

問 15　正しいものはどれか。

1　植物細胞は、光合成を行うために葉緑体がある。

2　ヒトは同じ遺伝子が細胞に複製される体細胞分裂によって生まれる。

3　動物細胞には細胞壁があり、セルロースが含まれている。

4　ミトコンドリアの数とエネルギー代謝の大きさは関係しない。

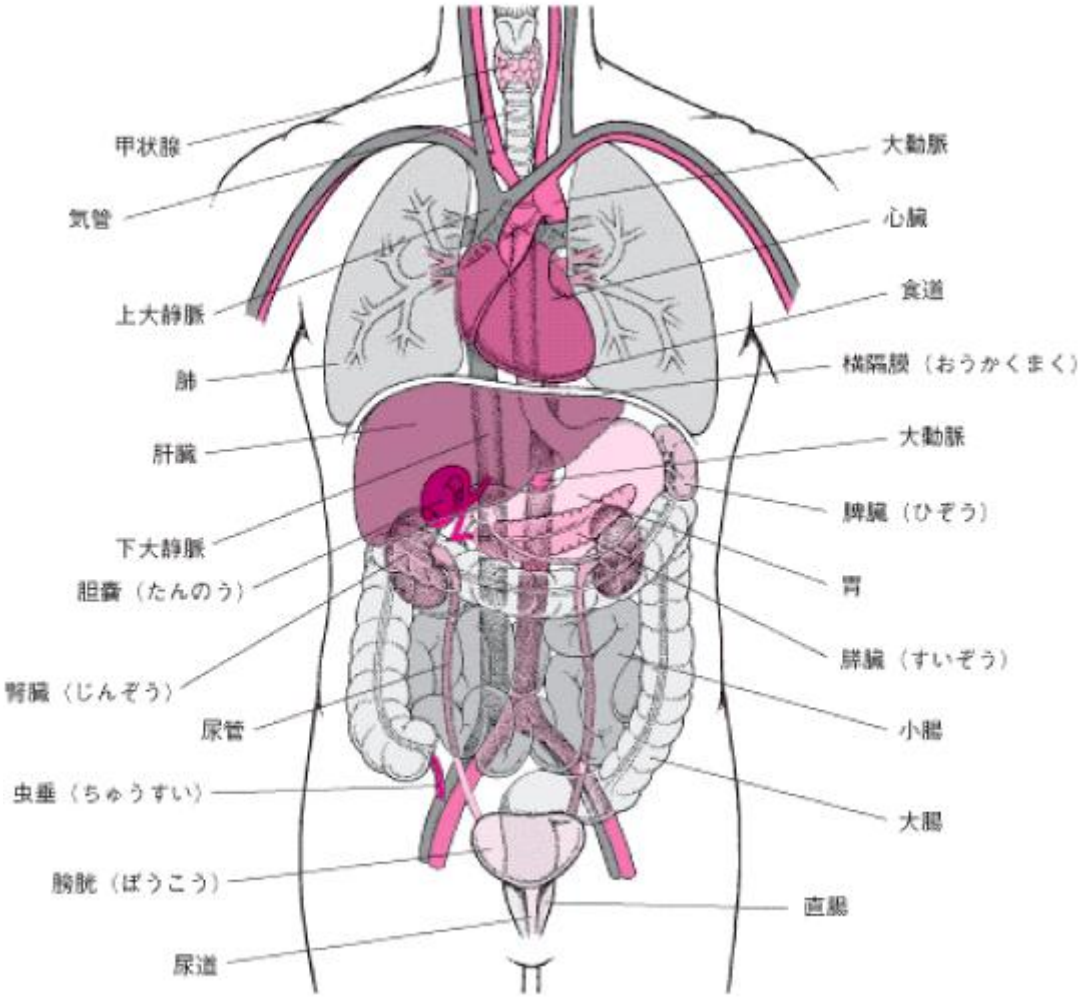
5　無性生殖では親と子の遺伝子は異なり、分裂、出芽などがある。

2. 器官系

2-1 器官系

体の器官

●体内の主な臓器・器官



体の機能をつかさどるのは器官です。それぞれの器官は、心臓、肺、肝臓、眼、胃などのように独自の構造をもち、それぞれ独自の機能を果たします。 1 つの器官は、数種類の組織、つまり数種類の細胞から成り立っています。

器官系

1 つの器官はそれ自身が独自の機能をもっていますが、器官系と呼ばれるグループの一部としても働きます。

器官系の一例に、心臓と血管を含む心臓血管系があります。心臓血管系には、血液を送り出して循環させる働きがあります。消化器系は口から肛門までの範囲で、食べた食物を消化し、不要なものを排泄する働きがあります。

それぞれの器官系はまったく独立して機能するわけではありません。たとえば大量の食事を取った場合、消化器系は機能を果たすためにより多くの血液を必要とします。したがって、この場合は心臓血管系と神経系の協力が必要になります。消化器系の血管は拡張して多くの血液を流します。神経信号が大脳に伝えられ、仕事が増えたことを知らせます。

消化器系は、神経信号や血液中に化学物質を放出することで、心臓を直接刺激することもあります。心臓が反応すると、送り出す血液の量が増えます。大脳が反応すると、空腹感が収まって満腹感が生じ、活発に活動する気がなくなります。

器官と器官系の間の情報伝達は非常に重要です。心臓は、体が休息していることを知るとペースを落とし、器官が多くの血液を必要としていることを知るとスピードアップします。

腎臓は、体の水分が多くなりすぎたことを知ると、尿を薄くして排泄量を増やし、体の水分が減りすぎたことを知ると水分を保存します。

器官と器官系がこのようにうまく連動することで、体のバランスが保たれます。この概念を**ホメオスタシス＝恒常性** と呼びます。これによって、各器官は過不足なく働くとともに、他のすべての器官を円滑に機能させます。

体の機能を調節する 複雑な情報伝達ネットワークの大部分をコントロールしているのが、**自立神経系**です。神経系のこの部分は人の意識とは無関係に、いわば水面下で機能しています。

情報を伝える化学物質（伝達物質）のうち、ある器官で生産され、血流に乗って他の器官へと運ばれるものを**ホルモン**といいます。また、神経系の間でメッセージを伝えるものは**神経伝達物質**といいます。

器官系	含まれる器官
心臓血管	・心臓　・血管…動脈、毛細血管、静脈　(2)
呼吸器	・鼻　・口　・咽頭　・喉頭　・気管　・気管支　・肺　(7)
神経	・神経　・脳　・脊髄　(3)
筋骨格	・筋肉　・骨　・関節　・腱　・靭帯　(5)
血液	・血球　・血小板　・血漿…血液の液体成分　・胸腺 ・骨髄…血液が作られるところ　・脾臓　(6)
消化器	・口　・食道　・胃　・小腸　・大腸　・直腸 ・肛門　・肝臓　・胆嚢　・膵臓…消化酵素をつくる部分 ・虫垂　(11)
内分泌	・甲状腺　・副甲状腺　・副腎　・下垂体 ・膵臓…インスリンをつくる部分　・松果体 ・胃…ガストリンを作る細胞　・卵巣　・精巣　(9)
泌尿器	・腎臓　・尿管　・膀胱　・尿道　(4)

2-2　主な病気の予防策

病気	予防法
心臓病	食事、運動、薬（必要な場合）によりコレステロール値を正常に維持する；食事、運動、ストレスの軽減、薬（必要な場合）により血圧を正常に維持する；繊維質を豊富に含み、脂肪とコレステロールを抑えたバランスのよい食事をとる；喫煙を避ける
癌	喫煙を避ける（肺癌）；繊維質を豊富に含み、脂肪とコレステロールを抑えたバランスのよい食事をとる（乳癌、結腸直腸癌）；定期的に乳癌検査（20 歳以上の女性）、精巣検査（12～40 歳くらいまでの男性）を受ける；日光を浴びすぎないようにし、紫外線防御成分を多く含む日焼け止めを使用する（皮膚癌）；皮膚の変化や出血をチェックする。背中や 耳の裏などの見にくい場所は、配偶者などにチェックしてもらう（皮膚癌）；異常な量の出血、あるいは直腸から出血がないかをチェックする（結腸直腸癌）
脳卒中	喫煙を避ける；食事、運動、ストレスの軽減、薬（必要な場合）により血圧を正常に維持する；食事、運動、薬（必要な場合）によりコレステロール値を正常に維持する；ストレスと疲労を避ける
慢性閉塞性肺疾患	喫煙を避ける；毒物にさらされるのを避ける（特に工業環境など）
糖尿病	定期的に運動する；バランスのよい食事をとる；肥満を避ける；適当な間隔で体重を測定し、理想体重の維持を心がける；モニタリングと学習により血糖値をコントロールする
肺炎	肺炎（肺炎球菌）ワクチンを接種し、リスクプロフィールに基づいて、その後５年ごとに接種する
インフルエンザ	毎年秋にインフルエンザワクチンを接種する
歯の欠損	歯ブラシ、糸ようじやデンタルフロスを使ってきちんと歯を磨く；甘いものの食べすぎを避ける；定期的に歯科医に行く
肝臓病	アルコールの量を適度に抑える；リスクが高い人は Ｂ型肝炎ワクチンを接種する
ストレス	異常な神経過敏、不安、うつ症状、自殺や暴力の考え、過剰なアルコール摂取や薬物の乱用など、精神衛生状態に注意する

2.　器官系　確認テスト

※答えはすべての問題において 1 つになります。

問 16　器官系についての説明で誤っているものはどれか。

1　器官系は独自に機能するものである。

2　器官と器官系の情報伝達は常に行われている。

3　体のバランスを保つように作用することをホメオスタシスという。

4　腎臓は体内の水分が多いと、尿を薄くして体内バランスを調節する。

5　消化器系は口から肛門までの範囲のことである。

問 17　ホメオスタシス（恒常性）の調節機能に含まれないものはどれか。

1　体温調節

2　血液の浸透圧調節

3　水分調節

4　姿勢調節

5　ホルモンの調節

問 18　呼吸器系に含まれる器官について誤っているものはどれか。

1　鼻

2　咽頭

3　神経

4　気管

5　肺

問 19　消化器系に分類されるものについて誤っているものはどれか。

1　小腸

2　食道

3　腎臓

4　胃

5　肝臓

問 20　内分泌系に分類されるものについて誤っているものはどれか。

1　腎臓

2　甲状腺

3　下垂体

4　膵臓

5　卵巣

問 21　筋骨格系に分類されるものについて誤っているものはどれか。

1　筋肉

2　骨

3　腱

4　心臓

5　骨髄

問 22　血液系に分類されるものについて誤っているものはどれか。

1　血小板

2　靭帯

3　血漿

4　脾臓

5　骨髄

問 23　心臓病の予防策として誤っているものはどれか。

1　コレステロール値を正常に保つ。

2　ストレスの軽減

3　脂肪を抑えた食事

4　喫煙を避ける。

5　ワクチンを摂取する。

問 24　糖尿病の予防策として誤っているものはどれか。

1　バランスの良い食事を心掛ける。

2　定期的に運動する。

3　血糖値をコントロールする。

4　精神状態に注意する。

5　理想体重を維持する。

問 25　喫煙が直接の危険因子とならない病気はどれか。

1　虚血性心疾患

2　肺癌

3　動脈硬化症

4　アルツハイマー病

5　高血圧

3．骨格

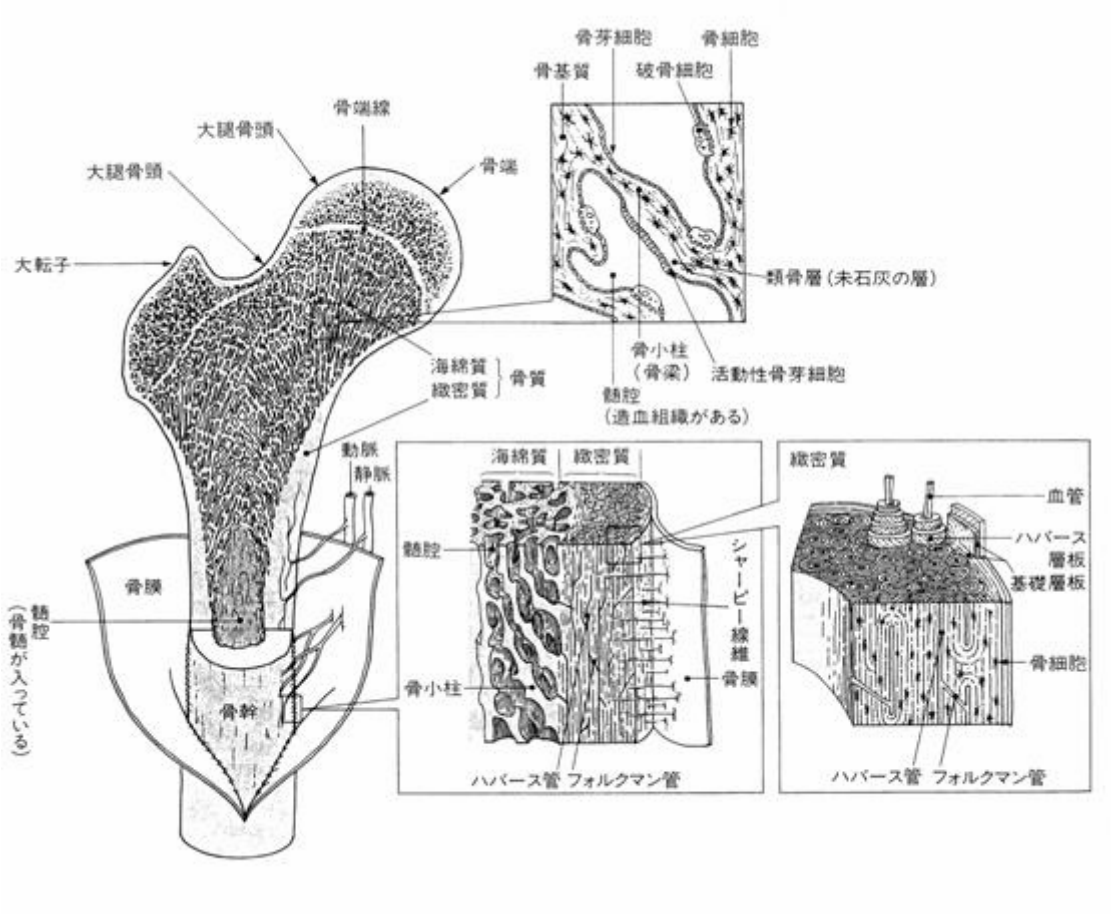
3-1 骨格系

一つの骨は骨膜、骨質、骨髄、骨端軟骨から成り立っている。（図 骨の構造）

骨を包んでいる骨膜は、膠原（こうげん） 線維を中心とした結合組織であり、血管、リンパ管、神経に富んでいる。骨膜は骨を保護するとともに、骨芽細胞により新しい骨質を作って骨を太くする。また、骨を打撲すると強い痛みがあるのは、骨膜に分布している知覚神経が刺激されるからである。

骨質は表層をしめる硬く緻密な構造をしている緻密質と、多くの小腔をもつ海綿状をしている海綿質でできている。海綿質内の骨髄腔は、造血機能をもつ赤色骨髄と脂肪細胞が入り込み脂肪化して造血機能を失う黄色骨髄で満ちている。これらを顕微鏡でみると同心円状を呈し、ハバース管、フォルクマン管が縦に走り、その内側に海綿質、髄腔がみられる。

骨端部の表面は薄い緻密質でおおわれ内部は海綿質でできている。骨端部と骨幹の境には骨端軟骨があり、骨端軟骨の軟骨細胞の増殖とその骨化で長さを増す。成長とともに軟骨層は薄くなり、成長後は骨化して線状を呈して骨端線を遺す。



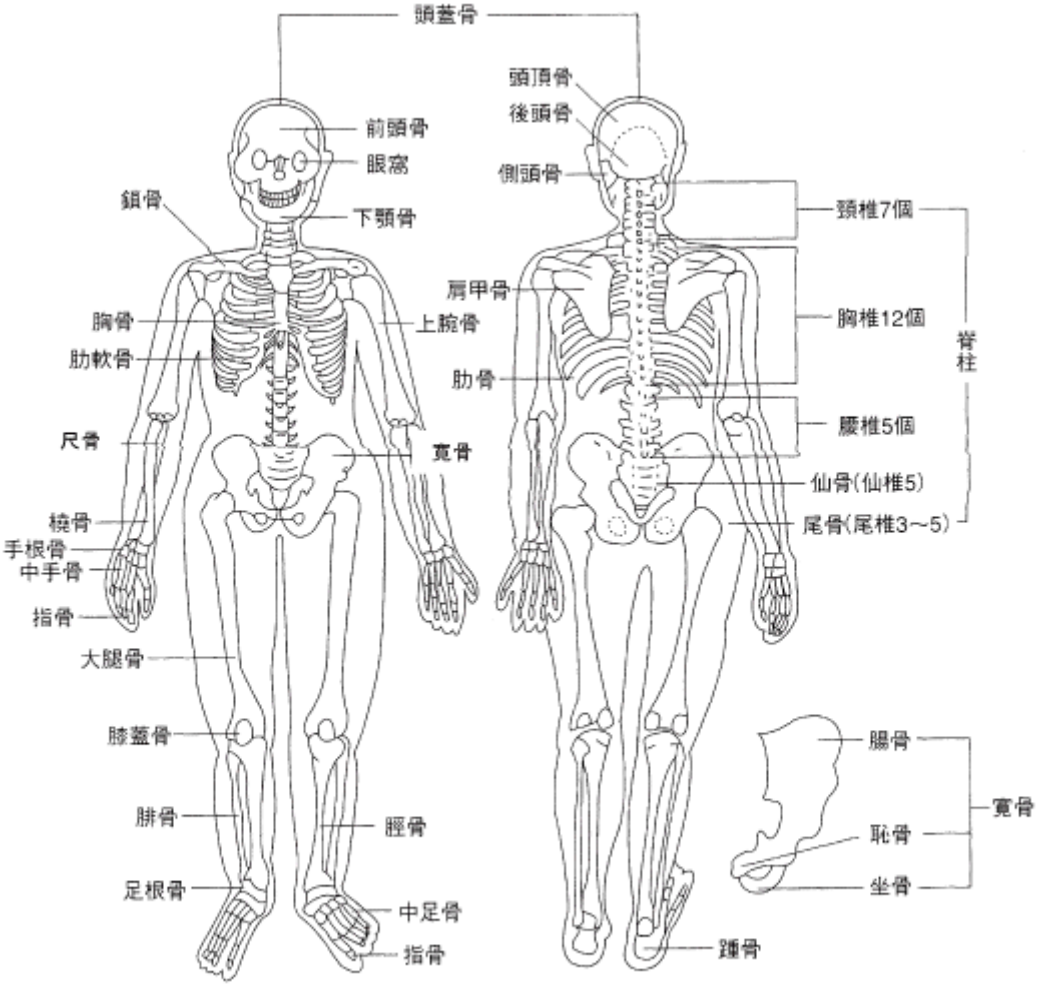
骨の構造

骨と骨をつなぐ部位を**関節**という。関節をまたぐ形で骨格筋が骨に付着しており、骨格筋の収縮で関節が動き、運動が可能になる。骨と骨の連結には、頭蓋骨のように運動性がない**縫合**という形もある。

骨の中心部の骨髄は、血球をつくっている。造血作用がある骨髄は赤く、造血作用が消失すると脂肪に置き換わるため、黄色になる。

骨はカルシウムを蓄えており、血液中のカルシウム濃度が低くなると骨からカルシウムが放出される。

骨は体の形をつくり、**脳や内臓を保護する役割を担っている。**頭蓋は脳を覆う脳頭蓋と顔を形づくる顔面頭蓋からなっている（図 全身の骨格と名称 ）。脊柱は頸椎（けいつい）、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎から成り、Ｓ字状の生理的彎曲を描き、椎骨の中に脊髄が入っている。



全身の骨格と名称

背骨の話

● 脊柱の構成

軽く会釈するように頭だけを少し前に下げて、首の後ろを触ってみてください。

首の根っこ付近で骨のごりごりしたところに触れることができるでしょう。他の人の首筋を見てみますと、皮膚を押し上げているのが見えます。その下に、ずっとボコボコと骨の出っ張りが触れます。そのボコボコ 1 つ 1 つが背骨を構成しているのです。

1 つ 1 つの骨を椎骨（ついこつ）といい、その椎骨と椎骨が上下で重なっているのが背骨、脊柱です。その重なり方は椎骨どうしが直接重なるのではなく、骨と骨の間に軟骨をはさんだ形でつながるのです。この椎骨と椎骨の間にある軟骨は円柱の形態をしているので椎間円板（椎間板ともいう）と呼ばれています。

● 椎骨

椎骨は、成人では 26 個あります。それぞれの椎骨の間に椎間円板が介在して柱となっているのです。この 26 個ある椎骨、すべてが同じ形でできているわけではなく、部位によって形が少々異なり、部位ごとの名称をもっています。

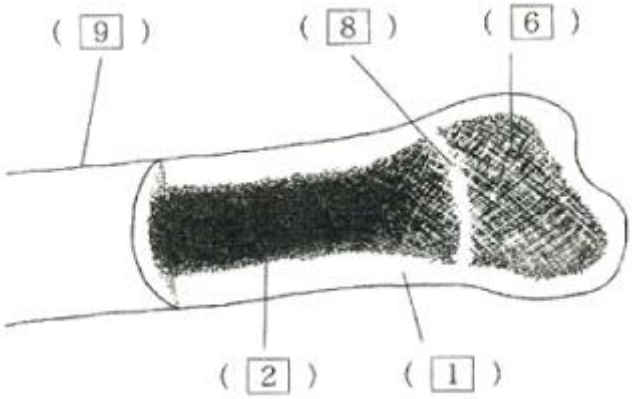
胸郭を形づくるのは胸椎に連なる 12 対の肋骨、胸骨である。骨盤は腸骨、座骨、恥骨と仙骨（ 5 個の仙椎は癒合し 1 個の仙骨となっている）、尾骨からなり、腸管と膀胱、子宮を保護している。体幹と上肢を結ぶ上肢帯は肩甲骨と鎖骨、そして上肢の骨は上腕骨、橈骨、尺骨、手根骨、中手骨、指骨である。下肢の骨は大腿骨、脛骨、腓骨、足根骨、中足骨、指骨である。

小テスト１

下の図は長骨の断面を図式化したものである。図をみて（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

管状の骨幹は固い（ 1 ）と内部の（ 2 ）で構成され、（ 2 ）内には（ 3 ）がある。（ 3 ）には造血機能を持つ（ 4 ）と持たない（ 5 ）とがある。
骨端部は薄い（ 1 ）でおおわれ内部は（ 6 ）となっている。
骨端部と骨幹の堺には骨端軟骨があり骨の（ 7 ）の成長が行われているが、成長が終了すると軟骨が骨化し（ 8 ）となる。
（ 1 ）の回りは（ 9 ）で覆われ、骨の（ 10 ）の成長を行っているが成長終了後は骨の再生に関与する。そのため（ 9 ）のない関節部分の骨折は骨の再生が難しく治癒しにくい。

〔語 群〕
① 骨髄 ② 赤色骨髄 ③ 海綿質 ④ 黄色骨髄 ⑤ 緻密質
⑥ 骨端線 ⑦ 骨膜 ⑧ 太さ ⑨ 骨髄腔 ⑩ 長さ

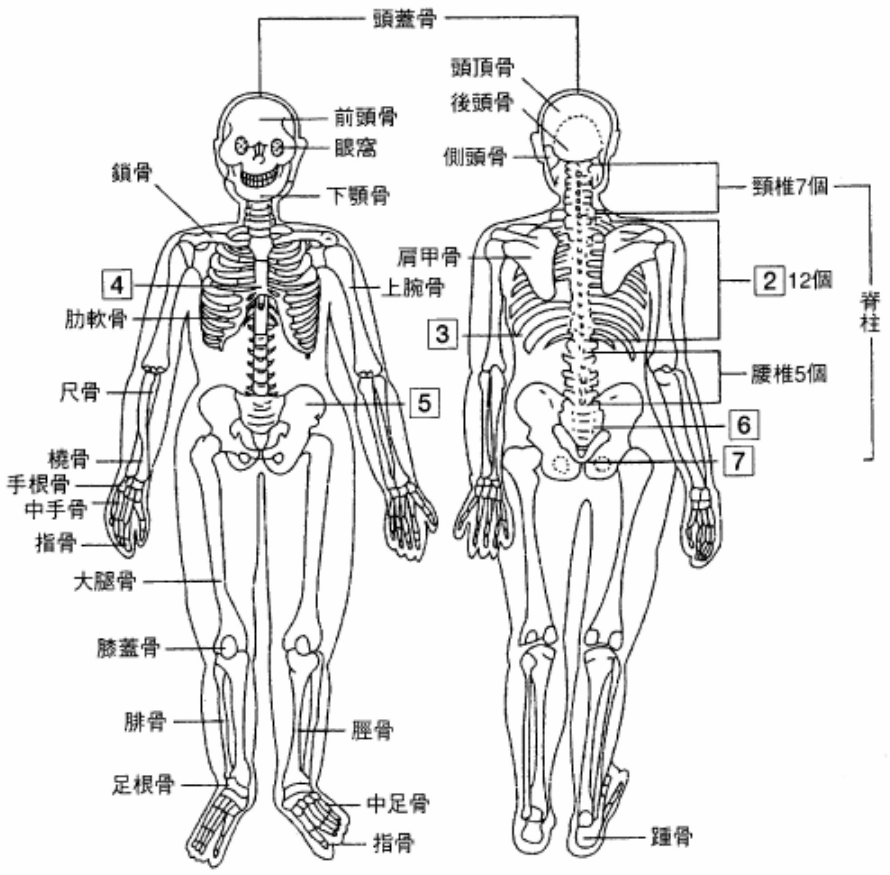


小テスト２

下の図をみて（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

骨は体の形を作り、脳や内臓を保護する役割を担っている。
脊柱は、Ｓ字状の生理的彎曲を描き、椎骨の中に（ 1 ）が入っている。また、大きく分けると頸椎、（ 2 ）、腰椎、仙椎、尾椎の 4 つの部分からなっている。
胸郭をつくるのは 12 個の（ 2 ）。 12 対の（ 3 ）、および 1 個の（ 4 ）である。
骨盤は腸骨、座骨、恥骨からなる（ 5 ）、仙椎が骨結合した 1 個の（ 6 ）、および（ 7 ）から構成されており、腸管、膀胱、子宮などの骨盤内臓器を保護している。
骨と骨をつなぐ部位を（ 8 ）という。（ 8 ）をまたぐ形で骨格筋が骨に付着しており、骨格筋の収縮で運動が可能になる。また、骨と骨の連結には頭蓋骨のように運動性がない（ 9 ）という形もある。
骨の中心部の（ 10 ）は、血球をつくっている。造血作用のある（ 10 ）は赤く、造血作用が消失すると脂肪に置き換わるため、黄色になる。

〔語 群〕
① 関節 ② 仙骨 ③ 胸椎 ④ 脊髄 ⑤ 縫合
⑥ 肋骨 ⑦ 骨髄 ⑧ 尾骨 ⑨ 寛骨 ⑩ 胸骨


頭蓋骨
前頭骨
眼窩
下顎骨
鎖骨
4
肋軟骨
尺骨
橈骨
手根骨
中手骨
指骨
大腿骨
膝蓋骨
腓骨
足根骨
5
上腕骨
脛骨
中足骨
指骨
頭頂骨
後頭骨
側頭骨
肩甲骨
3
頸椎7個
2 12個
腰椎5個
6
7
脊柱
踵骨

3.　骨格系　確認テスト

※答えはすべての問題において１つになります。

問 26　骨格系について正しいものはどれか。
1　骨は新陳代謝を行わない。
2　１つの骨は骨膜、骨質、骨髄、骨端軟骨から成り立っている。
3　骨膜には血管や神経がない。
4　骨の性質によって「海綿質」である硬骨、「緻密質」である軟骨に分類される。
5　骨と骨をつなぐ部分を靭帯という。

問 27　骨について誤っているものはどれか。
1　骨髄は造血作用がある。
2　骨は体の形をつくり、脳や臓器を保護する役割がある。
3　椎骨は成人で 26 個ある。
4　骨と骨の連結部分は、すべて運動性がある。
5　骨はカルシウムを蓄える性質がある。

問 28　骨について誤っているものはどれか。
1　骨の太さに関与しているのは骨膜である。
2　骨格筋は関節を取り囲むように付いている。
3　骨端線は骨端軟骨が骨化したあとである。
4　骨が伸びるのは、骨端軟骨が増殖し、骨化するためである。
5　造血作用がある骨髄は脂肪があるため黄色く、造血作用がない骨髄は赤い

問 29　背骨について正しいものはどれか。
1　背骨の１つ１つの骨を椎骨という。
2　背骨は椎骨どうしが直接重なってできている。
3　骨と骨の間には硬骨がはさまれている。
4　脊柱は体重を支えることに関与していない。
5　椎骨はどこの部位であろうと、名称は変わらない。

問 30　骨盤について誤っているものはどれか。

1　女性の骨盤は男性の骨盤より大きい。

2　骨盤は左右の寛骨、仙骨、尾骨から構成される。

3　寛骨は 3 個の骨が合わさって 1 つの骨になったものであるが、腸骨は含まれない。

4　女性の骨盤は腸管、膀胱、子宮、卵巣を保護している。

5　歩いていても寛骨と仙骨はほとんど動かない。

4. 体液系

4-1 血液系

血液はなぜ大切なのでしょうか。

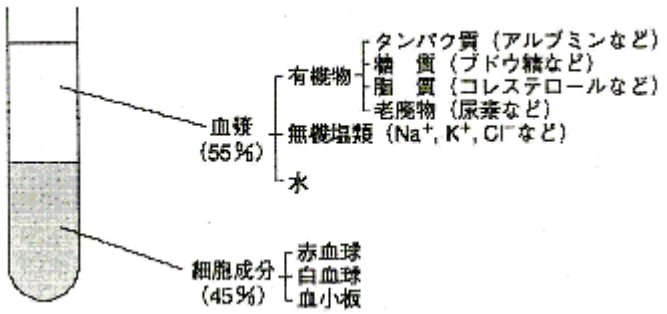
血液の重量は体重の約 8 %（ 1/12 ）を占めており、体重 60kg の正常男性では約 4.8kg 、

その比重は 1.055 ～ 1.066 であるから、体積は約 5 ℓ ということになる。血液は水に比べるとやや粘りがあり、比重もやや重い。水素イオン濃度（ pH ）は、正常では 7.38 ～ 7.44 と弱アルカリ性に維持されている。

血液の約 45 %を占める細胞成分には、酸素の運搬に欠かせない**赤血球**、免疫系をつかさどる**白血球**、血液の凝固に必要な**血小板**がある。動脈血の鮮紅色は、赤血球のヘモグロビンの色である。鉄を含むヘモグロビンは、酸素と結合して酸素を全身に運搬する。末梢で酸素を放出すると、還元ヘモグロビンになり、暗赤色の静脈血となる。

血漿には各種の電解質、タンパク質、ブドウ糖、脂質、ビタミン、ホルモンなどが含まれている。血液が血管外に出ることを出血というが、出血をすると、血小板と血漿中の凝固タンパクであるフィブリノーゲンなどの作用によって凝固が起きる。血漿から凝固タンパクであるフィブリノーゲンを除いたものを**血清**という。

血液を取り出して遠心沈殿器にかけると、淡黄色透明の液体成分（血漿）とその下層の薄い白膜で包まれた固形成分に分かれる。(図 血液の成分)



血液の成分

血液の成分と働き

● 赤血球

赤血球は、核などの細胞小器官をもたない例外な細胞です。そのような細胞小器官を持たない分、ヘモグロビンという物質をいっぱい詰め込んでいる細胞です。

この **ヘモグロビンは酸素の多いところでは酸素と結合し、酸素の少ないところでは酸素を離すという性質を持っています。**

酸素の多い肺近くの血液中ではヘモグロビンは酸素と結合し、組織の末端のような酸素の少ない場所を流れる血液中ではヘモグロビンは酸素を離すのです。

このようにして肺から組織の細胞へ酸素が運ばれます。また、ヘモグロビンは酸素を離す性質もあるので、酸素を肺から組織の細胞へ届けられるのです。

赤血球は血液の 1 mm^3 中に 450 万～ 500 万個も含まれています。すごい数ですね！！
身体全体では、約 35 兆個の赤血球があることになり、これを 1 列に並べると、地球を 5 周以上するほどの数です！

● 白血球

白血球はいろいろな種類があります。リンパ球と呼ばれるのもこの白血球の一種です。つまり、血液中の細胞で、ヘモグロビンのような物質をもたない細胞をすべて白血球といいます。

白血球の中で、最も数が多いのが 好中球（こうちゅうきゅう） です。白血球の 50 %～ 70 %になります。そして **体内に侵入してきた細菌などを食べてくれる働きがあります。** 細菌を食べた好中球は死んでしまい、その死んでしまった好中球や組織の残骸が 膿（うみ） となるのです。

その他、免疫に関する白血球もあります。好酸球や好塩基球などがあります。

● 血小板

出血してもしばらくすると血が固まって、出血も止まります。これを**血液凝固**といいます。

この血液凝固の働くのが血小板です。もともと巨核球という大きな細胞がちぎれて生じた細胞の切れ端みたいなものが血小板なのですが、血小板の中には血液凝固に関係するさまざまな物質**〈凝固因子〉**がたくさん含まれています。

血液凝固に必要なものは、トロンビン、フィブリン、カルシウムイオンなどがあり、血漿中に存在している物質です。

トロンビンは酵素の一種なのですが、最初はプロトロンビンという働きのない状態で存在しています。

フィブリンは細かい糸のようなものですが、これも最初はフィブリノーゲンという糸になる前の状態で存在します。

☆ 血 液 凝 固のしくみ

出血すると、血小板から凝固因子が放出されます。この凝固因子とカルシウムイオンの働きで、血漿中にあるプロトロンビンがトロンビンに変身します。

トロンビンはフィブリノーゲンをフィブリンに変身させます。このフィブリンが赤血球などと絡んで大きな塊をつくり、血が固まります。この塊を**血餅（けっぺい） といい、傷口にできる**

「かさぶた」のことになります。

Ｑ １。病院などで傷口にガーゼを押し当てるのはなぜでしょうか？

傷口にガーゼを押し当てると、ガーゼの表面に血小板が付着しやすくなるだけでなく、血小板が壊れ、凝固因子が放出されやすくなり、凝固しやすくなるためです。

Ｑ ２ 。出血したとき、冷たい水で洗い流すのはなぜでしょうか？

お湯で洗うと、トロンビンなどの酵素の働きが促進されるので血餅ができやすくなり、服に付くと、取れにくくなります。

冷たい水で、酵素があまり働かないようにしながら洗い流すほうがいいのです。

● 血漿（けっしょう）

血漿の 90 %は水です。他にはフィブリノーゲンやプロトロンビンなど血液凝固に関わるタンパク質、免疫に関わる抗体（これもタンパク質)、カルシウムイオンやナトリウムイオンなどのイオン、栄養分であるブドウ糖、いろいろなホルモン、老廃物である二酸化炭素、尿素などが含まれています。

血漿はこれらの物質を運んでくれるのです。

血液が大切な理由

血液は、酸素やブドウ糖、ホルモンなどを各細胞に運んでくれる宅配便の役割をしています。

各細胞が放出した老廃物を回収してくれるゴミ収集の働き、病原菌などの侵入に備えて身体中をパトロールしてくれる警備の働き、血管が破れて出血すると修復する配管工事の働きなどをしてくれます。

血液は体重の約 12 分の 1 ～ 13 分の 1 （体重 60 k g の人だと約 5 ㍑）を含んでおります。

その 30 %以上の血液を失うとショック状態に陥り、死に至ることもあります。

まとめ

血液の組成

- 血液
  - 固形成分
    - 赤血球：ヘモグロビンを含み、酸素を運搬する
    - 白血球：病原体や異物から身体を守る（好中球・好酸球・好塩基球 リンパ球・単球）
    - 血小板：血液凝固に働く
  - 液体成分　血　漿
    - 水
    - タンパク質・ブドウ糖
    - いろいろなイオン・ホルモン
    - 二酸化炭素・尿素

小テスト

下の図は、血液成分を図式化したものです。図をみて（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

全身の血液量は、体重の約 8 %である。血液の 90 %は体内を循環しているが、残りは（ 1 ）や脾臓内にある。血液中の細胞成分は（ 2 ）でつくられる。
血液の 45 %は細胞成分で、酸素・炭酸ガス運搬に必要な（ 3 ）、免疫系をつかさどる（ 4 ）、血液凝固に必要な（ 5 ）がある。
残りの液体成分は（ 6 ）といい、血清と（ 7 ）からなる。（ 6 ）の成分の 90 %以上は水であり、有機成分は（ 8 ）を含むタンパク質、ブドウ糖を含む糖質、（ 9 ）などを含む脂質からなる。
無機塩類として Na^+ 、 K^+ 、 Ca^+ 、 Cl^- などがあり、その他各種（ 10 ）・ビタミンも（ 6 ）中に含まれる。

〔語 群〕
① 白血球 ② フィブリノーゲン ③ 肝臓 ④ ホルモン ⑤ 血漿
⑥ 赤血球 ⑦ アルブミン ⑧ 骨髄 ⑨ 血小板 ⑩ コレステロール

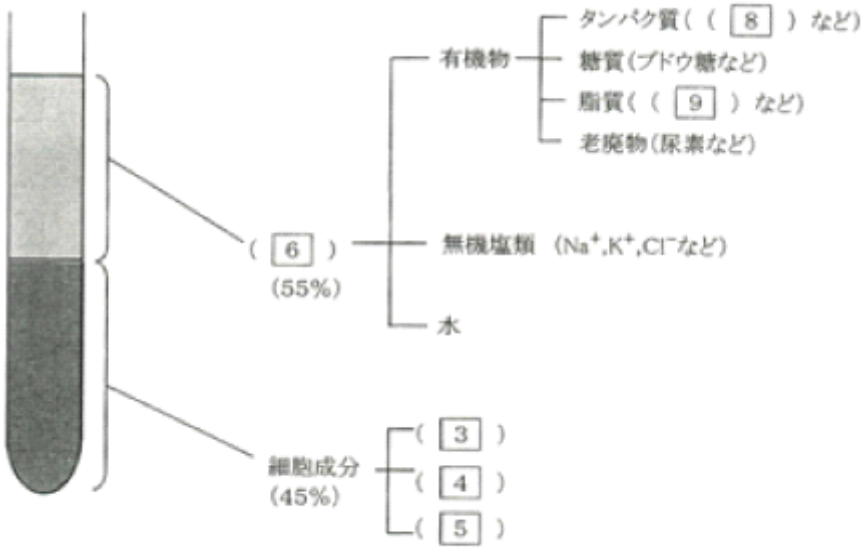


図 血液の成分

4-2 免疫（ウイルス・アレルギー）

免疫に関する役者を紹介しましょう。
主役はリンパ球ですが、細かく見ると、ヘルパーＴ細胞やキラーＴ細胞、Ｂ細胞などがあります。いずれもリンパ球の一種です。
脇を固めるのが白血球です。単球という白血球から生じた大型の白血球の**マクロファージ**も重要な役割をします。
　免疫には大きく分けて 2 種類の方法があります。**体液性免疫**と**細胞性免疫**の 2 種類です。

● **体液性免疫　（血漿という体液の抗体が働く免疫 ）**
　体内に病原菌などの異物（**抗原**）が侵入するとマクロファージがこれを食べて処理します。
それと同時に入ってきた抗原の特徴をヘルパーＴ細胞に連絡します。
　連絡をもらったＴ細胞はＢ細胞に対して刺激を与えます。Ｂ細胞が分裂増殖し、さらに形質細胞に分化、免疫グロブリンというタンパク質を形成します。（**抗体**）
　この抗体が抗原と反応し（ **抗原抗体反応** ）、抗原の働きを不活性化してくれます。
　最終的には**血漿という体液の抗体が働く免疫**なので、体液性免疫といいます。

● **細胞性免疫　（キラーＴ細胞という細胞が抗原と反応する免疫）**
　侵入した抗原をマクロファージがまず処理し、ヘルパーＴ細胞の抗原の情報を教えます。これは体液性免疫と同じです。
　連絡を受けたヘルパーＴ細胞はキラーＴ細胞という別のリンパ球を刺激します。するとキラーＴ細胞が増殖し、抗原と直接反応して、抗原を不活性化します。
　キラーＴ細胞という細胞が抗原と反応するので、細胞性免疫といいます。この場合、体液性免疫と違い、抗体は作られません。例えば、臓器移植に伴う反応があります。

● 抗体
　Ｙの字構造をしていて先端部は可変部と呼ばれ、抗体の種類によってアミノ酸の種類や配列の仕方が異なります。つまり、Ａの抗原にはＡの抗体、Ｂの抗原にはＢの抗体というように**決まった相手としか反応しません。（特異的反応）**

● ウイルス
　ウイルスとは、インフルエンザやはしか、エイズなどの病気になるヤツです。
「え～？！ウイルスも色々なバイ菌と同じで生き物だと思っていた、生きていないの？」
　ウイルスは**細胞でできているのではないのです**。さらに**代謝を行うこともありません**。
また、刺激に対して反応もしません。そういう意味では**無生物**なのです。
　ところが！！何と不思議なことに**自己複製が行える**のです。
したがってウイルスは、**生物と無生物の中間的な存在**と考えられています。

● アレルギー

免疫は一般には身体にとって都合のよいものです。しかし、その反応が激しすぎるのがアレルギーです。

侵入した抗原に対して、形質細胞が抗体（厳密にはＩgE という抗体）を作るまでは正常な反応と同じです。

この抗体が、白血球の一種であった好塩基球か生じた肥満細胞と呼ばれる細胞の表面に結合します。すると、肥満細胞はヒスタミンと言う物質を大量に放出します。このヒスタミンが鼻水やかゆみなどの症状を引き起こすのです。このような**アレルギー症状を引き起こす抗原のことを アレルゲン といいます。**

スギなどの花粉やダニ、牛乳や卵などの食物もアレルゲンとなってしまうことがあります。

4-3 ABO 式血液型

身近な遺伝といえば、**ＡＢＯ式血液型**（占いでもおなじみのＡ型、Ｂ型、Ｏ型、ＡＢ型の 4 種類に分ける血液型）ではないでしょうか。この場合遺伝子が関係しています。

Ａ型に関する遺伝子（Ａとします)、Ｂ型に関する遺伝子（Ｂとします)、Ｏ型に関する遺伝子（Ｏとします）の 3 種類です。

ＡやＢは 0 遺伝子に対して優性です。したがって、遺伝子型が AA でも A0 でも血液型はＡ型、遺伝子型が BB でも B0 でもＢ型となります。

そして、遺伝子型が 00 の場合のみ、血液型がＯ型になります。ところがＡ遺伝子とＢ遺伝子の間には、優劣関係がありません。(これを**不完全優性**といいます。）この結果、遺伝子型が AB の場合、血液型がＡＢ型となるのです。

☆*ＱＵＩＺ* ☆

Ｑ１．Ａ型の両親から 0 型の子供は生まれるでしょうか？

Ｑ２． 0 型の女の子と、 B 型の男の子（ただし男の子の両親はともにＡＢ型）から 0 型の子供は生まれるでしょうか？

Ｑ３．子供がＡ型、Ｂ型、ＡＢ型、Ｏ型すべて生まれる可能性がある時、両親の遺伝子型はどのようになるでしょうか？

Ａ１． 両親の遺伝子型は 2 通り考えられます。Ａ型の場合、遺伝子型は AA か A0 になります。子供が 0 型になるためには、両親とも遺伝子型が A0 ならば 0 型が生まれる可能性があります。

Ａ２． 男の子の遺伝子型は BB になります。(AB 型から、 AA 、 AB 、 BB の３通りの子供しか生まれません。）女の子の遺伝子型は 00 になるので、遺伝子型が B0 のＢ型の子供しか生まれません。

Ａ３． Ｏ型の子供が生まれるということは、両親とも遺伝子型に 0 が含まれていることになります。したがって遺伝子型が A0 と B0 の組み合わせになります。

4.　体液系　確認テスト

※答えはすべての問題において 1 つになります。

問 31　血液の細胞成分のうち、最も多く血球が含まれているものはどれか。

1　赤血球

2　白血球

3　血小板

問 32　酸素の運搬に関与するものはどれか。

1　赤血球

2　白血球

3　血小板

問 33　免疫系をつかさどるのはどれか。

1　赤血球

2　白血球

3　血小板

問 34　血液凝固に関与するのはどれか。

1　赤血球

2　白血球

3　血小板

問 35　血液の液体成分である血漿のうち、最も多く含まれている成分はどれか。

1　水

2　二酸化炭素

3　ブドウ糖

4　タンパク質

5　ナトリウム

問 36　二酸化炭素を最も多く運搬するのはどれか。
1　白血球
2　赤血球
3　血漿
4　血小板

問 37　アルブミンやフィブリノーゲンとは何の種類か。
1　糖質
2　タンパク質
3　脂質
4　ビタミン
5　ミネラル

問 38　血清に含まれているのはどれか。
1　赤血球
2　フィブリノーゲン
3　白血球
4　アルブミン
5　血小板

問 39　ヘモグロビンに多く含まれている成分はどれか。
1　鉄
2　カルシウム
3　ナトリウム
4　カリウム
5　亜鉛

問 40　ヘモグロビンについて誤っているものはどれか。
1　赤血球の中に含まれている。
2　酸素と結びつく性質を持っている。
3　酸素を離す性質を持っている。
4　血液中のヘモグロビン値が低いと貧血になりやすい。
5　ヘモグロビンの数は多ければ多いほど良い。

問 41　血液について正しいものはどれか。
1　フィブリノーゲンは血液凝固に関わる。
2　血栓は動脈硬化の原因にはならない。
3　血漿と血清は同じことを指す。
4　血液は冷やすと固まりにくい。
5　血餅の中には赤血球は含まれていない。

問 42　血液量について正しいものはどれか。
1　全身の血液量は、体重の約 8%である。
2　全身の血液量は、体重の約 18%である。
3　全身の血液量は、体重の約 28%である。
4　全身の血液量は、体重の約 38%である。
5　全身の血液量は、体重の約 48%である。

問 43　血漿について正しいものはどれか。
1　無機質は含まれない。
2　老廃物は含まれない。
3　タンパク質は含まれない。
4　赤血球は含まれない。
5　糖質は含まれない。

問 44　体内などに入る病原菌などの異物を何と言うか。
1　抗体
2　抗原
3　キラーT 細胞
4　マクロファージ
5　免疫グロブリン

問 45　免疫について正しいものはどれか。
1　免疫に関係するのは白血球の一種であるリンパ球のみである。
2　抗体はどのような抗原に対しても反応する。
3　体内の抗原が侵入するとブドウ糖が形成される。これを抗原抗体反応という。
4　脂肪性免疫と体液性免疫に分類される。
5　臓器移植などの拒絶反応は免疫と関わっている。

問 46　免疫に関わる主な白血球の細胞はどれか。
1　好中球
2　好塩基球
3　単球
4　リンパ球
5　好酸球

問 47　ウイルスによる病気のうち、当てはまらないものはどれか。
1　インフルエンザ
2　肝炎
3　はしか
4　エイズ
5　心臓病

問 48　ウイルスについて正しいものを答えなさい。
1　ウイルスは自己複製（子孫を作ること）ができる。
2　ウイルスはエネルギー産生をする。
3　ウイルスは細胞でできている。
4　ウイルスはバイ菌と同じ仲間である。
5　ウイルスは単独で代謝を行う。

問 49　アレルギーについて正しいものを答えなさい。
1　アレルギーは免疫反応が弱すぎて引き起こるものである。
2　アレルギー症状を引き起こす抗原のことをアレルゲンという。
3　アレルギーは種類によって症状が決まっている。
4　アレルギーは食物アレルギーを指していう。

問 50　血液型や遺伝子について正しいものを答えなさい。
1　親が AB 型と A 型では、A 型、B 型と O 型の子供が生まれる。
2　A 型・B 型は O 型に対して優性である。
3　遺伝子型が AO と BO の両親では、AB 型は生まれない。
4　優性遺伝子は劣性遺伝子より遺伝子が優れている。
5　A 型の両親からは O 型は生まれない。

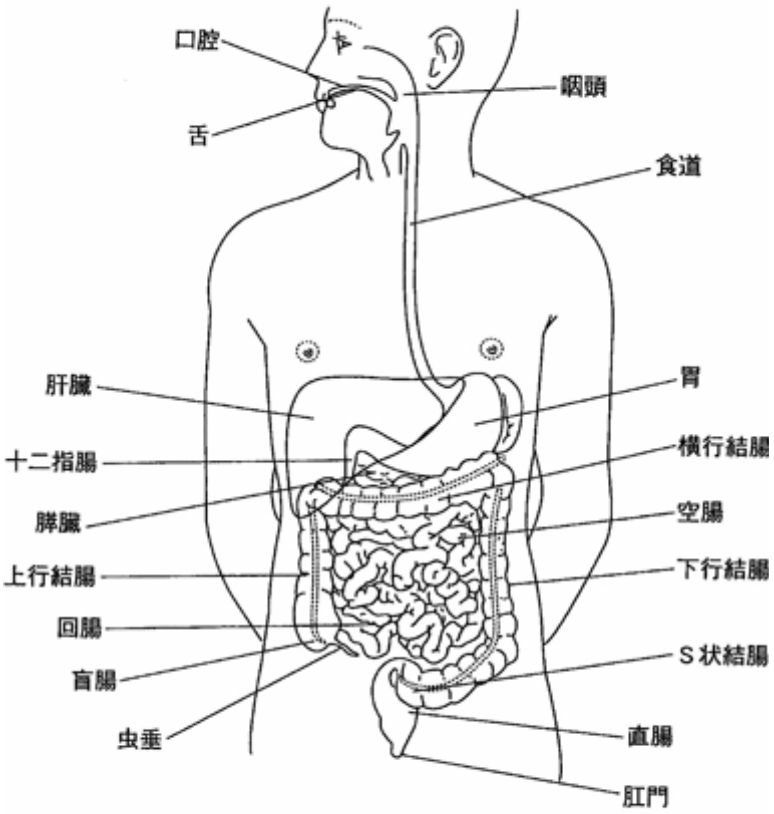
5．内臓系

5-1 消化管（胃・小腸）

消化とは、食物を吸収できる大きさまで機械的・化学的に分解することをいいます。

生体は酸素の他に、外部環境から糖や脂肪、タンパク質、ビタミンなどを食物として取り込んでいる。

食物はエネルギー源となり、また生体で合成するタンパクなどの材料となっている。食物を取り入れ、消化し吸収する器官が、体の中を貫いている（図 消化管）。



消化管

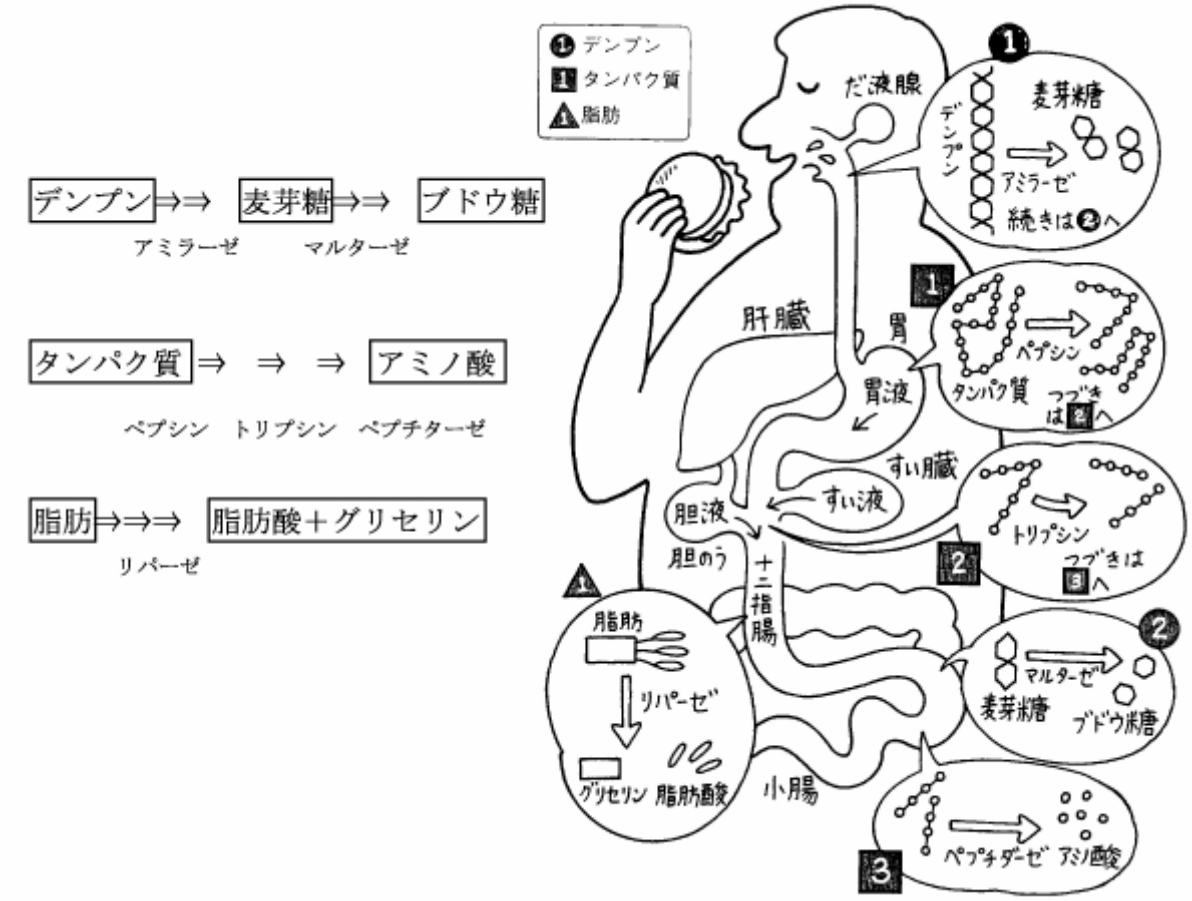
消化のしくみ

デンプンは、もともとブドウ糖がたくさん結合した物質なのです。例えば、ハンバーガーを食べると、パンの部分のデンプンは、唾液に含まれる**アミラーゼ**で分解されて**麦芽糖**になります。デンプンは甘味がありませんが、麦芽糖になると甘味があります。麦芽糖は、小腸の**マルターゼ**(←これも酵素）によってさらに分解され、最終的にはブドウ糖になって小腸から吸収されます。

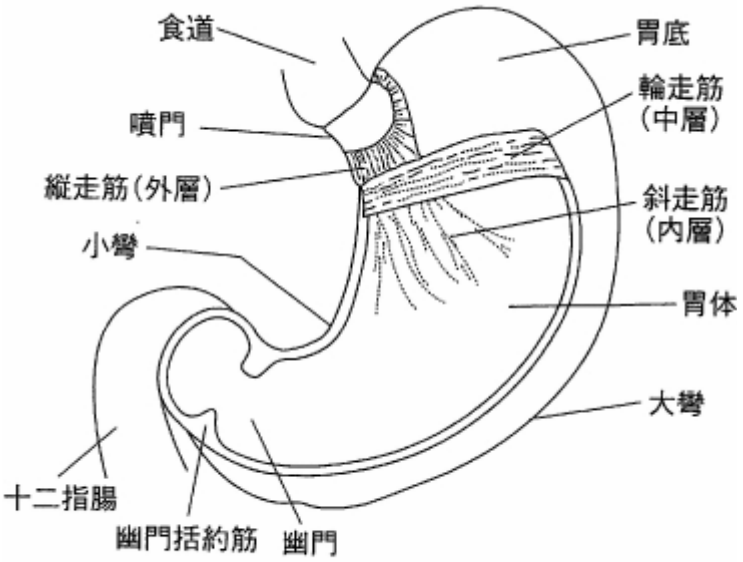
タンパク質はアミノ酸が非常にたくさん結合した物質です。肉や魚や卵のタンパク質は、胃の**ペプシン**によってまず分解されて、少し小さくなります。次に膵液中の酵素トリプシンで分解され、最後は小腸で**ペプチターゼ**という酵素によってアミノ酸まで分解されます。

そして小腸から吸収されます。

脂肪は口でも胃でも分解されず、膵液中の酵素**リパーゼ**によって脂肪酸とグリセリンに分解されます。水になじみにくい性質があるので、リパーゼが働きかける前に、胆液（胆汁）で、水になじみやすい状態にしておきます。（乳化作用という） 胆液は、肝臓で作られ、いったん胆嚢に蓄えられてから分泌される物質です。



● 胃



胃は胃液を分泌する上皮に覆われた袋で**強酸性の胃液は、細菌を殺す役目も果たしています。**胃液にはタンパク質の消化酵素が含まれており、消化が進んだ食物は、十二指腸へ運ばれます。

☆　胃と肋骨～位置、形

胃は腹腔上部の左側に位置しています。 **みぞおちに手をやってみてください。** その両脇にハの字に下に向かって広がっています。そのハの字型の肋骨は、実は肋骨に続く軟骨、肋軟骨になります。（呼吸器系参照）。正確な位置をいうと、みぞおちの左側の肋軟骨と肋骨の後ろに胃があります。

胃の形は左上から下、真ん中にかけてＪ字型に彎曲していて、胃の終わりのほうは肋軟骨からずれてみぞおちにきています。

いっぱい食べ過ぎると、みぞおちのあたりがぷくっと膨らむでしょう。そのみぞおちの部分は前に骨がないので、食べ過ぎて胃に食べ物がたくさん入り、胃袋が膨らむと、筋肉、皮膚を前に押してぷくっと膨らみます。

● 十二指腸

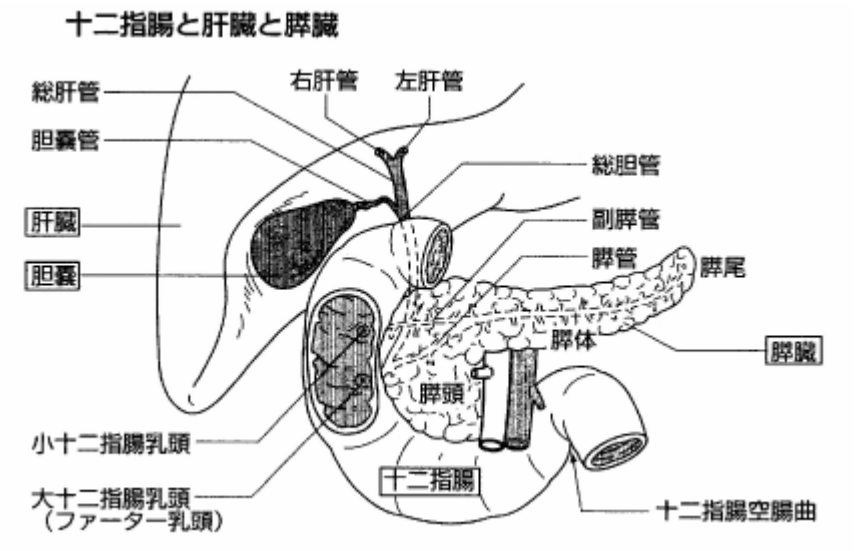
胃の出口、幽門に続くのが小腸ですが、**①十二指腸 ②空腸 ③回腸**に細区分されています。その中の十二指腸についてお話しましょう。

☆ 名前の由来

十二指腸は、 12 という数字で名前がつけられています。昔は、長さや距離を測る時にからだの部分を使用していました。十二指腸は、指という字が入っています。指 1 本の横幅を 1 横指（おうし） といって測ります。胃の幽門に続く小腸の始まりのところが、ちょうど 12 横指ぐらいの長さの部分なので十二指腸と名づけられています。

☆ 十二指腸の形

よく教科書などではC字型をしていると書かれていますが、 **左手で何かわしづかみする、親指をちょっと先に出したような手つきを取ってみてください。** この指でつくった空間に、つかまれるように膵臓の頭の部分がはさまれています。



● 小腸

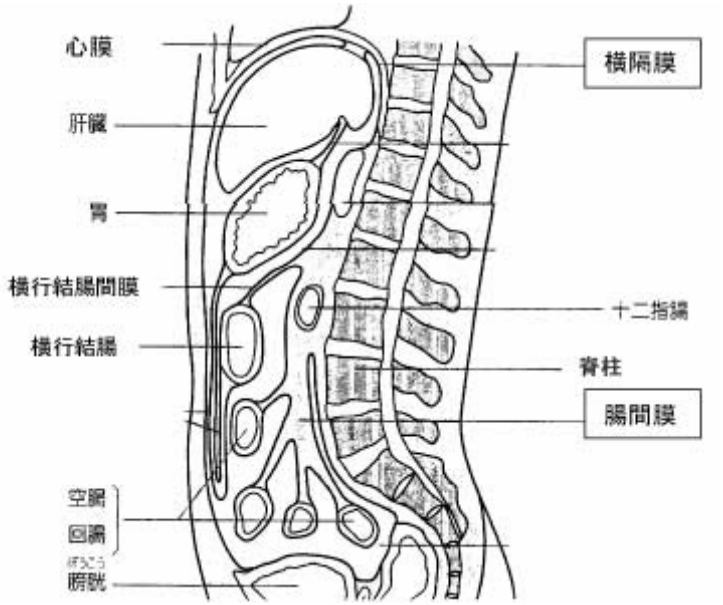
小腸とは、栄養分の消化と吸収を行う、消化管の中でも最重要の部分です。 6 mもの長さがありながら、うまい具合にお腹の中に収まっています。

長い小腸をどうやってお腹に収めるのか！？

小腸をお腹に収めるには、長いホースを丸めて箱に押し込めるようなわけにはいきません。

小腸は生きた器官なので、動脈と静脈、さらにリンパ管や神経が入り込んでいます。腹腔に腸をムリに詰め込むと、血管が折れ曲がって血液が届かなくなり、腸もふさがって食物が詰まってしまいます。

ヒトのお腹はこの問題を、**腸間膜を使って解決しています。**空腸及び回腸は、お腹の後壁から腸間膜というカーテンのようなものでぶら下げられています。カーテンレールにあたる部分は、お腹の左上から右下まで、 20 ｃｍほどの長さしかありません。しかし、そのカーテンのスソの長さが 6 mにもなるのです。



☆ 小腸の粘膜の広さはテニスコート

栄養を消化するための消化液は、腸の粘膜及び膵臓から分泌されます。また**栄養を効率良く吸収するために、小腸の粘膜の表面積は、いくつもの仕掛けを組み合わせて、きわめて広くなっています。**腸の上皮細胞が内腔に面する表面積は、約 200 ㎡、テニスコートほどの広さになります。

小腸の粘膜を広くする仕掛け？？

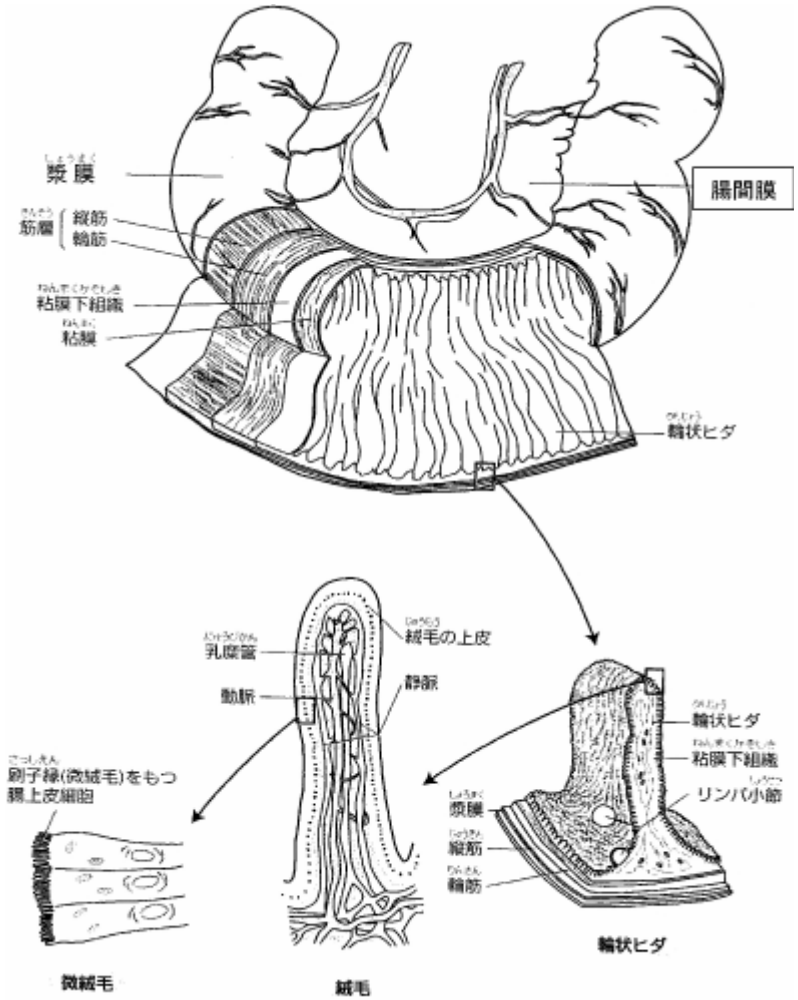
① 小腸はとても**長い。約 6 mもの長さになります。**

② 小腸の内面にある**輪状ヒダ！**円周方向に走っているが、完全に一周することはありません。

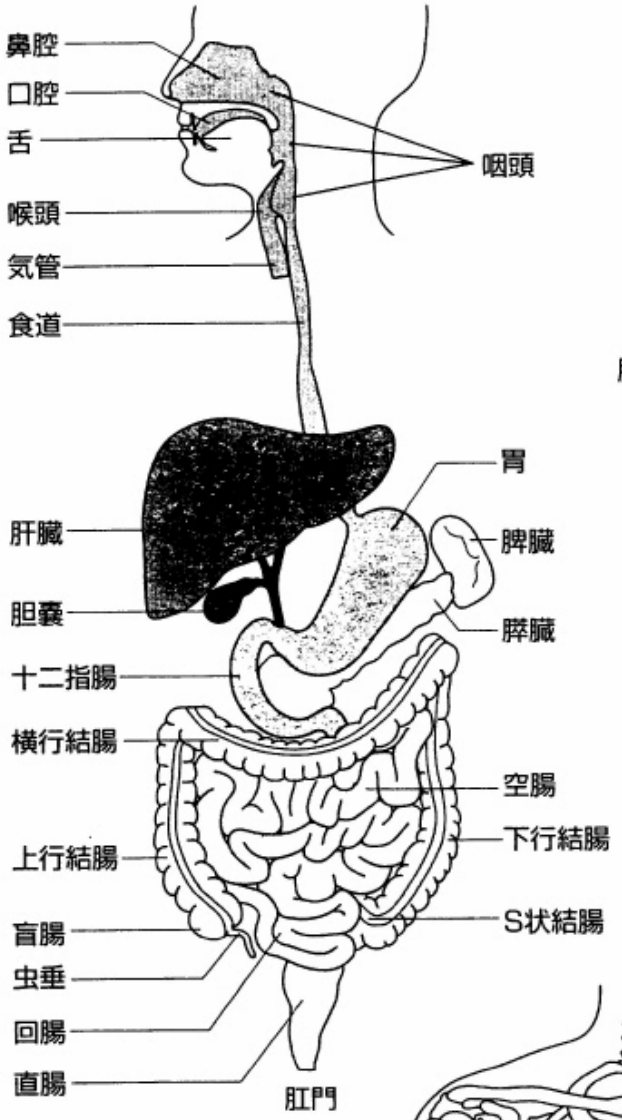
③ 粘膜の表面に生えている**腸絨毛（ちょうじゅうもう）という細かな突起**

④ 腸絨毛の表面積をおおっている腸上皮細胞に備わっています。腸上皮細胞の内腔面にはフチ取りがあり、細かな微絨毛が密に生えそろったものです。その細胞膜の表面積が、テニスコート 1 面分になるのです。

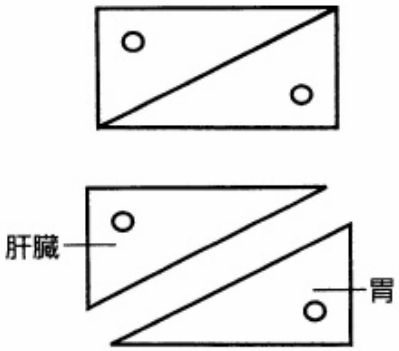
小腸の広げ方　（小腸の一部）



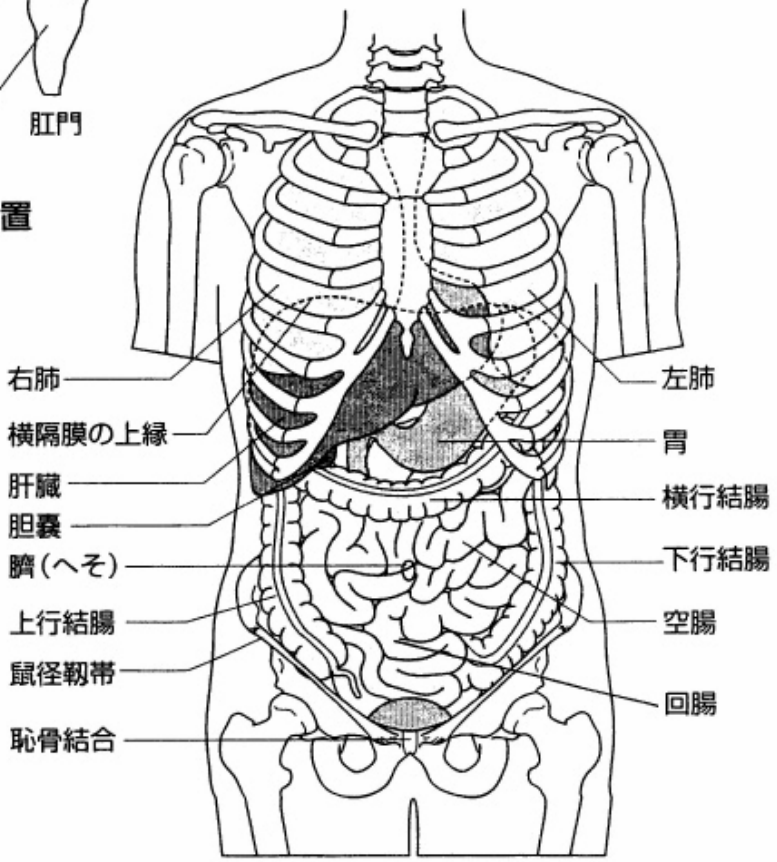
消化器官と腹腔内臓の位置



消化器官の模型図（左）と肝臓と胃の位置関係（下）



胸腹内臓の位置

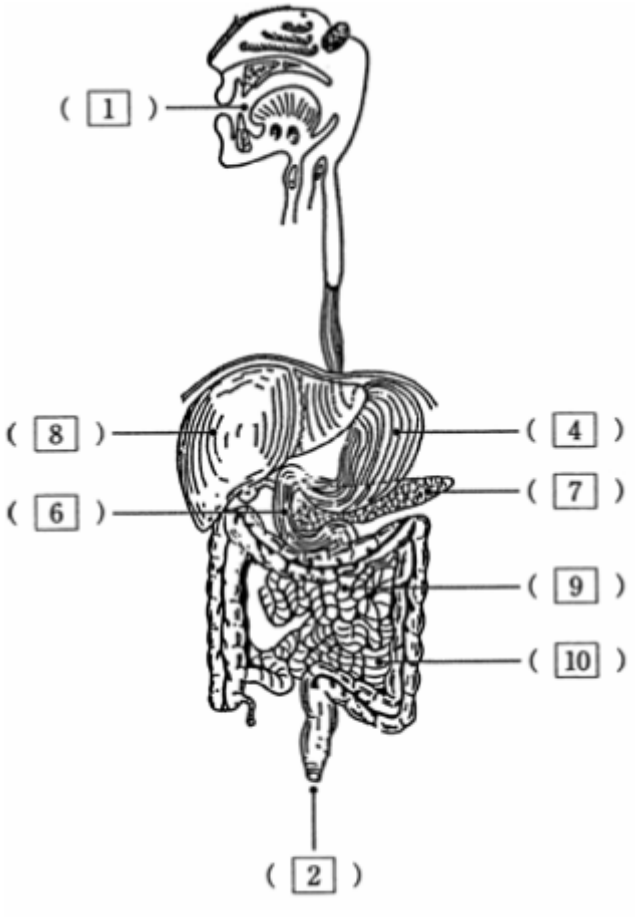


小テスト１

下の図は、消化管を図式化したものである。図を見て（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

消化管は（ １ ）に始まり（ ２ ）に終わる長い管状の器官で、食物の摂取と消化栄養の吸収、排泄の機能を持つ。（ １ ）では咀嚼による食物の破砕と唾液による、（ ３ ）の分解が始まる。
（ ４ ）では酸とともに（ ５ ）分解酵素が分泌され食物と混ざり（ ６ ）に送られる。（ ６ ）では（ ７ ）から分泌される各種消化酵素を含む液と（ ８ ）で生成される胆汁が注ぐ。これらにより各栄養素の分解が進み（ ９ ）から（ 10 ）に移動する間に消化・吸収が行われる。吸収されなかった食物残渣は大腸に移行し水分が吸収され、糞便が形成される。

〔語 群〕
① 回腸 ② 空腸 ③ 肛門 ④ タンパク質 ⑤ 膵臓
⑥ 口腔 ⑦ 胃 ⑧ 糖質 ⑨ 十二指腸 ⑩ 肝臓

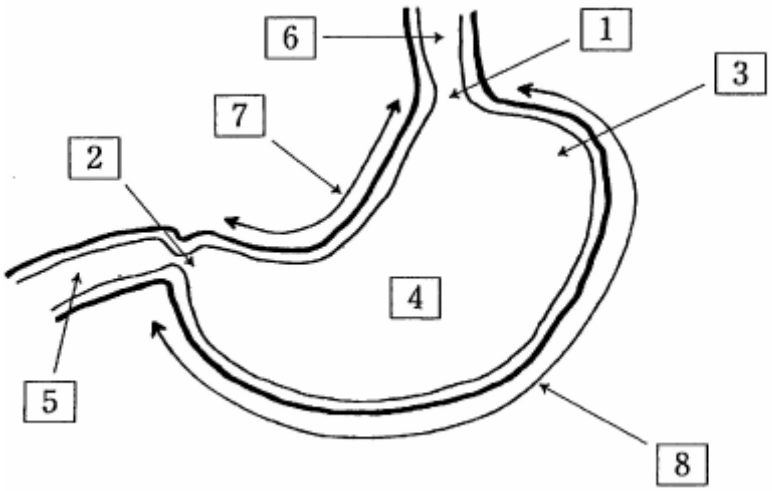


小テスト２

下の図は、胃を図式化したものである。図を見て（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

胃の入り口は（ １ ）、出口は（ ２ ）と呼ばれている。（ １ ）の左方を（ ３ ）と呼び、残り全体を（ ４ ）と呼ぶ。
（ ２ ）の先は（ ５ ）、（ １ ）の上方は（ ６ ）とつながっている。
（ １ ）と（ ２ ）をつなぐ内側は（ ７ ）と呼び、（ １ ）と（ ２ ）を結ぶ外側は（ ８ ）と呼ぶ。（ ３ ）にある腺はペプシンと（ ９ ）を分泌し食物を消化し、（ １ ）にある腺は（ 10 ）を分泌し胃の内部を保護している。

〔語 群〕
① 小彎 ② 大彎 ③ 食道 ④ 十二指腸 ⑤ 胃底部
⑥ 粘液 ⑦ 胃体部 ⑧ 塩酸 ⑨ 噴門部 ⑩ 幽門部



5-2 肝臓・胆嚢

● 肝臓

☆肝臓の働き

(1) 物質代謝…グリコーゲンの生成あるいは処理
アルブミンの生成とアミノ酸の処理　脂肪代謝
ホルモンの不活性化作用

(2) 胆汁の生成　(3) 解毒作用　(4) 血液凝固への関与

(5) 造血・壊血作用　(6) 血液の貯蔵　(7) 水代謝の調節

(8) ビタミンの貯蔵

♪飲んだお酒の行方

肝臓にはアルコールを分解する酵素があり、血液に入ったアルコールはアセトアルデヒドに分解され、これにアルデヒド酵素が働いて酢酸に変わり、さらに炭酸ガスと水に分解され、尿として体外に排出されます。

飲んだお酒の行き先をたどってみましょう。

アルコールの大半は小腸から吸収され、血液中に入ります。ただ、炭酸ガスが入ったお酒だと胃粘膜が刺激され胃から直接吸収されます。つまり、**アルコールは消化壁内の毛細血管の壁から血液に吸収されるのです。**

胃または腸の壁から出ていく静脈内の血中に溶けたアルコールは、その静脈が集まって門脈となって、肝臓中に入り込みます。入り込んだ肝臓内で、アルコールは分解されます。

お酒が強い人は、肝臓での分解がうまく行われているということになります。

肝臓で分解されていないアルコールを含んだ血液は、肝臓から出ていく肝静脈を通り、下大静脈に流れます。そして右心房、右心室、肺動脈を通り、肺へ運ばれます。肺の内部で、肺胞とその周りの毛細血管との間でガス交換は行われます。その状態で車を運転し、警察官に停止を命じられたら、『息を出してごらん』で、違反切符が切られてしまいますよね。血中アルコール濃度が高くなった状態です。肝臓での分解が追いつかなくなり、顔が赤くなったり、言葉がもつれたりするのです。

● 胆嚢（たんのう ）

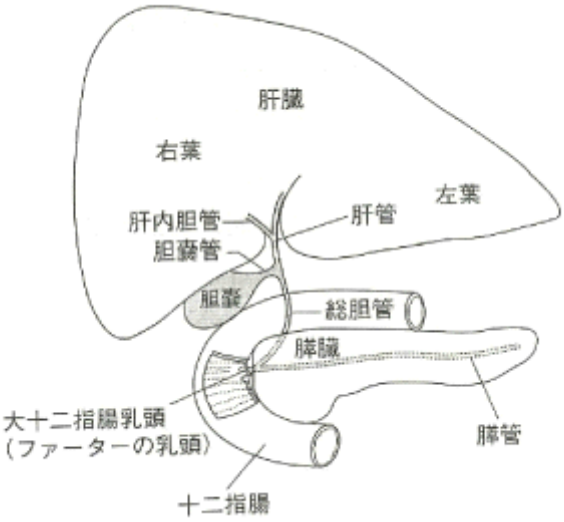
肝臓の下の面に野菜のナスのような形の胆嚢がついています。「嚢」とは袋のことです。
つまり、袋状の器官です。肝臓で作られた胆汁が入っています。

肝臓右葉下面に付着する、薄い壁をもつ鶏卵大、嚢状（袋上）臓器である。胆嚢は胆嚢胆管を有し胆管と交通をもつ。肝臓より排泄された胆汁を胆嚢胆管を通じて一時貯蔵し、必要に応じて収縮により十二指腸に流出させる。炎症や胆管閉塞ではときに 50ml 近くに腫大する。胆汁にはコレステロール、ビリルビンが含まれ、しかも胆嚢には胆汁濃縮作用がある（約 10 倍に濃縮する）ため、それらを核として結石が生じる。尿路とともにもっとも結石のできやすい臓器である。また消化管（十二指腸）とつながっているため細菌感染を起こしやすく、胆嚢炎の原因になる。

胆石症では、結石を胆嚢から排出しようとする胆嚢の収縮に起因する痛みを生じる（平滑筋の収縮による痛みで仙痛という）。したがって、食後とくに脂肪摂取時の胆嚢の収縮によって生じる。胆石はまったく無症状のまま経過する（サイレント・ストーン）ことも多いが、黄疸、胆嚢炎や胆嚢癌の誘引となり、手術（胆嚢摘出）がなされることが多い。胆石は一般的傾向として、肥満体質の女性に多い。太った（ fatty ）、 40 歳台（ forty ）、女性（ female ）に多いことから、胆石のできやすいタイプは 3 F といわれる。

最近、胆石症に対して腹腔鏡を用いた手術がさかんに行われるようになってきた。胆嚢は手術的に切除しても消化機能に支障をきたすことは少ない。

胆石はコレステリン、ビリルビンからなるので単純Ｘ線写真には写らないため、胆嚢造影を必要とする。最近では超音波検査の進歩により診断は容易となった。



5-3 膵臓

長さ 10 ～ 15cm で、腹部を黄疸、十二指腸（Cループ）から左側の脾臓に接する薄い腹膜でおおわれた細長い赤みをおびた黄色の臓器である。胃の裏面にあり、その後は第 1 ～ 2 腰椎にあたり、十二指腸その他によって後腹膜腔に固定された状態にあり、通常可動性はなく外部より触れることはできない。

成人は 1 日 500 ～ 2,000ml の膵液を分泌する膵臓の機能は**外分泌によって消化酵素を、内分泌として糖代謝に不可欠であるインスリンの産生・分泌をする。消化酵素にはアミラーゼ、トリプシン、リパーゼなどがあり、それぞれ炭水化物、たんぱく質、脂肪を分解する。**
これらの消化酵素は食物摂取と神経性・ホルモン性に連動して分泌が調節されている。

膵細胞より分泌された消化酵素は膵管を通って総胆管と合流し、ファーター乳頭部から十二指腸に開口する。膵酵素がなんらかの原因で膵細胞から間質に逸脱すると、アミラーゼなどにより膵臓、さらに腹膜腔、後腹膜腔の自己消化が起こり、激烈な腹痛などの症状を呈する。
これが急性膵炎であり、血液中のアミラーゼ値が上昇する。胆石や膵石などの胆道疾患、アルコール過飲などが原因になる。
膵臓の内分泌機能として、膵臓 β 細胞から分泌されるインスリンは糖代謝に重要であり、血糖値を下げる作用がある。β 細胞が破壊されるとその機能を失い、インスリン不足状態になり糖尿病になる。

☆ *PICK UP !!* 外分泌腺と内分泌腺

●外分泌腺→生成した分泌物を導管によって必要な器官に分泌する分泌腺

解説……唾液腺である耳下腺は、生成した唾液（つば）を導管である耳下腺管を通して口の中に分泌する。

膵臓……炭水化物、タンパク質、脂質を消化する酵素を含む膵液という消化液がある。

これが外分泌腺になります。

●内分泌腺→ホルモンのように導管を持たず血液中あるいはリンパ液中に放出する分泌腺

解説……甲状腺でサイロキシン（ チロキシン ）には導管がありません。ホルモンの一種です。ホルモンは、甲状腺や脳下垂体（成長ホルモンを分泌）など特定の器官から分泌されます。ホルモンは血液中に分泌され、血液循環を介してホルモンの対象となる器官や組織に到達します。

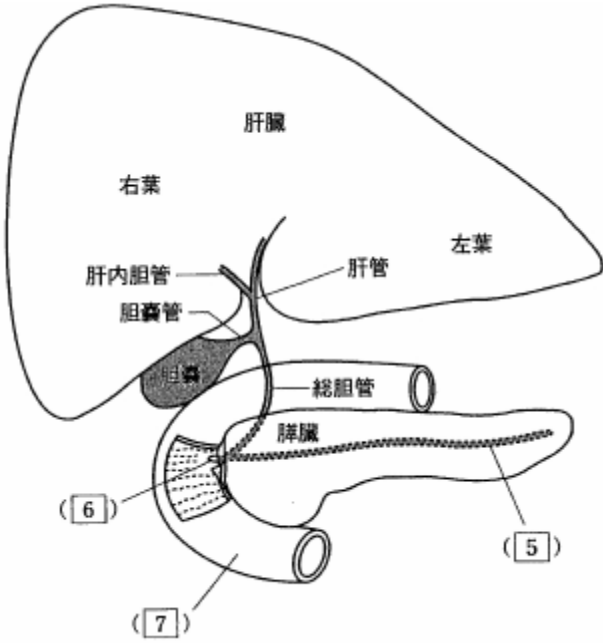
膵臓……内分泌部を『膵島』または『ランゲルハンス島』といい、インスリンやグルカゴンというホルモンを分泌しています。インスリンが欠乏すると糖尿病になってしまいます。このランゲルハンス島は 100 万～ 200 万個あり、膵臓に散在しています。

小テスト

次の文章の（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

膵臓は（ 1 ）の裏側に位置する細長い臓器である。（ 2 ）を分泌する外分泌腺と、血糖低下作用を持つ（ 3 ）や血糖上昇作用を持つ（ 4 ）などのホルモンを分泌する内分泌腺の療法の働きを持っている。（ 2 ）は膵臓の外分泌細胞でつくられ、その分泌経路は、（ 5 ）を通り（ 6 ）から（ 7 ）内に注ぐ。
膵液の中には糖質を分解する（ 8 ）、脂肪を分解する（ 9 ）、タンパク質を分解する（ 10 ）などが含まれている。

〔語 群〕
① アミラーゼ ② 十二指腸 ③ 胃 ④ 消化酵素 ⑤ インスリン
⑥ 膵管 ⑦ トリプシン ⑧ リパーゼ ⑨ グルカゴン ⑩ 大十二指腸乳

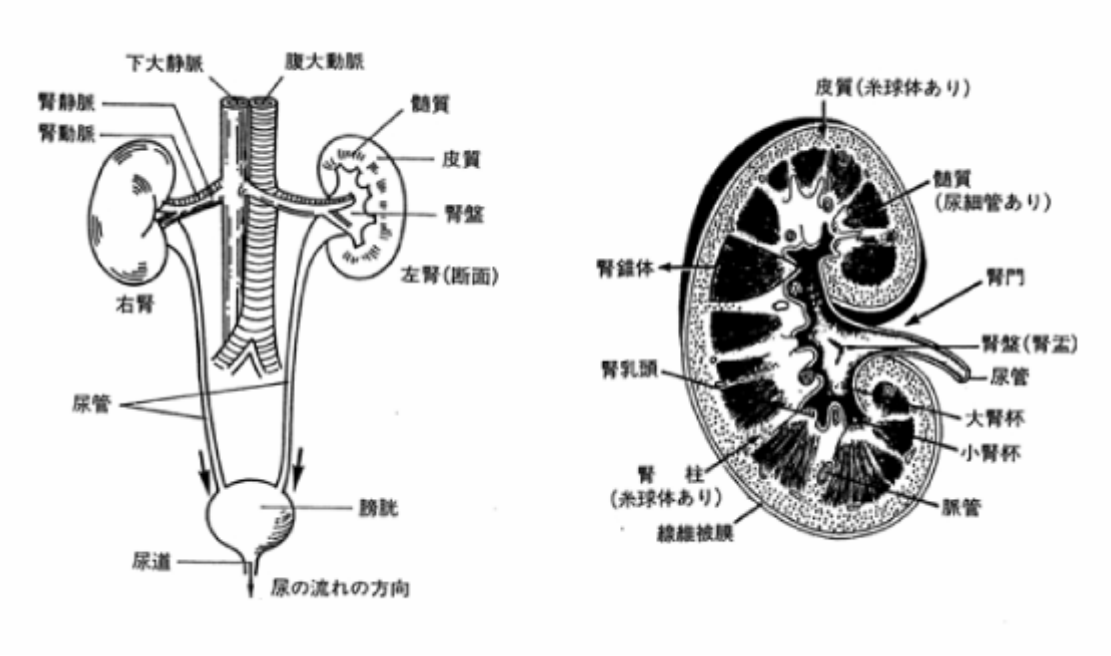


5-4　腎臓

腎臓は肝臓や脾臓の裏側の後腹膜に左右 2 個あり、その形はそら豆状、大きさは縦×横×厚さが 10 × 5 × 3cm で、だいたいこぶし大である。重さは 130g 程度である。（図 腎臓の位置及び外観）　周囲の組織とはゆるやかに付着しており、それを支える靭帯のようなものがないため、ときには下垂することもあり、これを遊走腎という。

腎臓を縦断すると尿管につながる広い腔をもつ腎盤（腎盂）があり、その先（腎臓側）は 10 個の杯状の腎杯となる。また腎臓は上質（外側）と髄質（内側）に分けられ、髄質は腎盤を取り囲むように位置し、腎盤に向かって円錐状の腎錐体をつくり、その先は腎乳頭となって腎杯に突出する。（図 腎臓の構造）

尿の生成に重要な臓器である糸球体は腎皮質にある。糸球体に出入する血管は腎動脈の末梢である輸入細動脈および、輸出細動脈である。糸球体は直径役 0.2mm のボーマン嚢に収容されており、両者をあわせて**腎小体**という。尿細管はボーマン嚢から出て腎の髄質に向かって下降し、近位尿細管になる。ヘンレ係蹄部でU字管となり、上行して遠位尿細管となり、これが集まって**集合管**となる。これは腎乳頭で腎盤（腎盂）へ開口する。**腎小体と尿細管は尿生成のための基本単位**であり、これを**ネフロン**という。一側の腎に約 100 万個のネフロンが存在する。



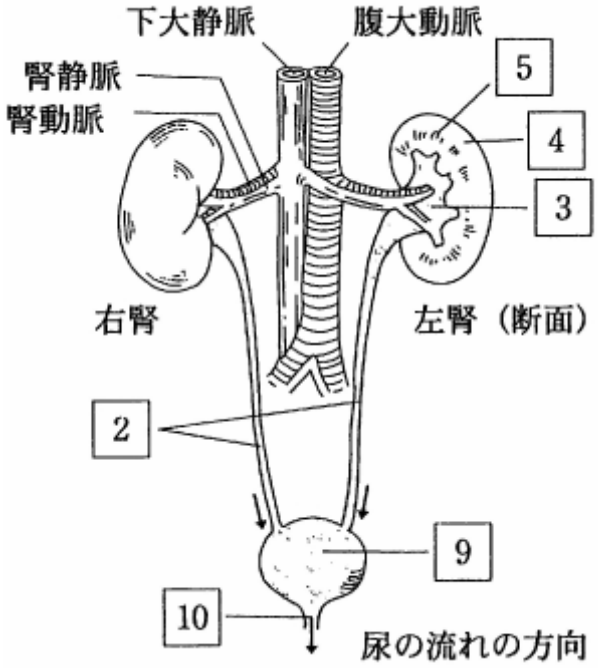
腎臓の位置及び外観 腎臓の構造

小テスト１

下の図は、腎臓を図式化したものである。図をみて（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

腎臓は（ １ ）の後ろ、脊柱の両側にある一対のそらまめ状の臓器で、内側のくびれた部分には腎動静脈、（ ２ ）がある。腎臓の内部は（ ２ ）につながる（ ３ ）がある。実質部分は外側の（ ４ ）と内側の（ ５ ）に分けられ、尿の生成に重要な糸球体は（ ４ ）に存在する。糸球体は（ ６ ）に囲まれており、両者をあわせて（ ７ ）という。さらに、（ ７ ）と尿細管を合わせ（ ８ ）と呼ばれ、尿生成の基本単位となる。
（ ２ ）は生成された尿を（ ９ ）へ導く管で、長さは約 25cm である。女性は（ 10 ）が短いためもあり（ ９ ）の炎症を起こしやすい。

〔語 群〕
① 腎盤（腎盂） ② 腹膜 ③ 皮質 ④ 髄質 ⑤ ボーマン嚢
⑥ 尿道 ⑦ 膀胱 ⑧ 尿管 ⑨ 腎小体 ⑩ ネフロン

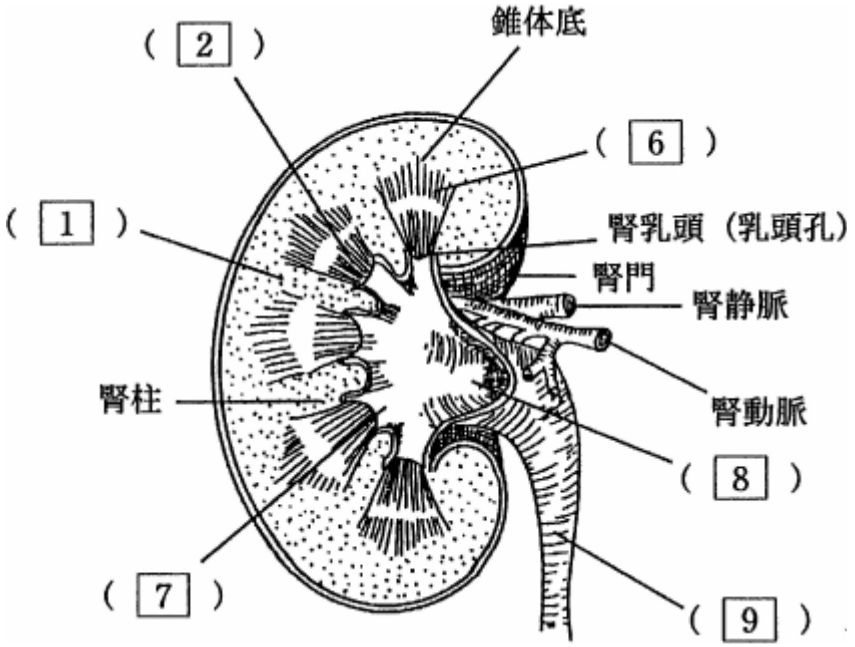


小テスト2

下の図は、腎臓を縦断面図です。図をみて（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

腎臓の実質は、外側に近い（ 1 ）と内側の（ 2 ）からなる。（ 1 ）は血管に富み、顆粒状で（ 3 ）がある。（ 3 ）とそれに続く（ 4 ）とを合わせて（ 5 ）という。
（ 2 ）は放射状に配列している十数個の（ 6 ）から成り、（ 7 ）により鞘状に取り巻かれている。（ 7 ）は（ 8 ）に続き、（ 9 ）へと移行する。（ 9 ）は長さ 25 ～ 30cm 、直径 4 ～ 7mm の細長い管で、尿を（ 10 ）に導く。

〔語 群〕
① 尿管 ② 尿細管 ③ 腎小体 ④ 腎杯 ⑤ ネフロン
⑥ 腎皮質 ⑦ 腎髄質 ⑧ 膀胱 ⑨ 腎錐体 ⑩ 腎盤（腎盂）



5.　内臓系　確認テスト

※答えはすべての問題において１つになります。

問 51　最も高いエネルギー源になるものはどれか。

1　脂肪

2　糖質

3　タンパク質

4　食物繊維

5　無機質

問 52　酵素の主成分は何か。

1　脂肪

2　糖質

3　タンパク質

4　食物繊維

5　無機質

問 53　消化管が内容物を次の臓器に送る際の運動を何というか。

1　蠕動（ぜんどう）運動

2　振り子運動

3　分節運動

4　収縮運動

問 54　唾液に含まれ、デンプンを分解する消化酵素は何か。

1　ペプシン

2　リパーゼ

3　アミラーゼ

4　ペプチターゼ

5　トリプシン

問 55　胃で分泌され、タンパク質を分解する消化酵素は何か。
1　ペプシン
2　リパーゼ
3　アミラーゼ
4　ペプチターゼ
5　トリプシン

問 56　膵臓から分泌され、脂肪を分解する酵素はどれか。
1　ペプシン
2　リパーゼ
3　アミラーゼ
4　ペプチターゼ
5　トリプシン

問 57　麦芽糖をブドウ糖に分解する酵素はどれか。
1　ラクターゼ
2　サッカラーゼ
3　アミラーゼ
4　マルターゼ
5　エントロキナーゼ

問 58　三大栄養素に含まれないものはどれか。
1　脂肪
2　タンパク質
3　糖質
4　ビタミン

問 59　胃について正しいものはどれか。
1　胃液はアルカリ性であり、細菌を殺す役目を果たしている。
2　胃の位置は腹腔上部の右側に位置している。
3　胃の出口、幽門に続くのは十二指腸である。
4　胃液には脂肪の消化酵素が含まれている。
5　胃で消化が進んだ食物は、次に大腸へ運ばれる。

問 60　胃について正しいものはどれか。
1　胃の入り口は食道から続き、噴門と呼ばれる。
2　胃には塩酸が含まれていない。
3　胃液には、糖やタンパク質を消化する酵素が含まれている。
4　胃の形はどんな人でも同じである。
5　胃底とは胃の出口のほうを指す。

問 61　小腸について誤っているものはどれか。
1　十二指腸はＣ字型をした、長さ約 25cm の腸管である。
2　小腸は約 6.5～7m の長さの管である。
3　小腸は十二指腸、空腸、回腸の 3 つに大きく分けられる。
4　十二指腸では食物の分解は行われない。
5　十二指腸は指 1 本の横幅が 12 本分の長さと同じことから名づけられた。

問 62　小腸について誤っているものはどれか。
1　小腸にたくさんの絨毛（じゅうもう）があるのは、養分を効率良く吸収するためである。
2　小腸の粘膜の表面積はテニスコートほどの広さになる。
3　小腸の長さは大腸より短い。
4　小腸は水分を吸収する。
5　小腸にはヒダがある。

問 63　肝臓の働きについて当てはまらないものはどれか。
1　胆汁の生成
2　解毒作用
3　血液量の調整
4　血液凝固作用
5　尿の生成

問 64　肝臓について誤っているものはどれか。
1　肝臓は、重さが 1～1.5kg あり、人体で最大の臓器である。
2　肝臓の色は鮮赤色である。
3　肝臓は上腹部のやや右側に位置している。
4　肝臓は横隔膜のすぐ下にくっついている。
5　肝臓にはアルコールを分解する酵素があり、血液に入ったアルコールはアセトアルデヒドに分解され、最終的には二酸化炭素と水に変わる。

問 65　胆汁はどこで生成されるか。
1　肝臓
2　胆嚢
3　膵臓
4　腎臓
5　小腸

問 66　膵臓について正しいものはどれか。
1　膵臓は腎臓病と関与する。
2　内分泌腺には膵液という消化液がある。
3　膵臓はアルコール代謝に関わる。
4　膵臓は胃の前に位置する。
5　膵臓ではインスリンというホルモンを作っている。

問 67　腎臓について誤っているものを答えなさい。
1　腎臓は左右に 1 つずつあって、形はソラマメに似ている。
2　腎臓は尿を生成するところである。
3　腎臓は尿量を調節することはできない。
4　成人の尿量は 1 日あたり 1000～1500ml である。
5　体の水分と塩分が一定に保たれていることは、ホメオスタシス（恒常性）が関与している。

問 68　腎臓について正しいものはどれか。
1　腎臓に大量に血液が流れるのは、腎臓の細胞がそれだけ酸素や栄養分を必要としているからである。
2　ネフロンとは腎小体と尿細管を合わせたものをいう。
3　腎臓は左右 2 つ揃った状態でないと生命の存続に関わる。
4　腎臓の外側を髄質、内側を皮質という。
5　尿細管での再吸収はほとんど吸収されず血液に戻り、残りは尿として排泄される。

問 69　ネフロンを構成しないものはどれか。
1　糸球体
2　ボーマン嚢
3　尿細管
4　膀胱

問 70　尿素はどこで生成されるか。

1　肝臓

2　胆嚢

3　腎臓

4　膵臓

5　小腸

6．循環系

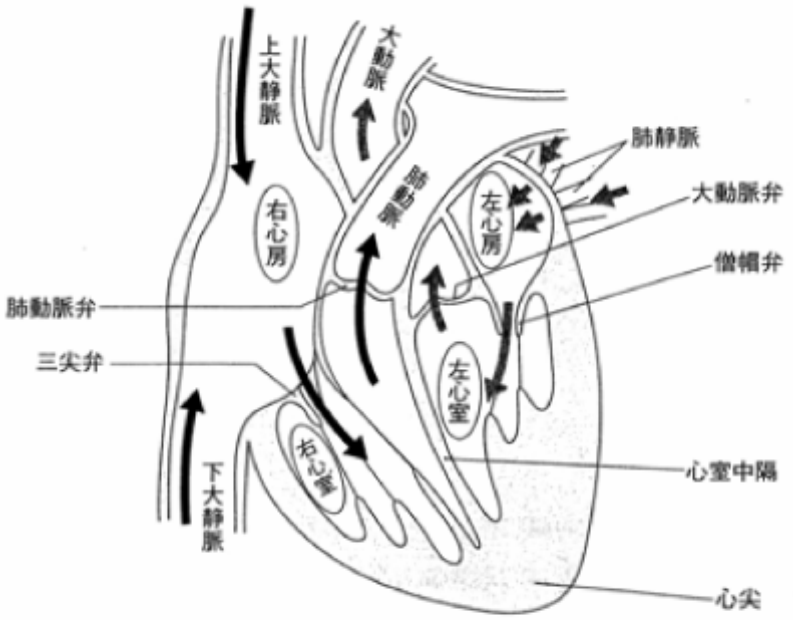
6-1 心臓

心臓は血液を規則的に送り出すポンプの役目を果たしている。心臓から出て行く血管を動脈、心臓に戻ってくる血管を静脈という。酸素が多い血液が動脈血、少ないものが静脈血であり、一般に動脈血は動脈を流れながら、毛細血管で組織中に酸素を放出し、静脈血になり、静脈を通って心臓に戻る。

心臓は心筋でできた袋で、右心と左心からなる。（図 心臓の構造と血液の流れ）

全身から戻ってきた静脈血は右心房に入り、三尖弁を通って右心室に送られる。右心室はこの静脈血を肺に送るポンプで、血液は肺動脈弁を通り、肺動脈から肺に入る。

左心室は、肺から戻ってきた動脈血を、全身に送り出すポンプである。肺からは肺静脈を経て左心房に血液が戻ってくる。左心房から僧房弁を通って左心室に入り、左心室から大動脈弁を経て、大動脈に送り出される。左心室は全身に血液を送り出すため、右心室に比べ心筋は厚く、収縮力が大きい。心臓に種々の弁があるのは、血液の逆流を防ぐためである。



心臓の構造と血液の流れ

２系統の血液循環

わかりやすくバス循環にたとえて説明します。

バスターミナルを起点として、中心街を回る循環ルートと、中心街以外の市全体を回る循環ルートの 2 系統があったとします。

そうすると、バスターミナル（心臓）を起点として、中心街（肺）を通る循環と、市内全体（肺以外の体中）を巡る循環となります。

● 肺循環（中心街のバスルート）

心臓→肺動脈（静脈血）二酸化炭素放出 代わりに **酸素吸収 肺静脈（動脈血）→心臓**

二酸化炭素を多く含んで身体中から心臓内に戻ってきた血液は、心筋の働きで押し出されて肺に向かいます。心臓の右心室から 1 本の肺動脈は、左右に分岐し、それぞれ肺の出入り口である肺門を通って左右の肺に入ります。肺に到着した血液は、含まれている二酸化炭素を肺の中に出します。代わりに、肺の中の空気から酸素をもらって血液中に含ませます。肺の中では外呼吸と呼ばれます。

☆ ***PICK UP !!*** **血管名と血流名を区別しよう**

<u>血流の起点は心臓である</u>

動脈 → 心臓から押し出される血液

静脈 → 心臓に戻る血液

<u>血液の性状で分ける</u>

動脈血 → 酸素を多く含んだ血液

静脈血 → 二酸化炭素を多く含んだ血液

動脈血の運搬 肺→左心房→左心室→全身へ

静脈血の運搬 全身→右心房→右心室→肺

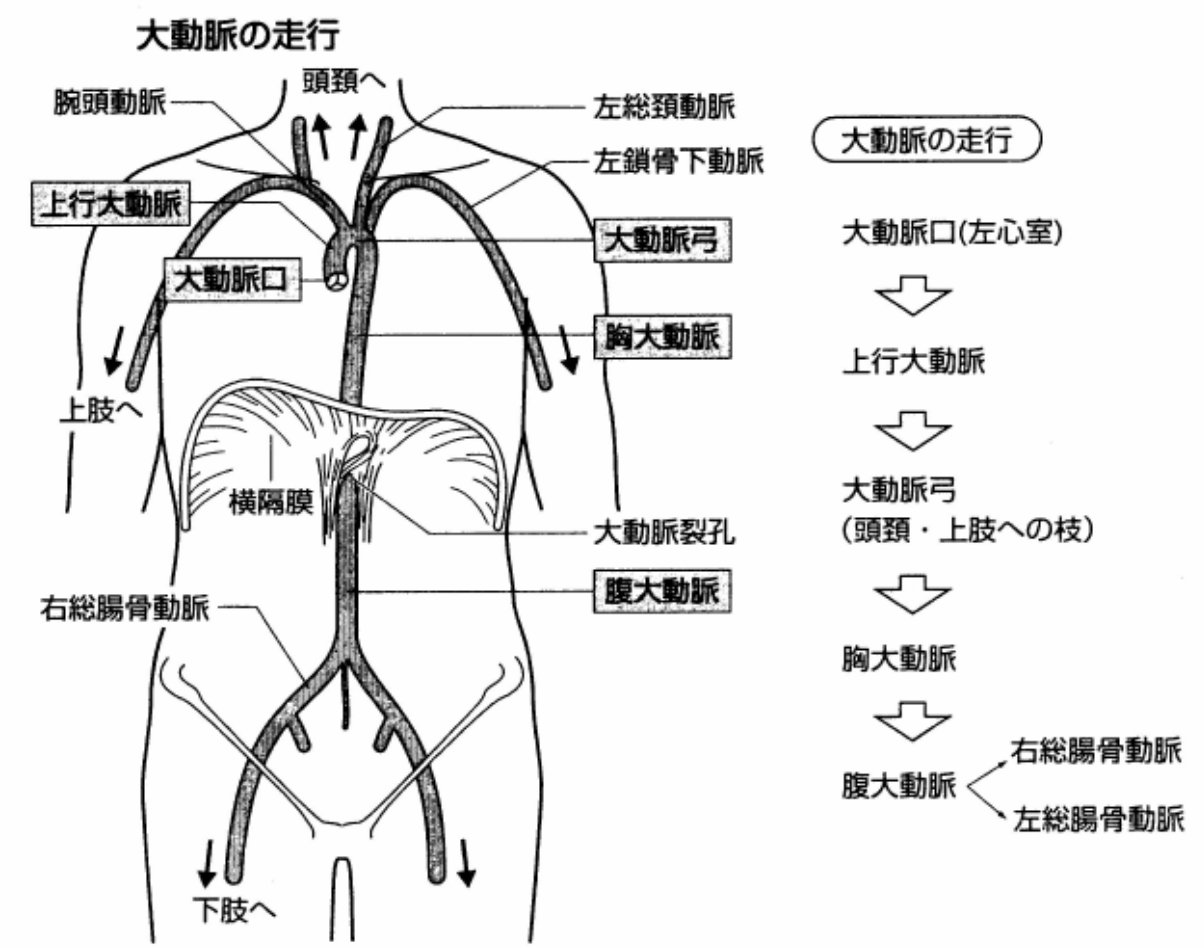
● 体循環（市内全体のバスルート。肺は除く）

心臓→大動脈→からだ中に組織細胞間とのガス交換（内呼吸）→大静脈→心臓

心臓から大動脈を通って送り出された動脈血は、血液中の酸素を全身の組織・細胞にあげて、逆に組織細胞中から二酸化炭素を受け取って血液中に戻します。これを内呼吸といいます。

☆ 大動脈の走行

大動脈…大動脈口にある大動脈弁より外から始まり、第 4 腰椎の前付近で大きく 2 つに分かれるまでの動脈



上行大動脈：左心室の大動脈口から右第２胸肋関節の高さまで

大動脈弓：右第２胸肋関節の高さから第２胸椎の高さまで至り、弓状をなして下り第４胸椎の高さに至るまで

胸大動脈：第４胸椎の高さから第 12 胸椎の高さ（横隔膜の大動脈裂孔）まで

腹大動脈：横隔膜より下で第４腰椎の前で左右に分かれるまで

☆大動脈から伸びる枝

大動脈はまず、上に向かって伸びます（上行大動脈）が、すぐに心臓の壁に向かう左右の冠状動脈への枝が出ます。やがて、凸面を上にして弓上のカーブを描きます（大動脈弓)。

このカーブから頭頚部と上肢に向かう枝が出ます。(大動脈の走行の図参照）大動脈弓がからだの真ん中より左にかたよって走行しています。まず右の頭頚部と上肢への共同の枝（腕頭動脈）となり、その共同の枝は真ん中より右側に行くと、すぐに頭頚部への枝と上肢への枝に分かれます。 2 番目の枝は、頭頚部の左側の枝です。 3 番目は左の上肢への枝です。

心臓の 4 つの部屋

● 心房

心臓において、静脈が入り込む部屋を心房といいます。しかし、肺から戻ってくる肺静脈は動脈血で、一方、からだから戻ってくる大静脈は静脈血です。この違った性状の血液が同じ心房に戻ってくると、混じってしまいます。そこで心房中隔といわれるパーティションで 2 部屋にわかれているのです。

右心房…全身からの大静脈がつながっていて、（上半身から戻る上大静脈と、下半身から戻る下大静脈は別々につながっている）静脈血が戻ってくる。

左心房…肺静脈が左右の肺からそれぞれ 2 本ずつ計 4 本が別々につながり、動脈血が流れ込む。

● 心室

心臓から血液を押し出す部屋、つまり動脈の出る部屋は心室といいます。肺動脈は静脈血で、体動脈は動脈血ですので同じ部屋には入れません。そこで心房と同様に、心室中隔という壁で右心室と左心室に分けられています。

☆　心房への逆流を防ぐ～尖弁（せんべん）

心室内の壁の穴は、入り口である房室口と、出口である動脈口です。

房室口は、心房から心室へと血液が流れ込んでくる口で、ただ開いているではなく、逆流防止どめに弁が付いています。尖った（とがった）三角形状の膜状の弁なので尖弁（せんべん）と呼ばれる弁膜でできています。キッチンでの流しの排水口にある、ゴムでできた三角形状に切れ込みのある蓋のようなものです。さらに大きな力で戻されても反転しないように、弁を押し戻す力に対応するように心室側に筋肉（乳頭筋）があり、その乳頭筋の先から腱（腱索）が伸びて、尖弁の先に付いています。

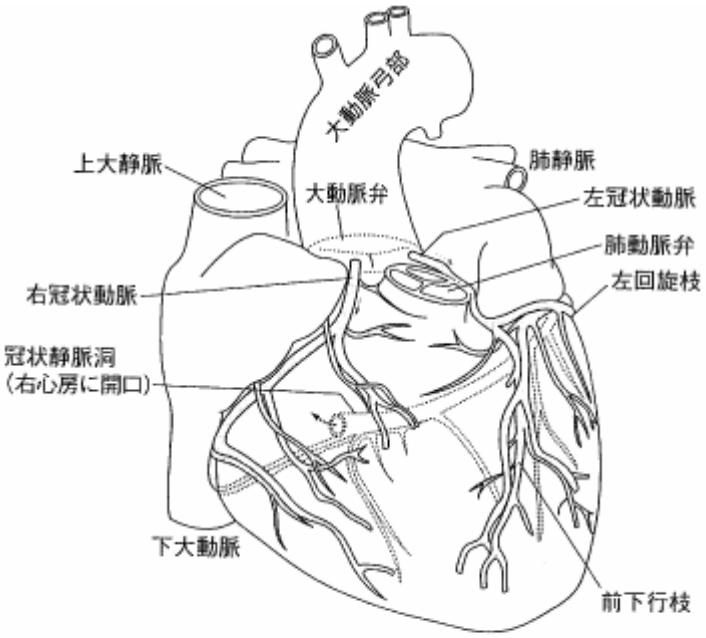
右房室口の右房室弁は 3 枚の尖弁なので、**三尖弁**といい、左房室口にある左房室弁は 2 枚なので二尖弁、またはそれを閉じたときの形が僧侶の帽子状みたいなことから**僧帽弁（そうぼうべん）**ともいいます。

動脈口にあるポケット状の弁膜は、形が半月状なので**半月弁（はんげつべん）**といい、右心室、左心室も 3 枚の弁膜があります。右心室の肺動脈口にある動脈弁は肺動脈弁、左心室の大動脈口にある動脈弁は**大動脈弁**と呼ばれております。

心臓を養う血管

● 心臓に栄養や酸素を送る～冠状動脈

心臓に酸素を送るための血管は、冠（状）動脈である（図 心臓の冠動脈 ）。主要な冠動脈は右冠動脈と前下行枝、左回旋枝の 3 本である。冠動脈の血流が一時的に減少したり（狭心症）、血流が止まる（心筋梗塞）と、心筋に酸素およびブドウ糖が供給されず、収縮ができなくなり重篤な循環障害が起こる。



（点線は心臓の後面に分布する血管）

心臓の冠動脈

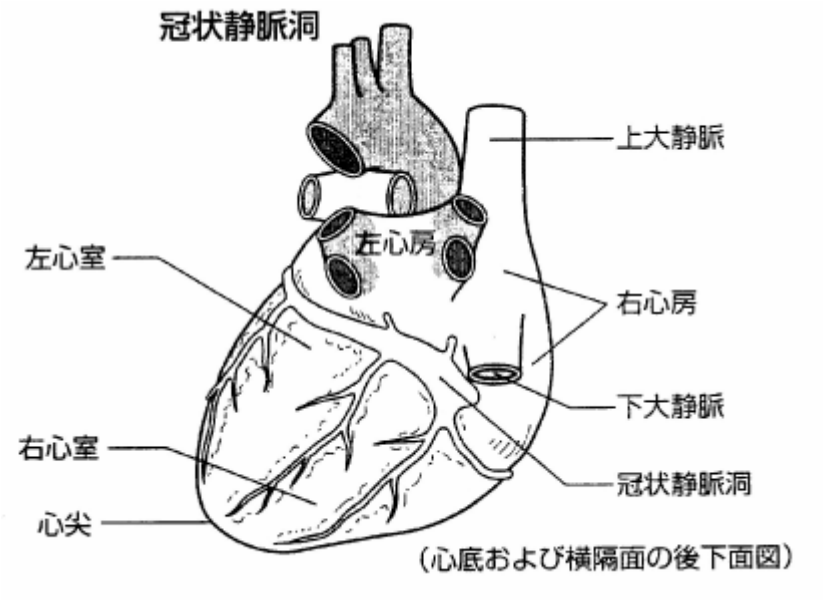
大動脈弁が半月状に取り囲んでいる上行大動脈の根元付近の壁に孔が開いています。

3 つある半月弁のうち 2 か所になります。その 2 つの孔の先には血管になっていて、上行大動脈の枝になっています。その枝は、上行大動脈に基部から出て、右回りと左回りに心臓を冠状に取り巻いているので、**冠状動脈（冠動脈）**と名づけられています。心筋に酸素や栄養を送る栄養動脈です。

この左右冠状動脈は、ちょうど上部の心房と下部の心室の間でくびれている部分を取り巻いており、その動脈を取り外すと溝になるため、冠状溝といいます。

● 心筋から二酸化炭素を受ける静脈～冠状静脈洞

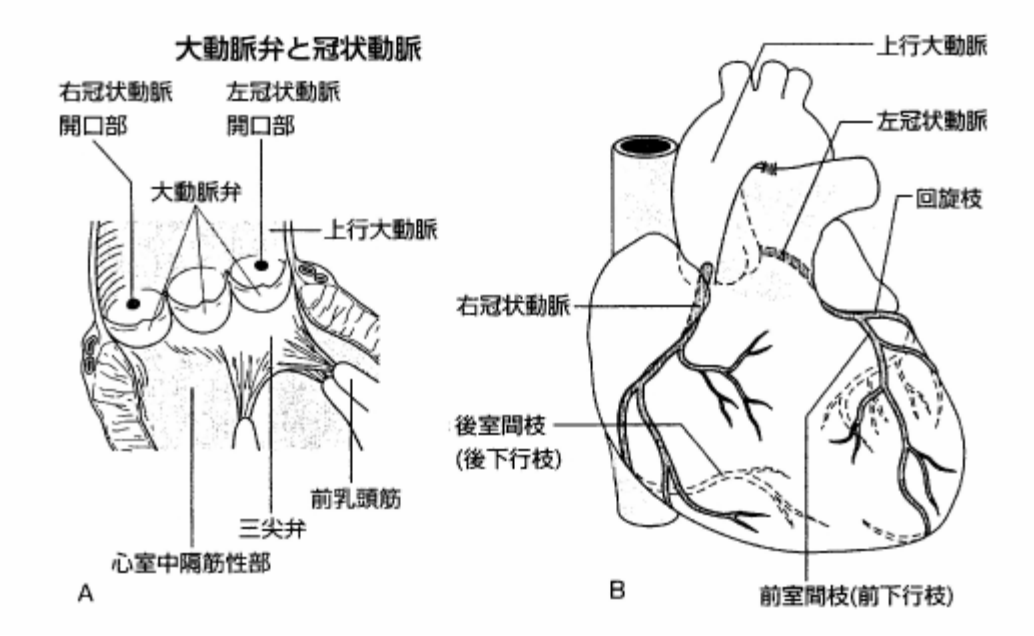
左右の冠状動脈が心筋に酸素などを送り込みますが、逆に、心筋からは二酸化炭素などが血液中に戻され、その血液を運ぶ静脈が動脈と同じように心臓を取り巻いています。それは、冠状動脈に比べると太くふくらんでおり、**冠状静脈洞**といわれています。



☆ 冠状動脈と冠状静脈洞

冠状動脈が、心室から直接出てきた血管ではなく、大動脈から分かれた枝に対し（弁のところに 2 つ、孔が開いていました）、冠状静脈洞は上大静脈あるいは下大静脈のどちらの大静脈にも入ることなく、直接心臓に入り込んでしまいます。

すなわち、右心房にある下大静脈の開口部の左下面に、冠状静脈洞とつながる孔が開口しているのです。右心房を内側から見ると、静脈が開口する孔として、上大静脈と下大静脈と冠状静脈洞の入り口、 3 か所が見られます。



1 分間で心臓に戻ってくる

心臓は、ドッキンという 1 回の収縮でおよそ 70ml 、 1 分間で 5 ﾘｯﾄﾙの血液が送り出されます。ヒトの血液量は体重の約 8 %（ 1/13 ）を占めています。体重 60kg の人なら、およそ 5 ﾘｯﾄﾙくらいの血液量があるといわれています。心臓は 1 分間で 5 ﾘｯﾄﾙの血液を送り出しているのですから、その 1 分間で全身の血液がすべて心臓を通過していく計算になります。

☆ *PICK UP !!* どのくらいの失血で命が危ない？

動脈血と静脈血とでは異なりますが、動脈血出血の場合、全血液量の 1/4 が失われると命が危なくなります。

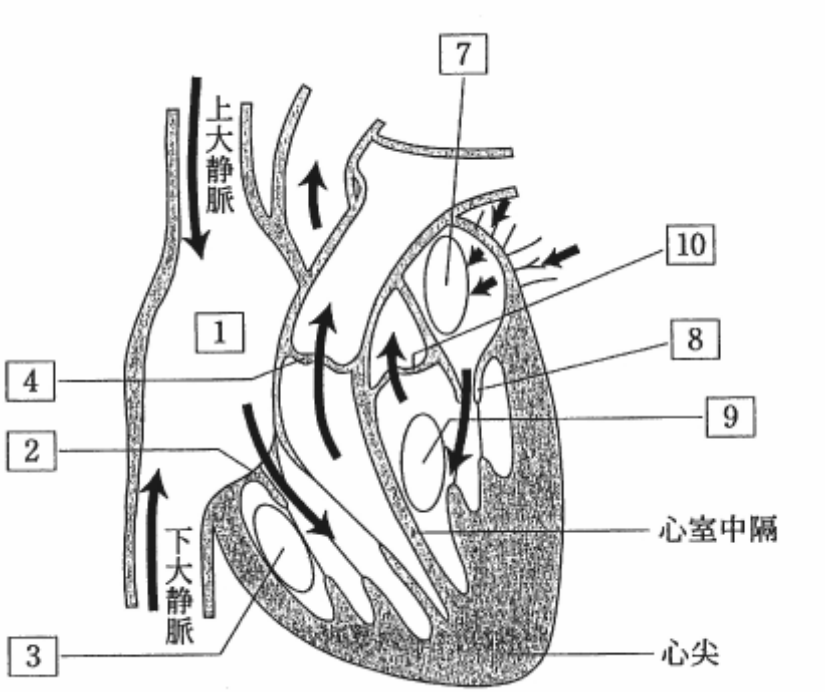
静脈血は全血液量の 1/2 を失っても、その際の処置さえよければ、生命を助けることができるといわれています。

小テスト１

下の図は、心臓を図式化したものです。図をみて（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

全身から戻ってきた静脈血は（ １ ）に入り、（ ２ ）を通り（ ３ ）に送られる。（ ３ ）はこの静脈血を肺に送るポンプで、血液は（ ４ ）を通り、（ ５ ）から肺に入る。
肺からは（ ６ ）を経て（ ７ ）に血液が戻ってくる。（ ７ ）から（ ８ ）を通って（ ９ ）に入り、（ ９ ）から（ 10 ）を経て、大動脈に送り出される。

〔語 群〕
① 肺動脈弁 ② 肺動脈 ③ 三尖弁 ④ 大動脈弁 ⑤ 左心室
⑥ 左心房 ⑦ 僧房弁 ⑧ 右心房 ⑨ 肺静脈 ⑩ 右心室

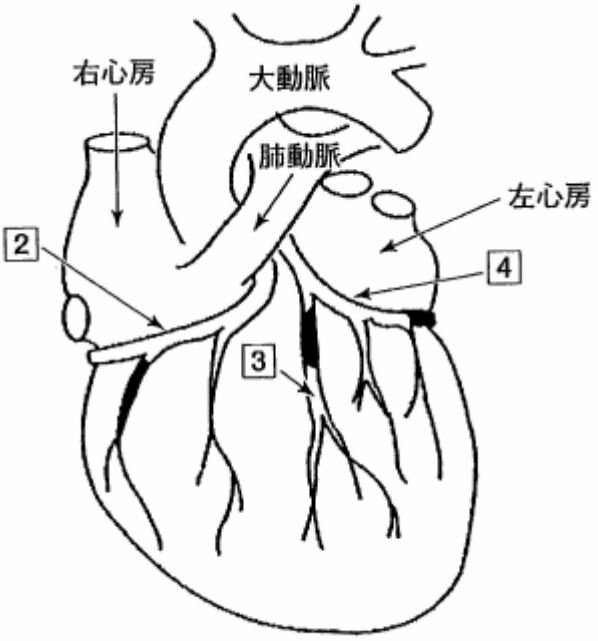


小テスト2

次の文章の（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

心臓は、全身に血液を送り出して全身の組織に酸素や栄養分を与えている。
心臓自身は大動脈弁のすぐ上から枝分かれする（ 1 ）から酸素の多い血液の供給を受けている。（ 1 ）は主要なものとして、（ 2 ）、（ 3 ）および（ 4 ）がある。（ 2 ）の分布域は、右心室壁と左心室後壁の一部である。（ 3 ）は、左心室前面に栄養を与えている。（ 4 ）は左心室の後壁に分布している。
冠動脈の内腔の一部が狭くなると、心筋に十分な血液が供給できなくなり、酸素不足の状態になる。この疾患を総称して（ 5 ）という。この（ 5 ）の危険因子としては（ 6 ）などがあげられる。
代表的な（ 5 ）の例として、（ 7 ）や（ 8 ）がある。（ 7 ）は一過性の心筋虚血によって胸痛、締め付けられる感じ、圧迫感を生じるものである。（ 8 ）は心筋において組織への血流が途絶えて細胞が壊死することである。ほとんどが冠動脈の動脈硬化により狭窄部に血栓ができることが原因である。持続する激しい（ 9 ）が特徴である。
左心不全では（ 10 ）などの症状が、右心不全では全身倦怠感などの症状が現れる。

〔語 群〕
① 高血圧 ② 左前下行枝 ③ 狭心症 ④ 冠動脈 ⑤ 左回旋枝
⑥ 虚血性心疾患 ⑦ 胸痛 ⑧ 起座呼吸 ⑨ 心筋梗塞 ⑩ 右回旋枝



心臓前面図

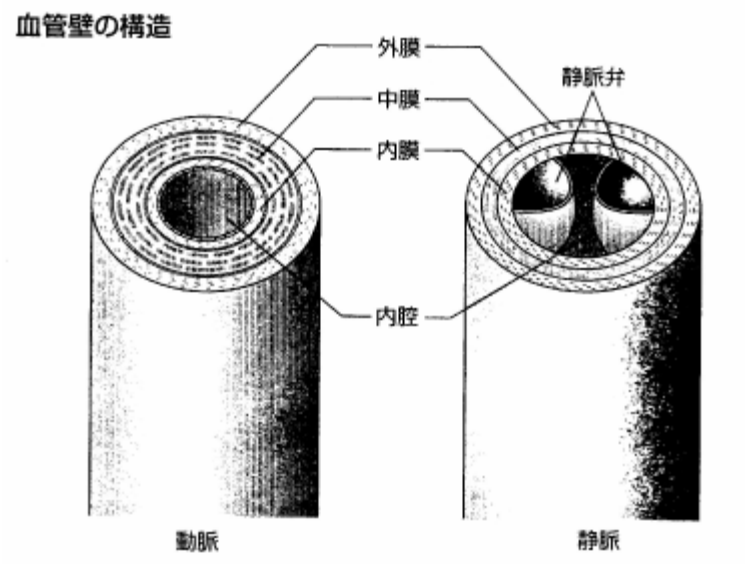
6-2 血管

血管は血液を運搬する管です。運搬というからには、血管を動かす力が必要になります。その力はやっぱり心臓ですね。心筋という筋肉で構成されていて、ポンプの役割を担っています。**心臓には血液をつくり出す働きがある訳ではなく、単にポンプの役割を果たしています。**（◆心臓参照）

血管の構造

動脈と静脈と呼ばれる血管は、心臓を中心に流れる血液の方向で分けられていましたが、形態的にもその壁の厚さは異なります。（図 血管壁の構造）

動脈も静脈も 3 層からできています。内壁は内膜、外壁は外膜からなっていますが、間の第 2 層目は筋肉、輸走する平滑筋でできています。動脈と静脈の間に介在している毛細血管は、この平滑筋を持っていません。



☆ *PICK UP !!* 平滑筋

平滑筋は、胃や腸などの壁となっている筋肉です。ちなみに手足を動かす筋肉は横紋筋（おうもんきん）といいますが、関節を動かすために骨に付いていて骨格筋ともいいます。

胃や腸は内臓ですから、その内臓の壁をつくっている平滑筋は内臓筋ともいいます。

血管の壁も、この平滑筋が輸走して中間の筋層部分を構成しています。

静脈と動脈の構造の違い

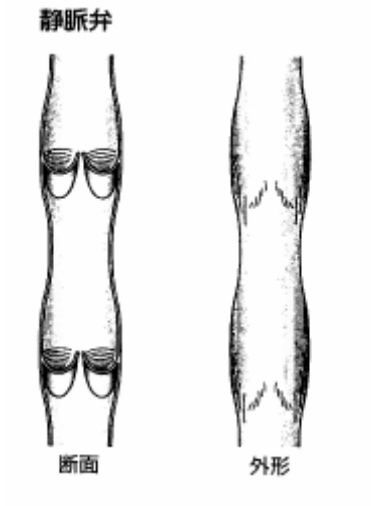
① 平滑筋層の厚さ

まず、動脈の方が静脈よりも平滑筋が厚くなっています。動脈は平滑筋がたくさんあって弾力を保っており、血液が流れなくてもゴムチューブのようになっています。つまんでも指を離すと、元に戻ります。一方、静脈のほうはぺっちゃんこに潰れています。
つまんでもなかなか元に戻りません。

② 静脈弁

手を下げていると、前腕や手の甲に血管が浮き出てきます。それが静脈です。
所々にぷくぷくと膨らんでいるところは、弁があるところになります。

静脈の中を流れる血液の方向は、末梢から中枢の心臓に向かってでした。腕では、指先から肩のほうに向かってです。腕を下げていますと、その静脈の血液の流れは、重力と反対の向きです。ですから、下向きの重力に引かれて血液は逆流します。その逆流防止のために静脈には、動脈にはない弁、静脈弁があります。
静脈弁の形は、心臓の動脈口にある半月弁のようにポケット状になっています。血液が逆流しかけるとそのポケットに血液がたまり、上側の静脈の壁も押し広げ、管がより太くなっている状態です。そして向かい合う弁が合わさって逆流を防止します。



門脈の行方！？

突然ですが、みなさん「門脈」って知っていますか。**『脈』とつくから動脈と静脈と同じ血管ではないかと予想しましたか？その通りです。しかも静脈なんです。**

では、なぜ『門』とつくの？

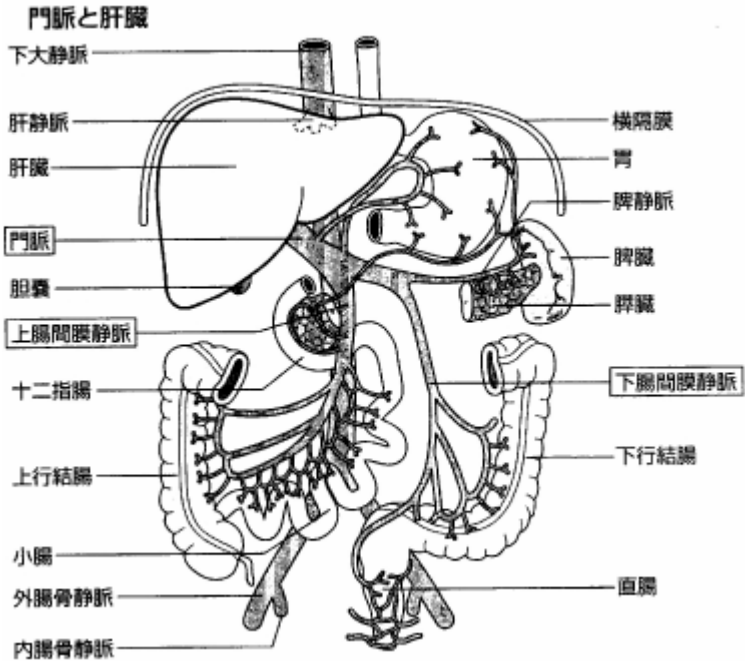
門脈とは、肝臓に入り込んでいる太い 1 本の血管なんですが、それを観察すると、ぺちゃんこな静脈の血管になっています。

「 肝臓の入り込んでいる血管だから動脈じゃないの？ どうして静脈？ 」

図で門脈を肝臓から下の方にたどっていきますと、枝分かれして細くなっていきます。心臓の方には向かっていません。その枝分かれした先を見ますと、まず胃に向かっています。さらに細くなった血管は、胃の壁の中に入っていっています。胃への枝を出した門脈は、大きく二分し、右側の真下に向かう枝はおへそ付近の小腸へ網を広げたような感じでたくさんの枝を出し、腸の壁の筋肉内に入っていっています。左に行った枝は、また分かれ、真横方向への枝は膵臓や脾臓へ入っており、左下に向かった枝は左脇腹を下がっていく大腸の壁の筋肉内に入っています。分かれたように見える枝が、胃腸とつながっています。

つまり、お腹の中の臓器から血液が集まって来て、肝臓へと向かう時の道筋が門脈なのです。ちなみに最初の疑問、なぜ「門」がつくの？

その答えは、 肝臓に肝門 から入る静脈 なので、門脈と名づけられたのです。



6-3 動脈の道筋 ～様々な動脈

循環ルートを説明しても、言葉ばっかりでは、あまりわかりませんよね。実際に手で、動脈の道筋を確認してみましょう。どうやって確認するか？？それは心臓が血液を送り出すたびに、拍動が動脈を伝わってるので、その拍動に触れればいいのです。

首や頭、上肢へ向かう動脈～ 総頚（そうけい）動脈、 鎖骨下（さこつか）動脈

● ナイフを首に？？～総頚動脈の拍動に触れる

斜め上に首をかしげ、浮き出たすじ、すなわち胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）の前、耳の下で顎の角よりやや前、のど仏の後ろ付近を触れてみてください。

ドクンドクンと拍動を感じるでしょう。そこの皮膚のすぐ下を総頚動脈が走っているのです。アクションやサスペンスドラマで、ナイフなどの刃物で、のどを掻き切って相手をしとめる場面、その際に切り裂く部分はそこです。

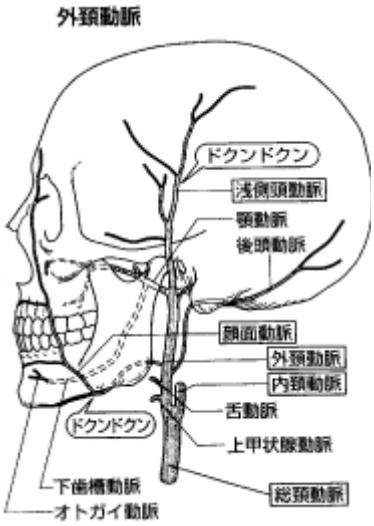
3 つの筋肉に囲まれた三角地帯で、頚動脈三角といいます。その三角地帯の上部で総頚動脈は、頭の骨の中（頭蓋腔内）に入り脳へ血液を送る内頚動脈と、顔面や側頭部後頭部などの頭蓋腔への外へ向かう外頚動脈と、大きく 2 つに分けられます。

● 外頚動脈～ 浅側頭（せんそくとう） 動脈と顔面動脈

こめかみあたりで、拍動に触れてみてください。

そこの動脈は外頚動脈の枝で、浅側頭動脈といい、 走った後など、こめかみ付近でドクンドクンと感じる動脈になります。

顎の角（下顎角といいます）付近に触れて、その角から下顎骨をたどってみますと、すぐ先 1 ｃｍも行かないで骨がちょっとへこんだ感じのところがあります。そこの部分での拍動を感じることができます。



頭から腕へ向かう動脈～ 鎖骨下（さこつか） 動脈

腕へ行く動脈は鎖骨下動脈です。
腕は体幹から左右外側に飛び出ていますが、外側が肩で内側は脇の下になります。 **この脇の下、手を入れてみますとくぼんでいます。** くぼみを「窩（か）」といいますが、そこで脇の下のくぼみを **腋窩（えきか）** といいます。一般的に体温計を入れる場所ですね。

その脇下のくぼみの前の壁、筋肉になりますが、たとえば、左手でそこをつまんでさわりながら、右腕を内側に引き寄せてみてください。

内側に引き寄せるこの動作を上腕の内転といいますが、筋肉が硬くなるのがわかるでしょう。
胸の筋肉が盛り上がります。これが大胸筋になります。

● **鎖骨下動脈は大胸筋に守られている**

大胸筋は 腋窩（えきか）の前の壁を構成しています。大胸筋の下縁までが壁となって、腋窩というくぼみができるわけです。

もう一度腕を引き寄せ､大胸筋を盛り上がらせてみてください。 胸の上､鎖骨にまでこの大胸筋は行ってますよね。

実は、大胸筋の始まり（起始）は、鎖骨下の内側から胸骨肋軟骨（みぞおち付近）にかけてで、それらが肩の前の方に集まり、腋窩の前壁となって上腕骨に付くのです。

腕へ向かう鎖骨下動脈は、鎖骨の下を通り過ぎると、今度は大胸筋に前面を覆ってもらい、脇の下の腋窩へと入って行きます。つまり、鎖骨下動脈は鎖骨や大胸筋で保護されているような感じで走行しているのです。

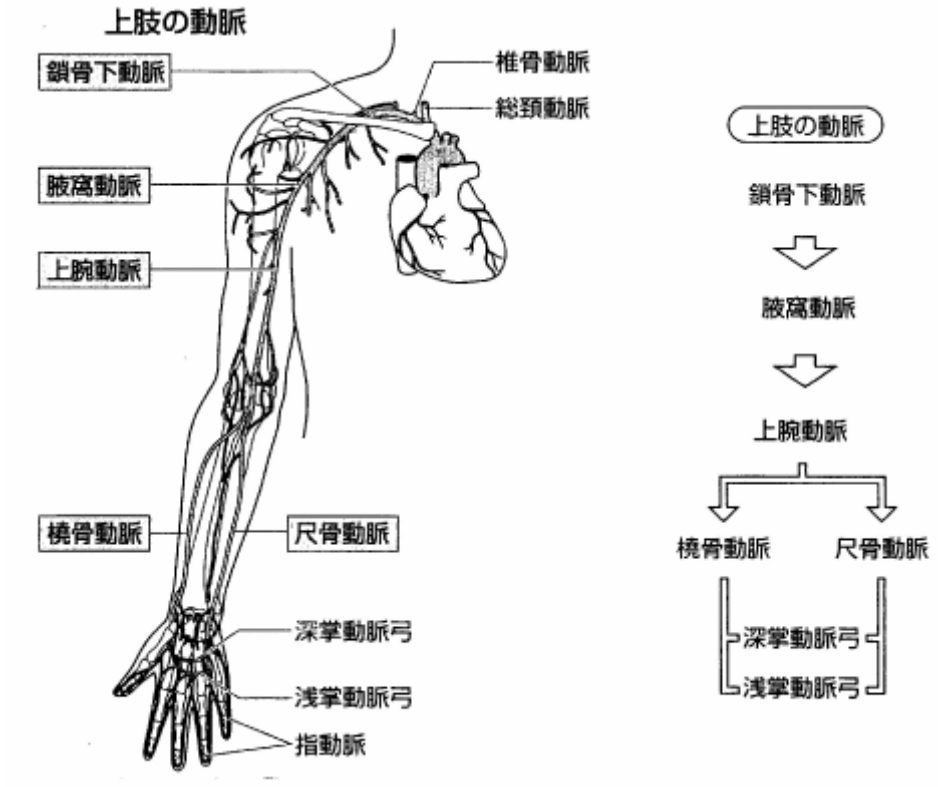
区間によって名前が変わる動脈

● 鎖骨下動脈→ 腋窩（えきか）→上腕→橈骨・尺骨

鎖骨下動脈といっていたものは、鎖骨を過ぎたところから名前を変えています。鎖骨下動脈は、鎖骨から始まっている大胸筋に覆われ、その後、脇の下の腋窩へと走行するので、今度は腋窩動脈と名前を変えます。

そして鎖骨を通り過ぎ、腋窩へと走行した腋窩動脈は、大胸筋の下縁を越えるとくぼみはなくなってしまいます。そこで、部位を考えると、腋窩の先は上腕になりますよね。そう、腋窩動脈は上腕動脈と名前を変えていきます。

次に、上腕動脈がひじの前で、今度は二股に分かれ、前腕の親指側と小指側を走行していきます。前の親指側の骨は橈骨（とうこつ）と呼ばれ、小指側は尺骨と呼ばれます。そこで親指側を走る動脈を橈骨動脈、小指側を走る動脈を尺骨動脈と名づけています。



鎖骨下動脈はツナコロッケ！？

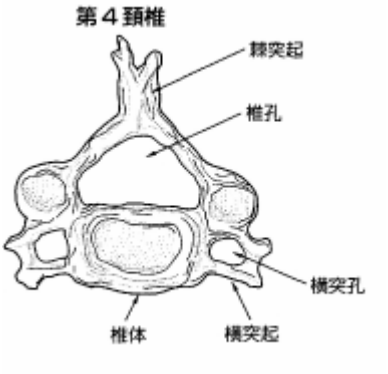
『ツナコロッケ』「何、何、何？」

これは鎖骨下動脈の枝なのです。語呂合わせですよ。ツナコロッケと覚えましょう。

ツ…椎骨動脈 ナ…内胸動脈 コ…甲状頚動脈 ロッケ…肋頚動脈

頚椎の小さな左右の孔を椎骨動脈が上行する

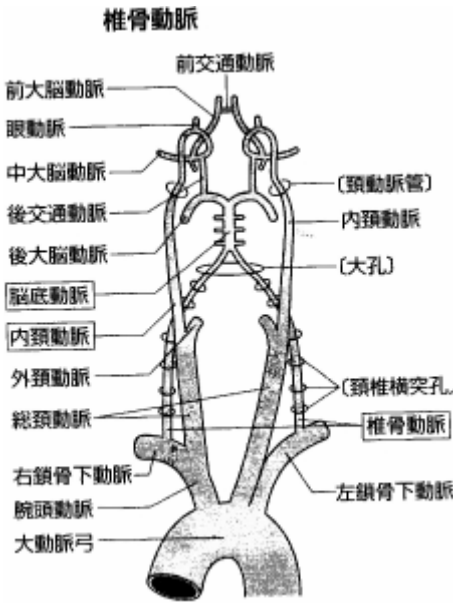
椎骨で首の部分を頚椎といいました。頚椎の形態って、ほかの椎骨と少し異なっています。頚椎を上から見ますと大小 3 つの孔が開いているのです。



椎体の後ろの大きな孔は椎孔といい、中枢神経系の脊髄が入ります。

頭の骨の下に大きな孔が開いていて大孔といいますが、脳の一番下、延髄がこの孔を通り、さらに延髄につながる脊髄は、椎孔が上下に連なってできた脊柱管内に入っているのです。

残りの頚椎の小さな孔 2 つは、椎体の両側に飛び出ている横突起に開いていて、横突孔（おうとつこう）と呼ばれます。その孔を左右ともそれぞれの椎骨動脈が通って上行していくのです。

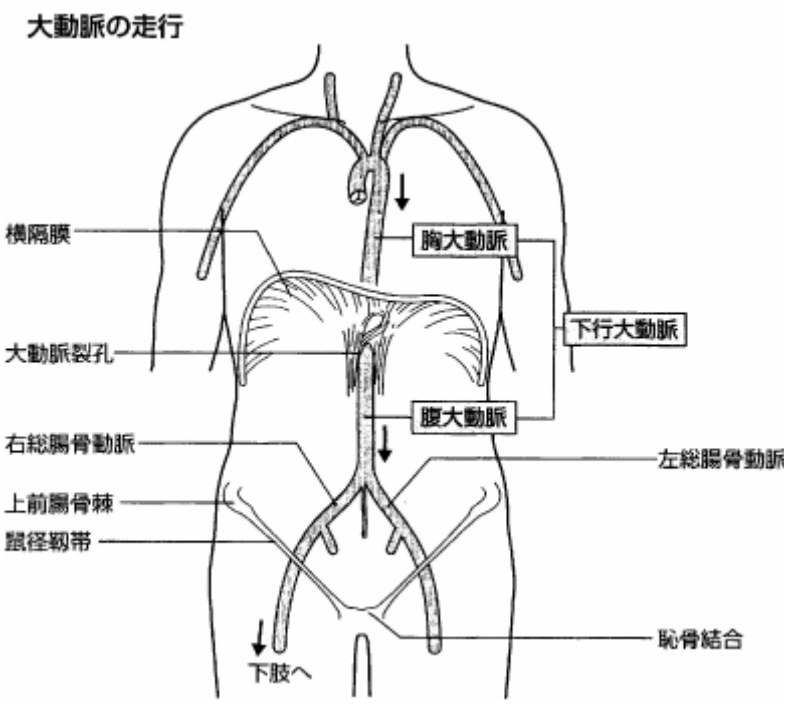


脊柱に沿って下に向かう下行大動脈

下行大動脈は脊柱に沿って下行します。下行大動脈のうち、横隔膜までを胸大動脈、横隔膜より下の腹腔を走るものを腹大動脈といいます。つまり、胸大動脈と腹大動脈の境は、横隔膜に開いている孔（大動脈裂孔）なのです。

● 腹大動脈の枝

腕への動脈は、右腕・左腕への枝が鎖骨下動脈として大動脈弓の異なった場所から出て、指先まで走行、分布していました。脚への動脈は、腹大動脈が第四腰椎の前付近にて 2 つに分かれ、左右の下肢へ走行しています。その後、本来の足の指先まで走行する枝（外腸骨動脈）と、骨盤内外へ分布する動脈（内腸骨動脈）に再び分かれます。



● 総腸骨動脈

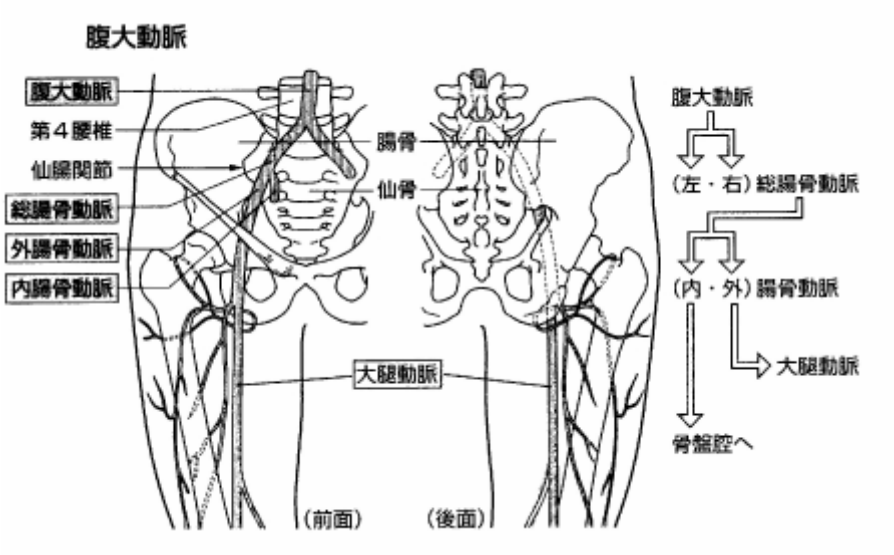
腰に手を当ててみますと、骨盤の上の縁がさわれます。

骨盤の上の骨を**腸骨**といい、腸大動脈が左右に分かれた跡の動脈を**総腸骨動脈**と呼びます。

総？ 総ってことは上下とか左右とかあるの？

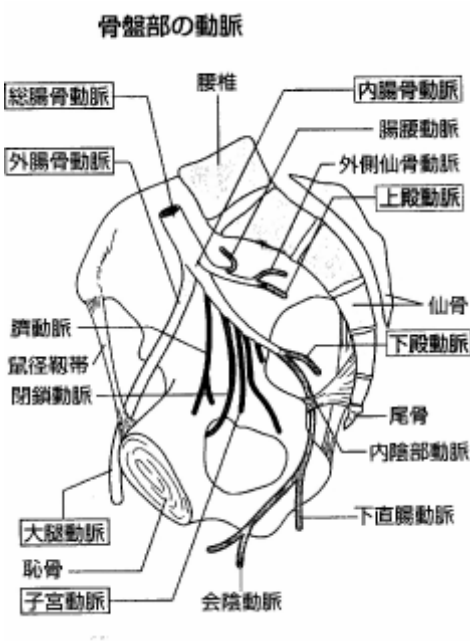
これは分布する前の動脈の名前には「総」がついています。

総腸骨動脈の場合には、内と外に分かれています。内腸骨動脈は、骨盤腔内に入っていく動脈で、骨盤内に収まっている内臓や、骨盤腔をつくっている壁にも枝を出しています。そして、もう一方の、外腸骨動脈は腸骨に沿って間に回り込み、ももの付け根から太ももものほうへ出て、足までいく本幹となる動脈です。



内腸骨動脈の分布先

内腸骨動脈の枝は、骨盤腔内に入り込みますが、その後、後ろ側に出てお尻の筋肉などの分布するのを上殿動脈・下殿動脈といいます。お尻、あの膨らんでいる付近を殿部というのです。それで、お尻の筋肉を作っている筋肉を殿筋というのです。それが三層あるので、外側の大きな筋を大殿筋といっています。



☆ *PICK UP !!* お尻にお殿様？？

大殿筋の『殿』、昔は殿の下、足の部分に月を書き『臀』と書きました。同じように月を使っているのに、胃、肩、腎、背などがあります。この月を 偏（へん）に用いる漢字も多数あります。昔は、月ではなく、肉と書いていたので「にくづき」といい、これを偏に持ってくる漢字の多くは、からだに関する意味を持っているのだそうです。

外腸骨動脈から大腿動脈

総腸骨動脈のもう 1 つの枝、外腸骨動脈の話をしましょう。

外腸骨動脈はももの付け根以降では前方に位置し、大腿を走行するので名前を大腿動脈と名前を変えています。

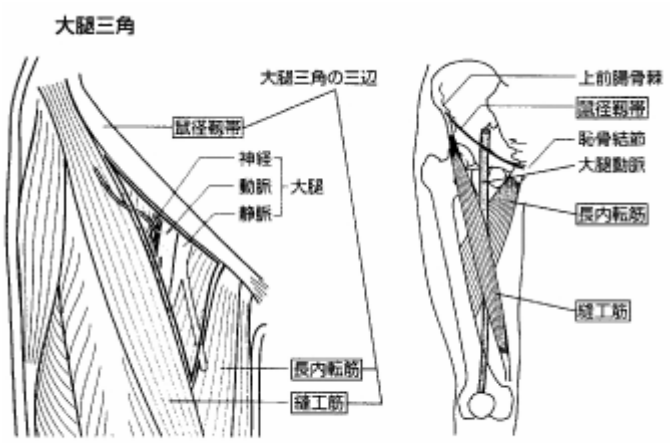
● 大腿動脈の位置はどこ？？

ももの位置を見てみると、外側から内側へ斜めに皮膚上の溝が見えます。この溝を 鼠径溝（そけいこう）といいますが、そのすぐ上方はちょっと膨らんだ下腹部です。

もも（腿）の付け根よりすぐ下、大腿部の内側で、動脈の拍動が触れます。この太い動脈が、そんなに皮膚のすぐ下を通っているということです。この動脈を大腿動脈といいます。

● 大腿三角（スカルパ三角）

この大腿動脈が、拍動の触れられるほど浅く走行している場所を大腿三角（スカルパ三角）と呼んでいます。拍動が触れられるということは、筋肉に覆われていないということですね。外腸骨動脈は鼠径靭帯の下（血管裂孔）を通り抜けると、大腿動脈と名称を変え、大腿内側の長内転筋の前を走行し、やがて大腿の上外側から走行してきた縫工筋によって覆われます。この間、大腿動脈は皮下の浅い所を走っているので、鼠径靭帯、長内転筋、縫工筋の囲まれた大腿三角は、大腿動脈の拍動を触れることができるのです。



＊鼠径靭帯とは、腹壁に３層ある側腹筋の一番外層、外腹斜筋の腱で、上前腸骨棘と恥骨の間の部分の特別な名称です。

大腿動脈から膝窩動脈

● ひざの前を通るか後ろを通るか

ひじを曲げると肘頭側の長袖の生地が、そして皮膚が引っ張られましたが、ひざも同様で細いズボンをはいてひざを曲げると、ひざがしら側の生地が引っ張られ伸びてしまいます。大腿の前面を走行していた大腿動脈が、仮にひざの前を通って下腿へ行くとしますと、ひざを曲げるたびにその動脈が引っ張られて伸びます。歩いてみますと、足を前に出すたびにひざは曲げられ、伸ばされます。ですから、ひざの前を動脈が走行していたと仮定しますと、歩行時にひざが屈折されると、そのたびに動脈が引っ張られ、相当の強度を必要としてしまいます。それなら、ひざを曲げても伸ばしても引っ張られない場所は、ひざの後ろ側、屈曲側ですよね。そこで大腿で前面を走行していた大腿動脈は、ひざでは後ろ側に移動しているのです。

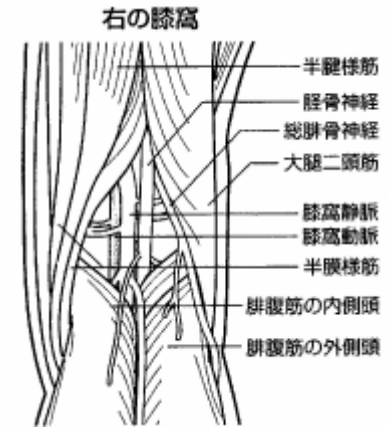
● 大腿動脈と膝窩動脈の境目は

ひざの後ろに、手を入れてみてください。

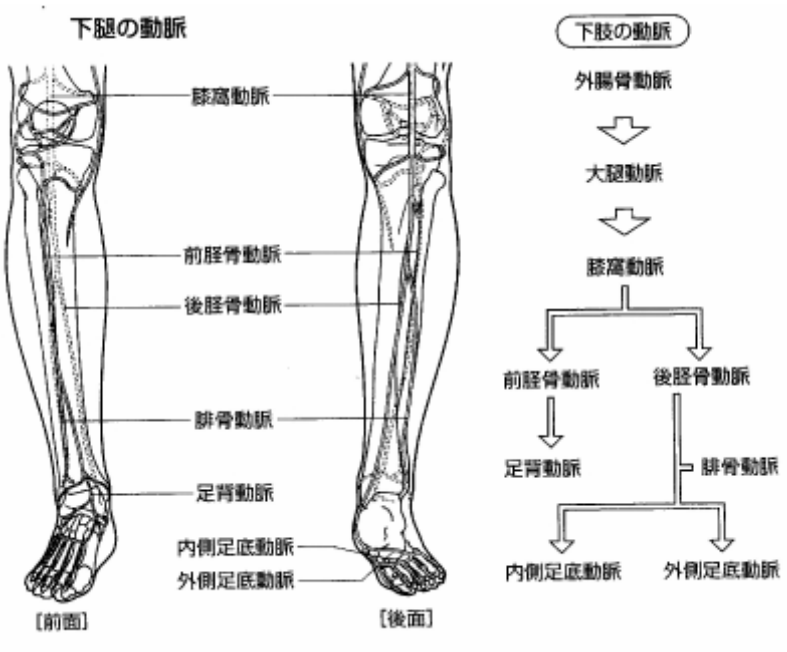
脇の下のようにくぼみになっていますよね。 腋窩（えきか）と同様に、ひざの後ろのくぼみを 膝窩（しっか）といいます。

この膝窩で、大腿動脈は膝窩動脈と名前を変えます。その名前が変化する場所は、内転筋 腱裂孔 （けんれつこう）という孔です。この内転筋腱裂孔とは内転筋の内部側、最深部にある大内転筋の停止腱にある裂孔です。大内転筋はほかの内転筋に比べて大きな筋で、内ももだけでなくひざの方まできています。

大腿骨はひざの部分で内外両方に出っ張っているのですが、大内転筋はその大腿骨の内側の出っ張り、内側上顆まで伸びて付いています。その内側上顆に付く腱のすぐ上に、血管を通す、内転筋腱裂孔といわれる孔が開いているのです。



下腿の動脈



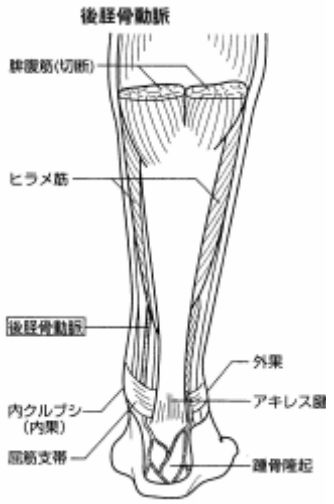
● 前脛（けい）骨動脈

膝窩動脈は、ヒラメ筋の奥に入り込み、すぐに二分します。そして片方は再び前方に向かい、向こうずね、脛骨の外側を下行します。これが前脛骨動脈です。

● 後脛（けい）骨動脈

膝窩動脈は、ヒラメ筋の奥ですぐに二分したあとのもう一方の動脈は、ヒラメ筋の奥、アキレス腱の内側を下行します。これを後脛骨動脈といいます。**アキレス腱、およびそれがついているかかとの骨と内くるぶしの間を触れてみてください。**拍動を感じることができますでしょう。

その動脈が後脛骨動脈です。



6.　循環系　確認テスト

※答えはすべての問題において１つになります。

問 71　酸素濃度が最も高い血液が流れているのはどれか。

1　大動脈

2　大静脈

3　肺動脈

4　肺静脈

問 72　心臓の壁で最も発達しているところはどれか。

1　右心房

2　右心室

3　左心房

4　左心室

問 73　静脈血が流れる血管はどれか。

1　肺動脈

2　肺静脈

3　冠状動脈

4　大動脈

問 74　動脈血が流れている部位はどれか。

1　右心房

2　右心室

3　大動脈

4　肺動脈

問 75　全身からの静脈血が戻る部位はどれか。

1　右心房

2　右心室

3　左心房

4　左心室

問 76　僧帽弁はどれか。
1　右房室弁
2　左房室弁
3　肺動脈弁
4　大動脈弁

問 77　冠状静脈洞がそそぐのはどこか。
1　左心室
2　左心房
3　右心室
4　右心房

問 78　心臓について誤っているものはどれか。
1　心臓をポンプのように収縮させて血液を全身に運ぶ。
2　心臓は全身の組織に酸素や養分を運ぶ。
3　血管の内膜が発達しているのは静脈である。
4　肝臓につながる門脈は静脈である。
5　手の甲など皮膚の青く見える血管は静脈である。

問 79　冠動脈の一部が狭くなると、心筋に十分な血液が供給できなくなり、酸素不足状態になる。この疾患を総称して何というか。
1　虚血性心疾患
2　心不全
3　高血圧
4　不整脈
5　弁膜症

問 80　心臓について正しいものはどれか。
1　大動脈は全身から戻る血管である。
2　胃や腸などの筋肉は平滑筋と呼ばれるものであるが、心臓もこの筋肉でできている。
3　全身の血液がすべて 3 分で心臓を通過する。
4　冠状動脈は心臓に酸素を送る働きをしている。
5　脊椎動物の心臓はすべて人間と同じ 4 つの部屋に分かれる。

7．呼吸器系

7-1 呼吸器系

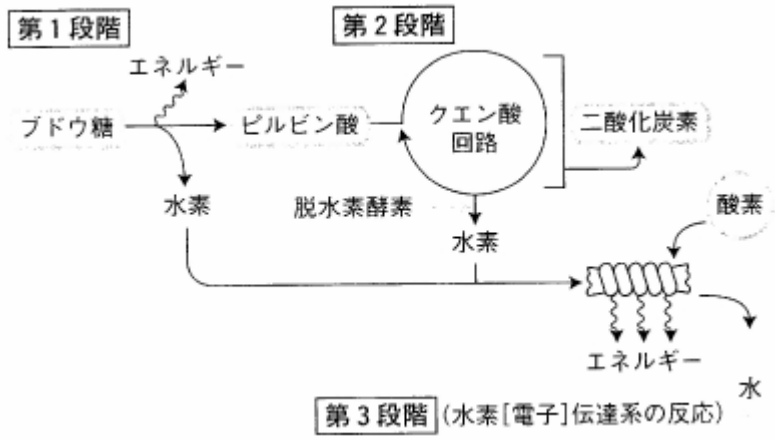
「呼吸って何？」と聞かれたら何と答えますか？「酸素を吸収して二酸化炭素を出すこと」と答える人もいるかもしれません。しかし、厳密には外界との気体の出し入れという意味での呼吸は**外呼吸**といいます。

Q．では、なぜ酸素を吸わなければいけないのでしょうか？
A．**細胞の中で有機物**（ブドウ糖など）**を分解するのに酸素が必要だから**です。
Q．では、なぜブドウ糖を分解するのでしょうか？
A．生物が生きていくために必要なエネルギーを取り出すためです。
　この反応を**内呼吸**といいます

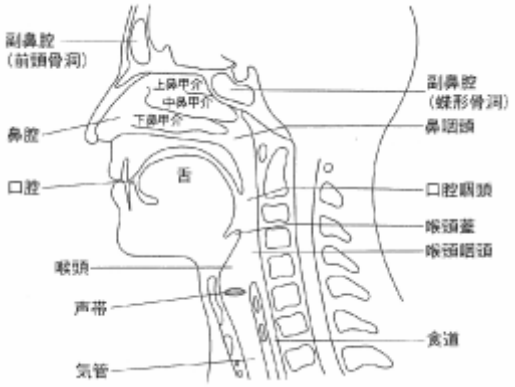
- **好気呼吸（酸素呼吸）ヒトもイヌも植物も行う呼吸！！**

酸素を使う呼吸を**好気呼吸**といい、 3 段階の反応からなります。

第 1 段階 ブドウ糖からピルビン酸に分解される反応 （乳酸発酵やアルコール発酵にも共通）
第 2 段階 **クエン酸回路**（ 1 回転する回路になっており、たくさんの水素が奪われる）
第 3 段階 **水素伝達系** （水素を使ってエネルギーを絞り取る反応）

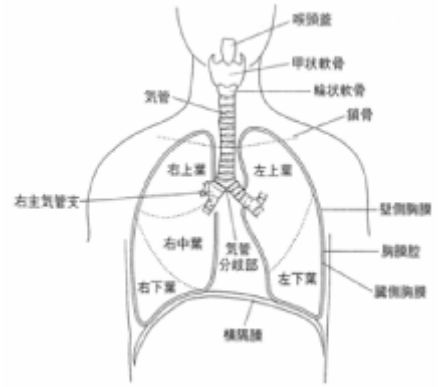


息を吸い、息を吐き出すことを換気という。吸気と呼気は交互に繰り返される。このときの空気の通り道を気道と呼ぶ。通常外気は鼻から吸われるので、気道の始まりは鼻腔となる。鼻腔は外気に湿り気と温度を与え、ほこりなどの異物を取り除いている。鼻腔には副鼻腔と鼻涙管が開口しており、鼻腔は咽頭につながり、咽頭には耳幹が開口している。（図気道）



気道

空気は咽頭に続き、喉頭から気管に入る。喉頭には声帯があり、呼吸時に声帯が振動して声がでる。気管は馬蹄型の軟骨でかたどられ、気管は左右に分岐するが、右の気管支の方が、太く角度が緩い。肺のなかで気管支は分岐を重ねて肺胞に至る。
左肺は上葉と下葉からなり、右肺は上葉、中葉、下葉からなっている。肺は 2 枚の胸膜に包まれ、胸壁と横隔膜にぴったりついている。（図 気道と肺 ）



気道と肺

肺の大きさ

- 異物は右肺に？

2 つの肺の大きさは同じだと思いますか？

心臓は真ん中より左に片寄ってあるため、**肺の左側は入るスペースが少なく、肺の大きさも右より小さいのです。**男女差、個人差がありますが、左肺 ： 右肺＝約 3 ： 4 、重さは、左肺約 500 g、右肺 約 600 gといわれております。当然、空気を運ぶ管である気管支の太さも異り、量の多い右への通路である右気管支のほうが左より太くなっています。

右の気管支は、左に比べると太く短く、急傾斜で肺に入り込んでいるのです。そのため、気管内に入り込んでしまった異物は、右肺に向かう確率が高くなります。

呼吸運動のしくみ①（胸式呼吸）

（1） 肋骨が上下する

脇腹の上あたりのところに手を当てて、助骨に触れながら息を吸ってみてください。その手が上に動くでしょう。息を吐くと、下に動くでしょう。

息を吸ったときに肋骨が上がり、胸が厚くなり、息を吐いたときに肋骨が下がり、胸が薄くなる。これを呼吸運動、とくに、胸式呼吸運動と呼ばれます。

（2） 筋肉のない肺がどうやって運動するのか

たとえば、消化を行う胃や腸は、その壁が内臓筋でできており、その内臓筋の動きによって消化が行われます。心臓も心筋と呼ばれる筋肉があり、収縮や弛緩によって血液循環の働きを促しています。

しかし、空気を入れる肺の壁には、筋肉は存在していません。
では、どのようにして空気を吸い込んだり、吐き出したりしているのでしょうか。
答えは、続きを読んで考えてみてください。

肺の空間を広げるには？

- 呼吸に関する骨

胸腔（きょうくう）… 左右の肺が入っているその空間のこと。心臓、食道、気管支なども含まれている。

胸郭（きょうかく）… 胸腔の壁。主に骨。肺や心臓を囲っている。ちょうど、**かご状の骨格**でできあがっている。12 対の肋骨と 12 個の胸椎と 1 個の胸骨で構成されている。

肋骨（ろっこつ）　…鳥かごや虫かごは、竹と竹との間に隙間ができるような形で作られているが、これと同じように、肋骨（ろっこつ）と肋骨の間に隙間ができるような形になっている。肋骨は左右に 12 対。

- 呼吸に関する筋肉

肋間筋（ろっかんきん）… 肋骨と肋骨の間の筋肉。内側を内肋間筋、外側を外肋間筋と呼ぶ。（筋繊維の入る方向が 2 層に分かれている）

外肋間筋は、肋骨を引き上げる働きをもっています。各肋骨を引き上げてかご状の胸郭の前上方を引き上げ、その内部の空所、胸腔を拡大させます。外気からは鼻孔から気道を通って吸引され、肺内に空気が満たされます。これが**吸気運動**となります。

内肋間筋 は、肋骨を引き下げる働きをもっています。内肋間筋が収縮して肋骨を引き下げ、胸郭を後下方へと下げ、胸腔を狭くします。その結果、たくさんの空気の入っている肺が押され、肺内の空気が気道を通して体外に吐き出されます。吐き出す空気を呼気（こき）、その運動が**呼気運動**となります。

このように肋骨を上下させ、胸腔を拡大収縮させ、吸気・呼気を行うことを**胸式呼吸**といいます。

かごをつくる 12 対の肋骨と肋軟骨、胸骨

● 胸骨の位置

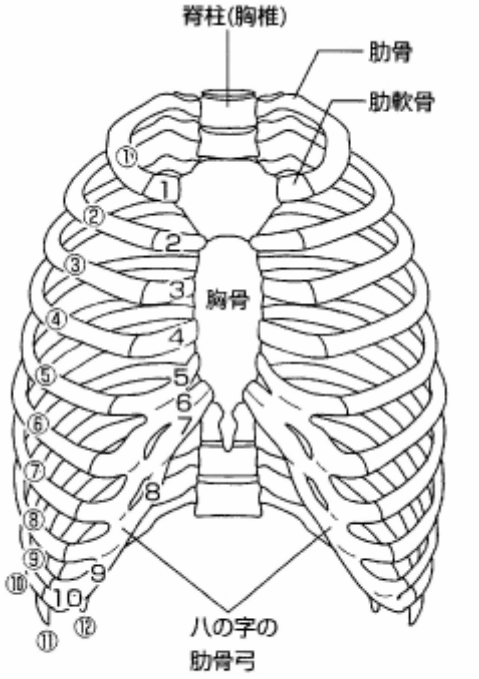
かご（胸郭）をつくっている 12 対の肋骨は、背中側で 12 個ある胸椎の左右両側に関節しています。前方の肋骨は肋軟骨（ろくなんこつ）という軟骨になって胸骨に連結しています。

胸骨とは、喉元のくぼんでいるところすぐ下で触れられる扁平な骨です。そのまま下方に触れていくと、みぞおちまで到達するでしょう。ちょうど男性のネクタイの位置あたりに胸骨はあります。そして、みぞおちの両側にハの字に広がって肋軟骨です。上から 7 、8 、9 、 10 番の先の肋軟骨が合流して、左右上方に向かって胸骨に連結しているのです。

これを**肋骨弓**といいます。

「え、肋骨って 12 対じゃなかった？ 11 番と 12 番の肋骨の先はどうなっているの？」

11 番目と 12 番目の肋骨は 1 ～ 10 番目の肋骨が前方に回り込んで真ん中の肋骨に付くのとは異なり、途中で終わって、先は宙ぶらりんです。そこで浮遊（遊離）肋骨と呼ばれています。

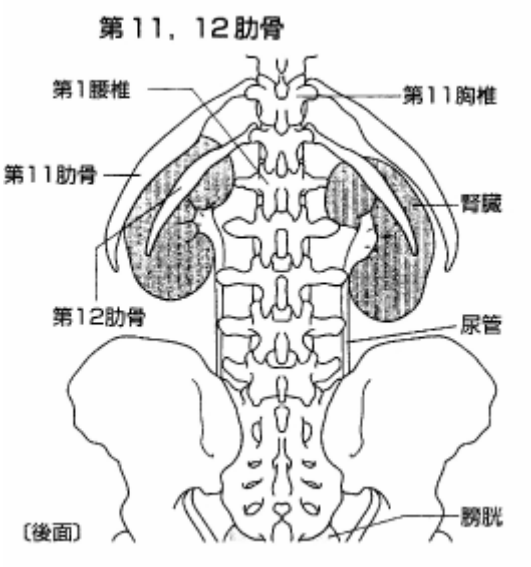


①～⑫：肋骨　1～10：肋軟骨

● 浮遊肋骨

第 11 番目の肋軟骨の先端は、皮膚の上からでも触れてわかります。

脇腹の上側、ちょっと後ろ、背中に近いところを探ってみてください。第 12 肋骨は非常に短いので、背いうより腰のほうへと探りをいれてみてください。多分、ふれることができると思います。 その第 11 、 12 肋骨付近の腰のところに、腎臓があります。



呼吸運動のしくみ②（腹式呼吸）

腹式呼吸とは何でしょうか？「腹」というからにはお腹が関係しているのでしょう。

● 胸腔と腹腔の境

胸腔と同じように、腹部にも胃や腸、腎臓などが入っている空間があり、腹腔といいます。ただ、腹腔を取り囲む壁は、先程の骨ではなく筋肉で形づくられています。いわゆる腹筋ですね。

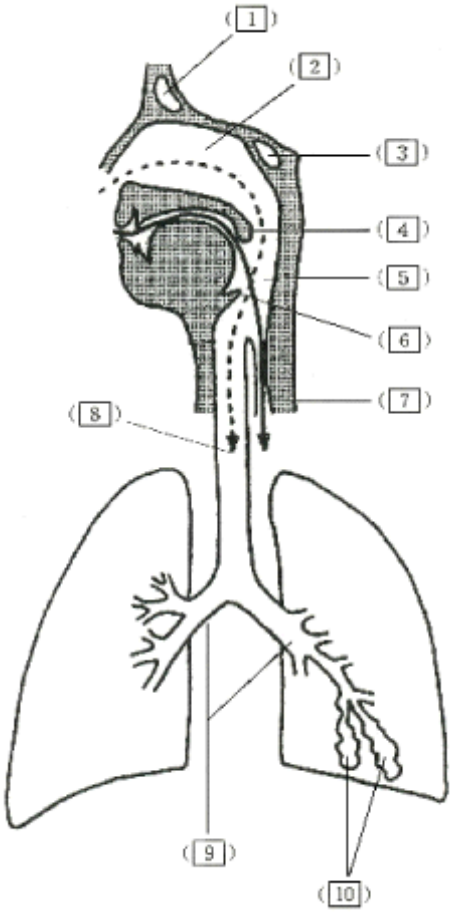
胸腔と腹腔は**「横隔膜」**という境があって上下に分かれています。この横隔膜は実は、筋肉、骨格筋なのです。

吸息では、横隔膜が下がっていますが、腹圧は高めると、圧力は横隔膜を下から押し上げる力となり、肺を押し上げ空気を体外へ出します。これが呼気運動になります。

つまり、腹式呼吸では、横隔膜が上下に動くことで、胸腔の空間容積を広くしたり、狭くしたりして行います。

小テスト

下の図は呼吸器系臓器を表したものです。( ) で示した各部の名称を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。



〔語 群〕

① 気管 ② 気管支 ③ 副鼻腔（前頭骨洞） ④ 副鼻腔（蝶形骨洞） ⑤ 鼻腔

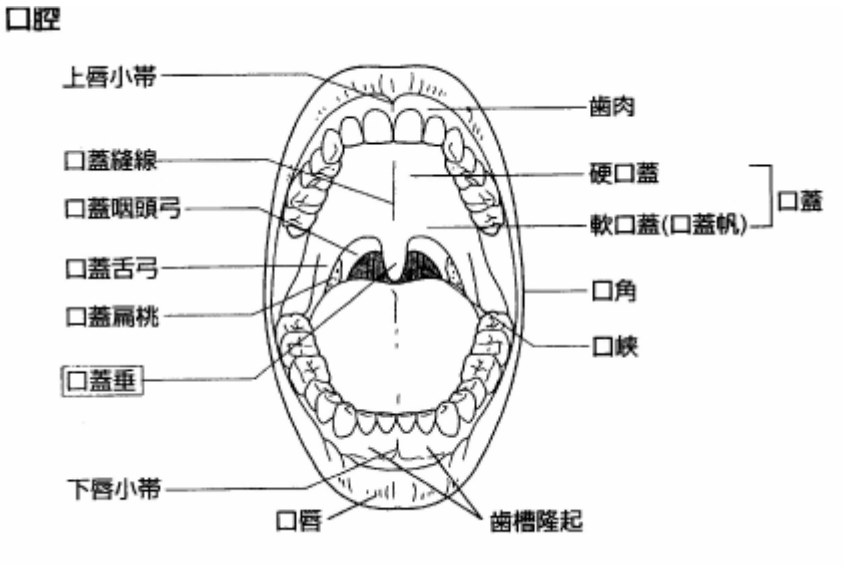
⑥ 口蓋垂 ⑦ 咽頭 ⑧ 喉頭蓋 ⑨ 食道 ⑩ 肺胞

7-2　のど（ 咽頭（いんとう） 口部（こうぶ） ）　～ 食べ物と空気の通り道 ～

● 咽頭～鼻部、口、喉頭部

口を開けてのぞいてみましょう。

口の中のことを**口腔（こうくう）**といいますが、それに続く咽頭は**咽頭口部**といいます。口腔の奥、上の真ん中からは口蓋垂（こうがいすい）が垂れていて、その下には、舌の根っこがあり、それらに囲まれた部分（咽頭との境目）は口腔より狭くなっていて、口狭（こうきょう）といいます。その口狭を抜けると、のど（咽頭口部）となり、ここを口からの食べ物が通ります。鼻から吸った空気もここを通ります。つまり、咽頭口部は気道の機能と消化管の機能の両方を兼ね備えているのです。そして、その先、食べ物は食道に、空気は喉頭に移動します。咽頭は、鼻部、口部、そして咽頭部に分けられるのです。



● 咽頭喉頭部（いんとうこうとうぶ）～食べ物と空気の分かれ道

食べ物と空気では、からだの入り口が別であるように、咽頭の先からも違った道筋を通ります。その分岐点が咽頭口部の下です。その部分は、まだ咽頭の一部で咽頭喉頭部といい、前方に喉頭への入り口（空気の道筋）、下方に食道への入り口（食べ物の道筋）を持ちます。

● のどは咽？ 喉？

パソコンで「のど」とひらがなで入力し、漢字変換すると「咽」、「喉」と出ます。咽頭も喉頭も「のど」になります。歌のうまい人を「のどが良い、のど自慢だ」などといいますよね。この場合の「のど」は、「喉」のほうなのです。

喉頭は気道の一部であり、声帯もこの喉頭にあります。

消化管と気道の壁の違い

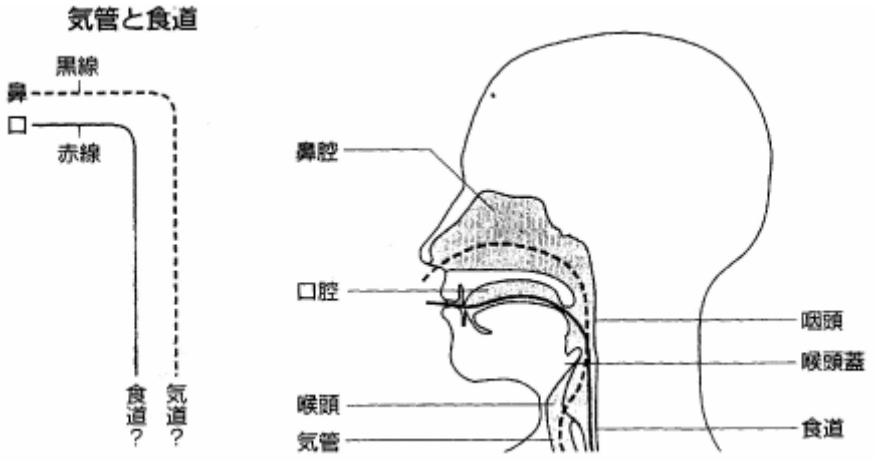
消化管の食道・胃・腸と、気道の喉頭・気管・気管支といわれる管状の器官の違いは何だと思いますか？消化管は食べ物や飲み物、固体あるいは液体に対し、気道は空気、つまり気体を通すのです。

● 消化管の壁

消化管の壁は筋肉を中心に作られており、その動きによって飲食物を運搬しています。
管という丸い穴がポッカリと開いているのではなく、食道の横断面は扁平な口であまり大きな孔にはなっていません。食べ物が入ると押し広げられ、筋層の輪走筋と縦走筋の働きによって消化と移動が行われます。

● 気道の壁

気道は、のど仏である甲状軟骨に触れてみますとわかるように、結構硬いのです。
その下、のど元のへこみを押してみてください。弾力があるでしょう。そこをもっと強く押してみてください。
「苦しい！！」どのように苦しいですか？『息苦しい！』押したその部分が気管なのです。
呼吸困難に陥った病人が、気管切開され、管（カニューレ）を通される部分になります。
弾力のある気管は、気管軟骨といわれる軟骨でできています。つまり、空気が通りやすくなっているのです。



気道への入り口にある蓋（ふた）

口を開けたまま、飲み込めますか？

つばでもいいのですが、その辺の飲み物を口に含み、口を開いたままにして飲み込んでみてください。

なかなかうまく飲み込めません。無理に飲み込もうとすると吐きそうになるかと思います。

なぜ、口を開けては飲み込みにくく、口を閉じて飲み込むと、のど仏があがるのでしょうか。

ゴックンと飲み込むことを嚥下（えんげ）といいます。

咽頭から喉頭への出入り口にあたる部分（喉頭口）のすぐ上に、蓋となる喉頭蓋（こうとうがい）という軟骨があります。食べ物が口腔から舌根で押されてその蓋（喉頭蓋）の上を通ると、蓋は喉頭口のほうへと移動します。しかし、それでは完全に喉頭口を蓋することはできません。そのため、喉頭蓋が下がると同時に喉頭口も喉頭蓋に向かって移動します。つまり、甲状軟骨が上がることになり、のど仏が上にあがるのはこのためです。喉頭口に蓋がされれば、食べ物は、気道に入ってはいかないということになります。

<u>飲み込むとき</u>

① 口を閉じて下顎骨を固定し、舌骨を引き上げ、甲状軟骨を引き上げる

② 喉頭口が蓋（喉頭蓋）に向かって移動し、蓋が完全に閉まり、食べ物が間違って気道に入り込まないようになっている

鼻から入った空気が食道に行かないしくみ

鼻から入った空気が、咽頭、食道、胃へと行かないように、飲み込む瞬間におこる反射的な動きがあります。

● 鼻からの空気の流れを遮断

軟骨蓋の後ろ中央部は細く垂れ下がった口蓋垂で、口腔から咽頭への入り口、口峡の上の部分となっています。食べ物が口腔から口峡を通り、咽頭に向かう時、軟口蓋は後上方に上がり、鼻腔から続く通路（咽頭鼻部から咽頭口部へとつながる通路）をふさいで、鼻から咽頭への空気の流通を遮断しているのです。

● 口から息を吸うとき

上下の歯を合わせて口を閉じて、上唇と下唇は付けずニッと笑ったような感じのまま、鼻をつまんで呼吸をしてください。歯を食いしばっていても呼吸はできます。では、その状態で舌を上顎（口蓋）に押し付けてみてください。今度は呼吸できず、息苦しくなったでしょう。

呼吸を止めるには、舌の動きが関係するのです。

口の中に入った食べ物は、上下の歯で噛まれ（咀嚼（そしゃく）　という）、唾液と混ぜ合わされてから咽頭へ送られます。咀嚼された食べ物が口腔から咽頭へ送られる時、舌の先は口蓋に付けられ押し付けて舌根のほうへと送られます。この舌先が口蓋に付けられることで、口からの空気の流入が遮断されるのです。気道への食べ物の流入を防ぐために喉頭蓋が蓋をするので、喉頭への空気の流入は止められます。そのため、一瞬ですが無呼吸になります。このことを嚥下性無呼吸といいます。

7.　呼吸器系　確認テスト

※答えはすべての問題において１つになります。

問 81　肺について誤っているものはどれか。

1　肺で行われる酸素と二酸化炭素の交換を呼吸という。

2　肺は脊椎動物の器官の１つである。

3　肺は胸郭の中にある。

4　肺は左右２つあり、左肺は大きく上葉・中葉・下葉からなる。

5　肺には肺胞と呼ばれる小さな袋がたくさんあり、そこでガス交換が行われる。

問 82　口や鼻から入る空気の通り道の総称を何というか。

1　食道

2　気道

3　肺道

4　空道

5　口道

問 83　呼吸運動のしくみについて正しいものはどれか。

1　空気を吸う時は肋骨が下がる。

2　空気を吸う時は横隔膜が下がる。

3　空気を吸う時は肺が狭くなる。

4　肺には筋肉があるが、肋骨や横隔膜の助けで呼吸がスムーズに行えるよう助けている。

5　呼吸運動の際、横隔膜と肋骨は同じ動きをする。

問 84　肋骨は左右に何対あるか。

1　8 対

2　10 対

3　12 対

4　14 対

5　16 対

問 85　左右の肺が入っている空間を胸腔というが、その空間にないものは何か。
1　心臓
2　食道
3　気管
4　気管支
5　胃

問 86　呼吸の種類について誤っているものはどれか。
1　外界と血液の間で行われる呼吸を外呼吸という。
2　細胞と血液の間で行われるガス交換を細胞呼吸という。
3　細胞内でエネルギーを取り出す呼吸を内呼吸という。
4　酸素を用いない呼吸を好気呼吸という。
5　生物によって呼吸の仕方が異なる。

問 87　気管や気管支について正しいものはどれか。
1　気管は筋肉でできている。
2　気管支は右肺で 2 本に分かれる。
3　左の気管支は右の気管支と同じ太さである。
4　気管内の異物は左より右の肺に向かう確率が高い。
5　気管は食べ物を通るところを指す。

問 88　正しいものはどれか。
1　食物を飲み込むことを嚥下（えんげ）という。
2　咽頭には声帯がある。
3　喉頭は口から入った食物を飲み込む場所である。
4　口腔と鼻腔の間は、副鼻腔という。
5　食べ物を噛むことを租借（そしゃく）という。

問 89　好気呼吸の最初の反応（解糖系）では、何を分解した時にエネルギーが発生するか。
1　タンパク質
2　脂質
3　ブドウ糖
4　酸素
5　二酸化炭素

問 90　主に嫌気呼吸（酸素を利用しない）をするものはどれか。

1　ヒト

2　犬

3　魚

4　乳酸菌

5　植物

8．感覚系

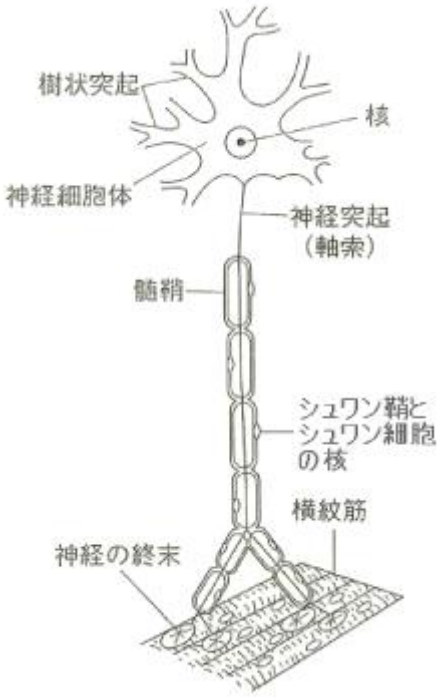
8-1 神経

神経組織は中枢神経（脳および脊髄）と末梢神経からなる。また神経組織は神経細胞と、これを支持する神経膠が基本である。神経細胞は細胞と突起からなり、これを合わせて神経元（**ニューロン**）とよぶ。

神経細胞の突起は樹状突起と軸索（神経突起）である。樹状突起は樹上の突起で、その神経細胞への入力をつかさどっており、ほかの神経終末と連絡して**シナプス**を形成している。軸索はその神経細胞から 1 本出る比較的長い突起で、 1 mにも及ぶものもある。神経細胞の興奮はこの軸索を通って伝播され、神経終末からシナプスを経てほかの神経細胞に伝えられたり、骨格筋細胞などの目的組織に伝えられる。なおシナプスは送り手と受け手の間にわずかな隙間があるため、刺激は化学伝達物質により行われる。

神経線維の軸索が裸になっているものと、軸索のまわりを髄鞘というさやが包んでいるものとがある。前者を無髄神経、後者を有髄神経という。末梢神経ではシュワン細胞が神経線維を包み、髄鞘を形成している。この役割は電気的な刺激を効率よく神経線維の中を通過させるため絶縁である。

神経膠は神経系における指示組織の役割を果たしている。これには三つの種類があり、もっとも一般的なものは星の形をした星状膠細胞である。



● 刺激の伝わり方①

普段、神経細胞の膜の外側は電気的に＋（正)、細胞の内側－（負）というように電位差があり、これを**静止電位**といいます。そこへ刺激が与えられると、その部分の電位が逆転し、内側が＋（正)、外側が－（負）になります。このように電位が逆転した状態を**興奮**といいます。

神経の一部が興奮すると、その隣接部との間に電位差が生じるので、電気が流れることになり、これが隣接部を刺激していきます。

すると、その刺激によって隣接部が興奮し、さらにその隣接部との間に電気が流れていき場所が移っていきます。

このように刺激はまず、電気的な信号となりニューロン内を伝わっていきます。この興奮の伝わり方を**伝導**といいます。

● 刺激の伝わり方②

神経系はたった 1 本のニューロンでできているわけではなく、次の他のニューロンとつながっています。そのつなぎ目は**シナプス**といいます。

シナプスを拡大してみると、軸索の末端部に小さな**シナプス小胞**という袋があり、ここに化学物質（**神経伝達物質**）が蓄えられています。興奮が伝わるとこの化学物質が放出され、ニューロンの細胞膜にある受容体と結合し、これがまた刺激となって興奮を引き起こしていくのです。これを**伝達**といいます。

どのような神経伝達物質を放出するかは、神経の種類によって決まっています。
運動神経であれば**アセチルコリン**、交感神経であれば**ノルアドレナリン**というようにです。

これ以外にドーパミン、セロトニン、エンドルフィン、グルタミン酸などがあります。これらは神経伝達物質として働くだけでなく、一種のホルモンのようにいろいろな調節作用も持っています。

● 脳はエネルギーの大食い

脳の神経細胞は、栄養分として 1 日に 120 g のブドウ糖を必要とします。

もちろんブドウ糖は呼吸の材料として使われ、エネルギーの供給源として利用されます。

筋肉もたくさんのエネルギーを必要としますが、筋肉全体の 25 分の 1 の重さしかない脳が、**筋肉全体で使われるエネルギーとほぼ同じ量のエネルギーを消費しているのです。**それだけ脳の活動は活発ということがわかりますね。

ニューロンの働き

① ニューロン

神経系を構成する最小単位の神経細胞。ニューロンは細胞体、樹状突起。
軸索からなる。

② 伝導

ニューロン内では、電気的な信号によって興奮が伝えられる。
このような興奮の伝わり方を伝導という。

③ 伝達

ニューロンとニューロンの接続部をシナプスという。
シナプスでは、神経伝達物質によって興奮が伝えられる。
このような興奮の伝わり方を伝達という。

④ 脳とエネルギー

脳はたくさんのブドウ糖を必要とする。
身体全体の筋肉が消費する量とほぼ同じ。

神経の分類

① 中枢神経 … 情報を集め指令を送るセンターである脳と脊髄

② 末梢神経 … 中枢神経から出て、からだの各部と中枢とを連絡する

中枢神経	脳　・　脊髄	
末梢神経	①体性神経（脳神経・脊髄神経）	→知覚（感覚）神経
		→運動神経
	②自律神経	→交感神経
		→副交感神経

末梢神経の分類

末梢神経は、中枢（センター）とつなぐ末端の器官の働きと、情報の伝達方向によってさらに細かく分けられます。

● 体性神経

① 求心性神経〈知覚（感覚）神経～中央に向かっていく〉

体外・体内からの情報を受け取る感覚器官との間の連絡線を知覚（感覚）神経といいます。

知覚（感覚）神経は、情報伝達の方向が中央、中心に向かっているので求心性神経ともいいます。

② 遠心性神経〈運動神経・分泌神経～末端に向かっていく〉

センター（脳）で考えたことを伝える神経を、方向が末端、遠方に向かっているので遠心性神経といいます。その向かった先が筋肉の場合は運動神経といい、分泌線の場合は分泌神経といっています。

☆ 感覚が生じるまで

知覚（感覚）神経によって伝えられた情報が大脳などで処理され、ここで「痛い」と感じたり「熱い」と感じたりし、さらに中枢で下された命令を運動神経が筋肉を伝え、身体が動くわけです。

☆ 反射～大脳を経由しない！！

大脳を経由しないで行われる運動があります。それが反射です。 例えば、生まれたばかりの赤ちゃんが倒れそうになったときに物をつかもうとする反射、目の前に虫が飛んできて思わず目をつむる反射、膝蓋腱反射（しつがいけんはんしゃ）などがあります。

③ 脊髄神経

脊髄と感覚器官または筋肉をつなぐ末梢神経。

④　脳神経

脳と感覚器官または筋肉や分泌線とをつなぐ末梢神経。三叉（さんさ）神経、顔面神経は、脳と直接連絡しており脳神経に含まれます。

三叉神経は顔面の皮膚などにつながり、その情報を中枢に伝えるので、求心性、知覚神経となります。しかし、咀嚼筋（そしゃく筋）などの筋肉とつながっている線維もあり、遠心性、運動神経でもあります。つまり、混合（性）神経ともいえます。

脳神経には番号がついている

脳神経は脳底の左右両側から 1 対ずつ出入りします。全部で 12 対あり、第 1 脳神経から第 12 脳神経まで番号で呼ばれることもあります。たとえば、三叉神経は、脳神経に番号をつけた名称では、第 5 神経脳神経とも呼ばれています。

各脳神経の別名

脳神経は、顔面神経のように行き先の部位で呼ばれることもあります。上顎（じょうがく）神経、下顎（かがく）神経などもそういう呼ばれ方ですね。または、つながっている器官の働きなどを名称にしています。

次にあげるのは、その 12 の神経の覚え方です。呪文のようですね。

「かいでみる、うごくかっしゃのさんのそとに、かおないのしたがまよってはしり、ふくにしたさげ」

漢字を当てはめてみると次のようになります。

「嗅いで視る、動く滑車の三の外に、顔内の舌が迷って走り、副に舌下げ」

表 12 対の脳神経

第 1 脳神経	嗅神経（＊キュウシンケイ）	嗅いで
第 2 脳神経	視神経	視る
第 3 脳神経	動眼神経	動く
第 4 脳神経	滑車神経	滑車の
第 5 脳神経	三叉神経	三の
第 6 脳神経	外転神経	外に
第 7 脳神経	顔面神経	顔
第 8 脳神経	内耳神経	内の
第 9 脳神経	舌咽神経	舌が
第 10 脳神経	迷走神経	迷って走り
第 11 脳神経	副神経	副に
第 12 脳神経	舌下神経	舌下げ

● **自律神経**

自律神経は、意思とは無関係に働く神経で、内臓や分泌腺に情報を伝える神経です。

① **交感神経**

② **副交感神経** の 2 つに分けることができます。

交感神経と副交感神経は一般に正反対の働きを持ちます。たとえば、心臓に対して交感神経が働くと心臓の拍動が促進されますが、副交感神経が働くと心臓の拍動が抑制されます。常に、交感神経が促進に働くわけではなく、消化管の運動や消化液の分泌には交感神経が抑制、副交感神経が促進に働きます。

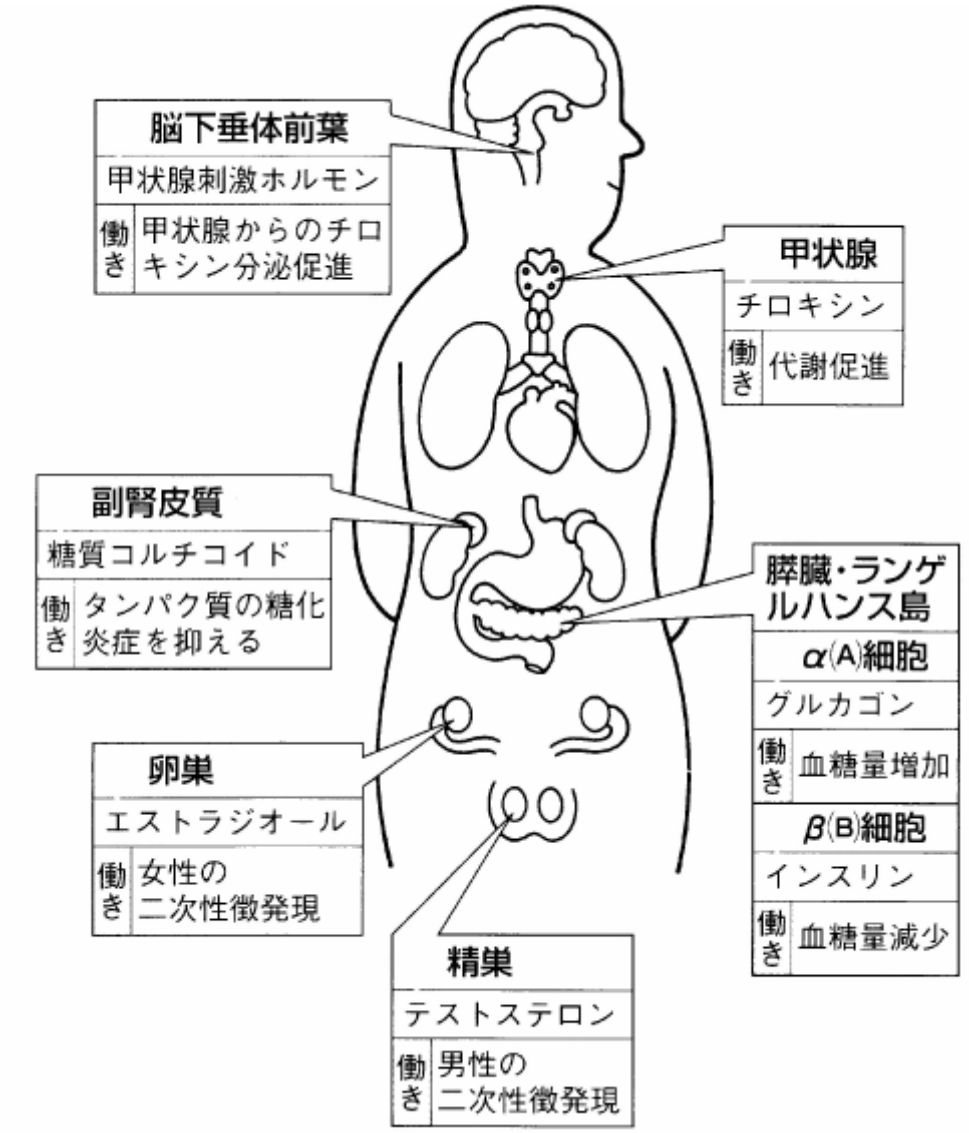
一般に、交感神経は闘争的な状態をつくる神経、副交感神経はのんびりとリラックスしている状態をつくる神経といわれています。

	心臓の拍動	消化管の運動	瞳孔
交感神経	促進	抑制	拡大
副交感神経	抑制	促進	縮小

ホルモン

特定の分泌腺（内分泌腺）から血液中に分泌され、血液によって運ばれ、特定の器官の働きを調節する物質をホルモンといいます。 特定の細胞にだけ、そのホルモンと結合する受容体があり、その受容体と結合することで初めてホルモンの働きが現れます。血液によって全身に運ばれることになります。しかし、全身の細胞に働きかけるのではなく、ある特定の器官の細胞にしか働きかけません。

代表的なホルモン



小テスト

下の図をみて（　　）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

神経組織は中枢神経と（ 1 ）から構成され、神経細胞と神経膠が基本である。神経細胞は神経と突起からなり、これを（ 2 ）とよぶ。

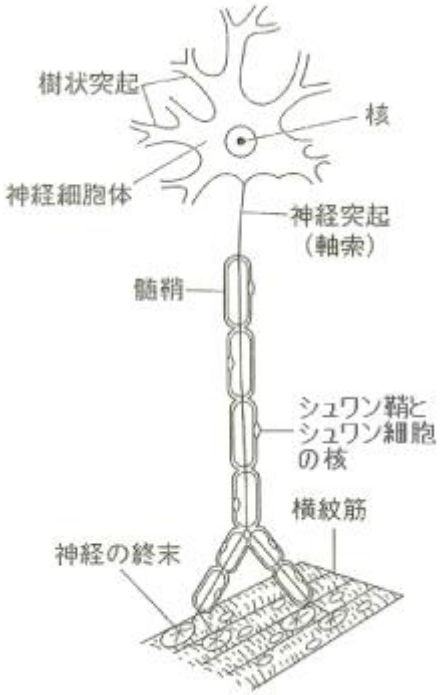
神経細胞の突起は（ 3 ）と（ 4 ）で構成されている。（ 3 ）は、神経細胞への入力をつかさどっており、ほかの神経終末と連絡して（ 5 ）を形成している。（ 4 ）は神経細胞から出る比較的長い突起である。神経細胞の興奮はこの軸索を通って伝播され、神経終末から（ 5 ）を経てほかの神経細胞や目的組織に伝えられる。

（ 4 ）は裸になっている（ 6 ）と、（ 4 ）のまわりを（ 7 ）というさやが包んでいる（ 8 ）がある。末梢神経では（ 9 ）細胞が神経線維を包み髄鞘を形成しており、電気的な刺激を効率よく神経線維の中を通過させるための絶縁である。

神経膠には（ 10 ）、 稀突起膠細胞、小膠細胞の三種類があり、神経系における支持組織の役割を果たしている。

〔語　群〕

①　シナプス　②　シュワン　③　軸索（神経突起）　④　樹状突起　⑤　髄鞘
⑥　星状膠突起　⑦　ニューロン　⑧　末梢神経　⑨　無髄神経　⑩　有髄神経



8-2 大脳

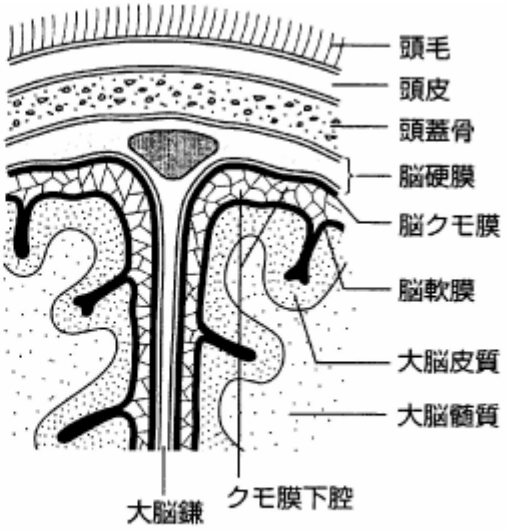
脳を見てみよう

● 脳を取り巻く 3 種類の膜

脳を見たことがありますか。脳は頭蓋骨（とうがいこつ）に囲まれています。そのため、解剖してみる時は、頭蓋骨を外さなくてはなりません。では、頭蓋骨を鉢巻き状に電動ノコギリで切り、蓋となるてっぺんの骨を取り外してみると、中身の脳が出てくるはずです。

ところが、脳は見えません。それどころか、パカっと骨は外れないのです。骨の内側に膜がへばりついていて、それも結構硬い膜がはりついているのです。

この膜をはがしながら骨を持ち上げると、やっと中が見えてきます。しかし、頭の中は、骨から外した膜が覆っている状態で、脳は見られません。この膜は脳硬膜（のうこうまく）といわれ、脳を取り巻いている膜である髄膜の一種です。脳は 3 種類の膜（髄膜）に包まれて、頭蓋骨に囲まれた腔所（頭蓋腔 とうがいくう）に入っているのです。 3 種類の膜とは、骨側の脳硬膜、脳にぴったりついている脳軟膜、脳硬膜と脳軟膜の間にある脳クモ膜です。



脳は液体に浮かんでいる

脳は豆腐のように軟らかいもので、脳脊髄液という液体に取り巻かれて入っています。昔は、豆腐を買いに行くときは、ボールに水を張って、そこに入れてもらいました。硬いボールにあたって豆腐が壊れないようにするためですよね。

● 脳を衝撃から守る脳脊髄液

豆腐と同じ原理で脳も保護されています。軟膜とクモ膜の間のクモ膜下腔に、脳脊髄液が入っています。軟らかい脳は、豆腐の入れ物にあたる硬い骨との間に脳脊髄液があります。入れ物の固い壁に直接ぶつからないようにできています。

もちろん、瞬間的に強い力が加わった場合は、水を押し分けて硬い骨にぶつかってしまい脳挫傷（のうざしょう）を起こしてしまうこともあります。しかし、通常の生活で頭を振ったぐらいでは、衝撃は液体に放散し、骨にぶつからないように保護されています。

脳の働き

● **脳のパーツ**

脳は、**大脳（正式には終脳）、中脳、小脳、間脳、橋（きょう）、延髄から成り立ちます。**

大脳は「右利きの人の言語中枢は左大脳半球にある」というように、左大脳半球と、右大脳半球が合わさって構成されています。

2 つのスイカ、半分は半球状ですね。切り口を合わせれば 1 つになりますが、大脳半球はそのように合わさっておらず、合わさり目が少し離れており、真上から見ると溝状になっています。それを**大脳縦裂（だいのうじゅうれつ）**と呼びます。そこに脳硬膜が入り込んでいるのです。

① 大脳

大脳は**皮質**と**髄質**からなります。皮質はさらに**新皮質**と**大脳辺縁系**に分けられます。

● 皮質→新皮質（前頭葉・頭頂葉・後頭葉・側頭葉） 働き 感覚を生じる、運動を起こさせる、高度な精神活動 → 大脳辺縁系 働き 本能行動、快・不快感、近時記憶 ●髄質

大脳皮質（新皮質）

新皮質の部分を見ていきましょう。大脳半球は深い主な溝によって、 4 つの大脳葉に分けられます。

3 つの溝……中心溝 外側溝 頭頂後頭溝

（各葉の占める割合 ）

4 の大脳葉（外側から）……①おでこあたり 前頭葉 40 ％

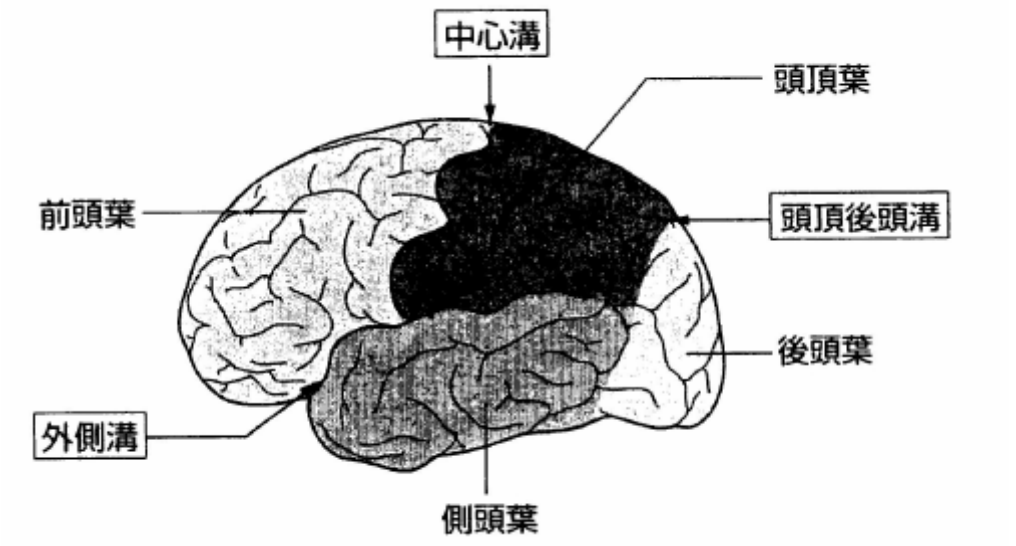
②耳の上あたり 側頭葉 20 ％

③頭のてっぺん 頭頂葉 22 ％

④後頭部 後頭葉 17 ％

それぞれの領域に、感覚を感じる感覚野、運動を起こさせる運動野、情報をまとめる連合野という部分が存在します。

たとえば、後頭葉には視覚に関する感覚野（視覚野）が、頭頂葉には皮膚感覚に関する感覚野（体性感覚野）が、側頭葉には聴覚に関する感覚野があります。



● 前頭葉の機能

前頭葉は感情、思考、意思に関する機能があるといわれています。

1948 年アメリカであった工事現場での爆発で、鉄棒が左顔面を直撃し、頭蓋を突き抜けてしまった事故があり、その被害者は死には至らなかったが性格が一変してしまったそうです。このことから前頭葉が人格などに重要な役割を果たしていることを示すという本があります。

おでこの出ている女性は前頭葉が発達しており、これが男女の性格気質の差として現れ、それが感情にも反映されていて、女性の方が感情豊かできめ細やかな気質をもっていると説明する人もいます。

大脳辺縁系

原始の脳といわれ、本能的な行動を起こしたり、快感 ・ 不快感の感情を生み出したりといった現象に関係します。

また、これに含まれる海馬（かいば）と言う部分は近時記憶に関係があるといわれています。たとえば、「昨日の夕食はハンバーグだった」といった最近の出来事の記憶です。

実際、海馬に損傷を受けると、何年も前の記憶は確かでも、昨日の出来事を覚えていないということがあるそうです。

一方、スポーツなどのように体で覚える記憶は、大脳だけではなく、小脳が関係しています。

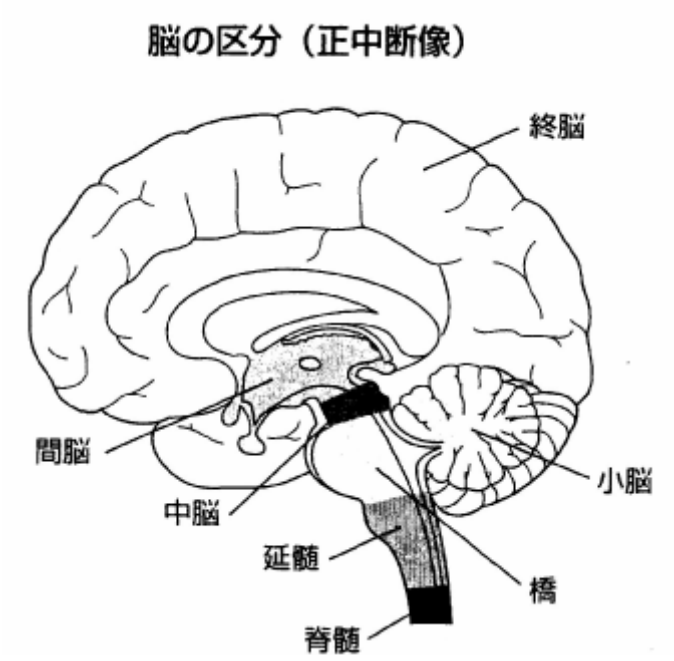
② 脳幹

間脳・中脳・延髄をまとめて指す。生命維持に欠くことのできない働きを担っている。

① 間脳… **視床**～神経の中継点 **視床下部**～自律神経の最高中枢

② 中脳… 瞳孔や眼球運動の中枢、姿勢反射の中枢

③ 延髄… 心臓拍動、呼吸運動の中枢、消化液分泌の中枢



③ 小脳

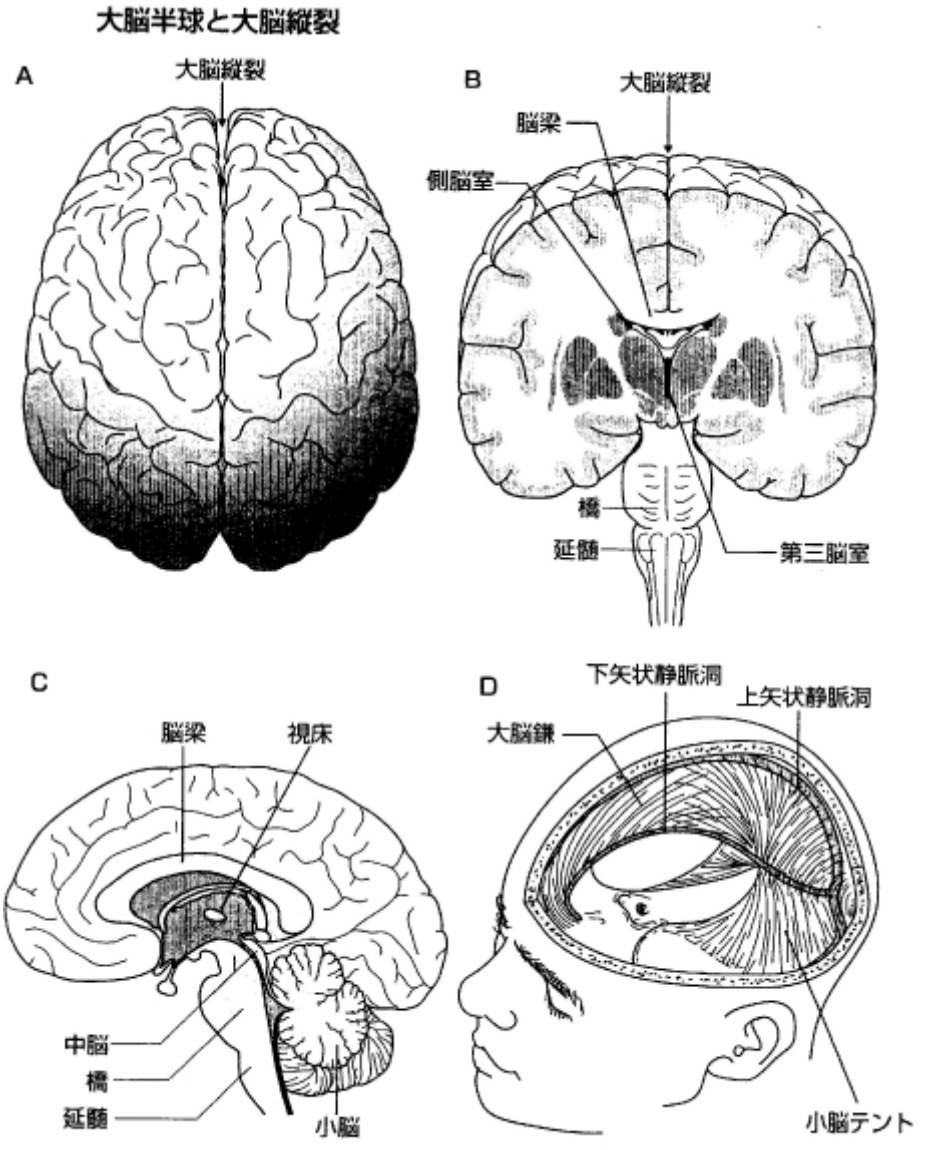
運動調節、運動の記憶

大脳が下した運動の命令が、正しく行えるようにコントロールしてくれるのが小脳です。

大脳縦裂に入り込む脳硬膜

・大脳鎌 脳硬膜の下縁は前後に一直線状ではなく真ん中が短い弧を描いて、草を刈る鎌のようになっていることから呼ばれます。右半球と左半球の大脳には中央部につながりがあり、**脳梁**といい、大脳縦裂に入った脳硬膜は、この脳梁を避けて鎌状になっています。

・小脳テント 大脳鎌をつくる内側の脳硬膜は、大脳と小脳との間でも中側に入り込んでいます。脳を取り出してしまい、脳硬膜だけにすると、周りの骨のところから中央側に、まるでサーカスのテント小屋の形みたいに見え、小脳テントと学名がついています。



8-3 視野

眼球のカベと中身

眼を前から見ると、上下のまぶたにはさまれた隙間から、白目と黒目が見えます。これは眼球のほんの一部だけが見えているのです。眼球そのものは、直径が 2.5 ｃｍほどの卓球ボールのような形をしていて、中身は 透明で、 3 つの部分に分かれています。前の方から順に、**眼房**という液を含んだ空間、**水晶体**という弾力性のあるレンズがあります。

眼球の大部分を占めるのは、**硝子体**というゼリー状の物質です。

眼球のカベは、 3 層になっています。

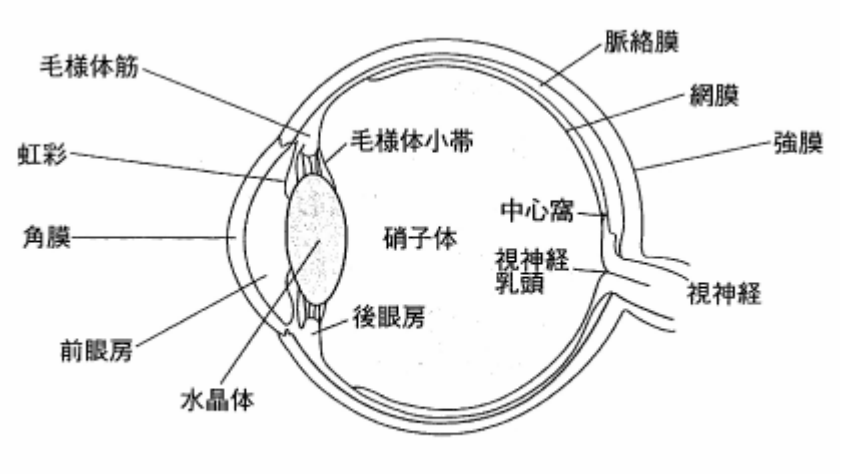
・第 1 層…**強膜** 丈夫な結合組織からできており、不透明で白くなっています。

角膜 前方の直径 10㎜ ほどの円盤状部分で透明になっています。

眼を前から見て、白目の部分が強膜、黒目の部分が角膜です。強膜から眼窩の骨に向かって細かい筋肉がいくつもあり、これらの筋肉の収縮によって眼球は自由に運動でき、頭の位置を変えなくとも広い視野を得ることができます。

・第 2 層…**脈絡膜（みゃくらくまく）** 血管が豊富にある膜です。眼球の前端に近いところで、内側に向かって輪状の突き出しを 2 つつくっています。前のほうの突き出しは虹彩と呼ばれ、中央の**瞳孔**という孔が開いています。この瞳孔を通って、光が眼球の奥に入り、網膜に届いて、光を感じるのです。奥にある方の突き出しは**毛様体**といい、外から見ることはできませんが、瞳孔の奥にある水晶体と細かい糸でつながっていて、水晶体の厚みを変えて遠近調節をするのに役立っています。

・第 3 層…**網膜** 光を感じる膜で、視細胞があります。視細胞からでる視神経によって大脳の後頭葉にある視覚中枢につながっています。

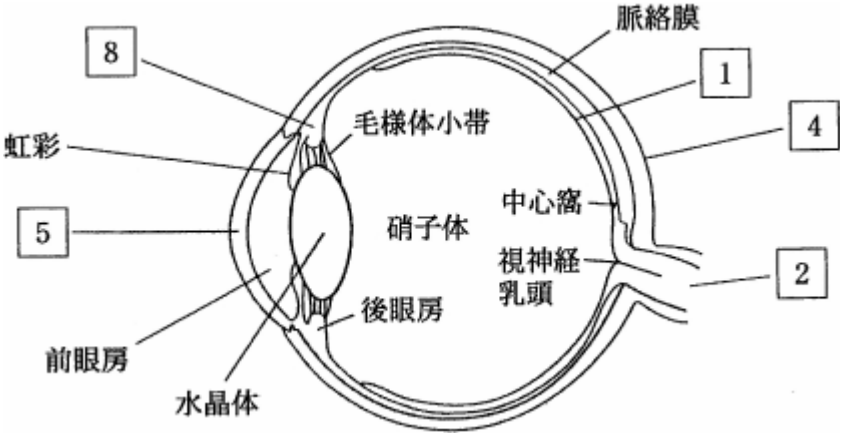


小テスト

次の文章の（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

眼球は内部の（ 1 ）にある視細胞により光を感受し、視細胞から出る（ 2 ）により大脳の（ 3 ）にある視覚中枢に感受した刺激を送っている。
眼球は（ 4 ）という非常に丈夫な膜に包まれており、（ 4 ）から眼窩の骨に向かって細かい筋肉がいくつも存在し、これらの筋肉の収縮によって眼球の運動が行われている。
眼球の前面には（ 5 ）があり、光は（ 5 ）、水晶体、硝子体、を通過し（ 1 ）に届く。
光の量が多い時は（ 6 ）が収縮して瞳孔を小さくし、少ない時は（ 7 ）が収縮して瞳孔を大きくし眼球内部に入る光の量を調節する。
眼球内に入った像が（ 1 ）の上に焦点が合うよう（ 8 ）により水晶体の厚さを調節している。常に水晶体が厚くなった状態になると、網膜の手前で像が結ばれるため（ 9 ）となり、視力が落ちる。
また糖尿病などで（ 10 ）になると水晶体が濁り内部に光が入らず見えにくくなる。

〔語 群〕
① 角膜 ② 後頭葉 ③ 毛様体筋 ④ 近視 ⑤ 網膜
⑥ 瞳孔括約筋 ⑦ 白内障 ⑧ 強膜 ⑨ 瞳孔散大筋 ⑩ 視神経



8-4 聴覚

音を聞く、頭の動きを感じる

耳は**外耳、中耳、内耳の三つの部分からなります。**

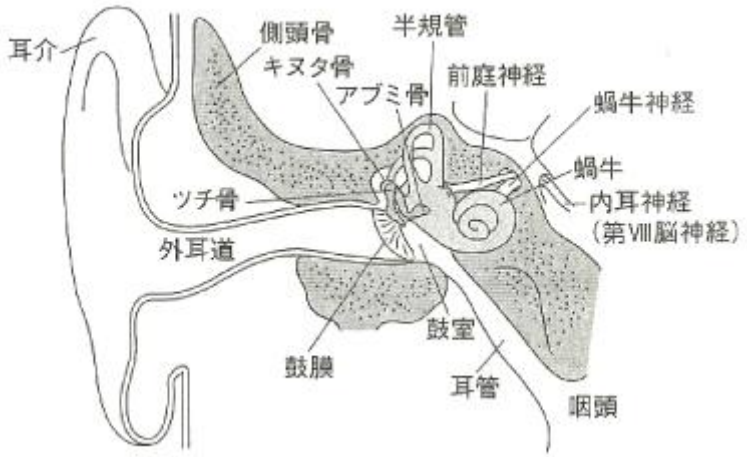
その主体は内耳であり、その後半部には平衡覚器、前半部には聴覚器があります。

「耳をつまんでください」というと、頭の横についている耳たぶに触れます。医学では**耳介（じかい）**といい、**軟骨**が入っています。

耳介で集音した音波は**外耳道**という３ｃｍのトンネルを通って直径約 1cm 、厚さ約０．1cm の**鼓膜**に当たり、鼓膜に接している 3 個の**耳小骨**（ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨）という小さい骨に伝わります。耳小骨の振動は**蝸牛**に満たされているリンパを振動させ、この振動がコルチ器で電気信号に変えられます。この信号は蝸牛神経から内耳神経を経て大脳側頭葉の聴覚野に伝わり、音として認識されます。この音が言葉の場合は、聴覚野近くの感覚性言語中枢（ウエルニッケの言語中枢）に伝えられ、言葉の意味が認識されます。

耳には体の平衡覚を感受する機能もあります。**前庭**と**半規管**もリンパが満たされており、体が受ける重力や回転、加速度がリンパを動かし、そのリンパの流れを感受する細胞からの信号が前庭神経を経て内耳神経に伝わります。この情報は大脳頭頂葉の体性感覚野に伝わる一方、直ちに姿勢や運動を調整するため運動神経核にも伝わります。

めまいは、眼がおかしくなったわけではなく、内耳にある平衡感覚機能に異常を起こしているのです。

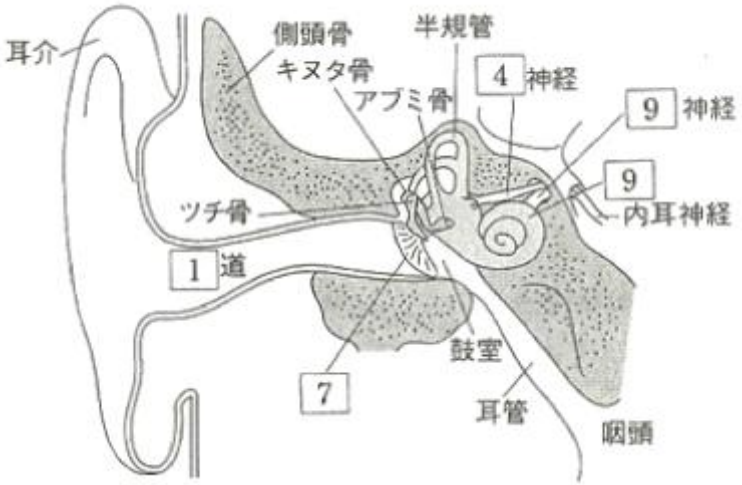


小テスト

次の文章の（ ）の中に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、その番号を記入しなさい。

耳は（ 1 ）、（ 2 ）、（ 3 ）に分けられるが、（ 3 ）には平衡覚の受容器である（ 4 ）と半規管も備わっている。
音波は（ 1 ）道を通って直径約（ 5 ） cm 、厚さ約（ 6 ） cm の（ 7 ）に当たり、（ 7 ）に接している（ 8 ）という小さな骨に伝わる。（ 8 ）の振動は（ 9 ）に満たされているリンパを振動させ、この振動が（ 10 ）で電気信号に変えられる。この信号は（ 9 ）神経から（ 3 ）神経を経て大脳側頭部の聴覚野に伝わり、音として認識される。

〔語 群〕
① 蝸牛　② 外耳　③ 鼓膜　④ コルチ器　⑤ 1
⑥ 耳小骨　⑦ 前庭　⑧ 中耳　⑨ 内耳　⑩ 0 . 1



8.　感覚系　確認テスト

※答えはすべての問題において 1 つになります。

問 91　外界の刺激を受けとる部分を何というか。

1　痛感器官

2　感覚器官

3　感性器官

4　触覚器官

5　運動器官

問 92　末梢神経に<u>属さないもの</u>はどれか。

1　脳・脊髄

2　脳神経

3　脊髄神経

4　自律神経

5　分泌神経

問 93　神経について<u>誤っているもの</u>はどれか。

1　神経組織は中枢神経と末梢神経で構成される。

2　神経系を構成する最小単位をニューロンという。

3　脳神経は筋肉と同様にエネルギーを消費する。

4　興奮は電気信号によって伝えられる。

5　ニューロンとニューロンとの接続部分をシュワンと呼ぶ。

問 94　神経について<u>誤っているもの</u>はどれか。

1　脊髄には多くの神経が集まっている。

2　神経細胞の興奮は軸索を通って伝えられる。

3　脊髄は背骨の中を通っている。

4　内臓、血管、腺などに分布し、その機能を不随的に調節する神経系を脊髄神経系という。

問 95　反射の経路について正しいものはどれか。

1　感覚神経→脊髄→大脳→脊髄→運動神経

2　運動神経→脊髄→大脳→脊髄→感覚神経

3　感覚神経→大脳→運動神経

4　感覚神経→脊髄→運動神経

5　感覚神経→大脳→脊髄→運動神経

問 96　交感神経と副交感神経の違いについて正しいものはどれか。

1　交感神経　　心臓の拍動―抑制

2　副交感神経　消化管の運動―抑制

3　交感神経　　瞳孔―拡大

4　交感神経　　血圧―下降

5　副交感神経　筋肉―収縮

問 97　ホルモンを分泌しない臓器はどれか。

1　甲状腺

2　膵臓

3　卵巣

4　副腎

5　腎臓

問 98　大脳の部位の名称として当てはまらないものはどれか。

1　大脳皮質

2　視細胞

3　視床

4　小脳

5　延髄

問 99　視覚について正しいものを答えなさい。

1　網膜で光を感じとる。

2　眼球は非常に丈夫な角膜に包まれている。

3　白内障は水晶体が白く濁るが、光は入る。

4　光の量が多いときは、瞳孔を広くする。

5　目の表面は強膜で覆われている。

問 100　聴覚について誤っているものを答えなさい。

1　耳は外耳、中耳、内耳の 3 つの部分からなる。

2　耳は平衡感覚も備わっている。

3　めまいは、耳の異状によって起こるものである。

4　音波は中耳道を通って鼓膜にあたる。

5　耳が 2 個ついている目的は音の方向をはかるためである。

医学の基礎知識　修了テスト

※答えはすべての問題において 1 つになります。

問 1　酸素を利用する好気的代謝により、エネルギーを作り出す細胞小器官はどれか。

1　ゴルジ体

2　リゾソーム

3　ミトコンドリア

4　小胞体

5　リボソーム

問 2　人間の染色体の数は何対か。

1　20 対

2　21 対

3　22 対

4　23 対

5　25 対

問 3　器官系についての説明で誤っているものはどれか。

1　器官系は独自に機能するものである。

2　器官と器官系の情報伝達は常に行われている。

3　体のバランスを保つように作用することをホメオスタシスという。

4　腎臓は体内の水分が多いと、尿を薄くして体内バランスを調節する。

5　消化器系は口から肛門までの範囲のことである。

問 4　内分泌系に分類されるものについて誤っているものはどれか。

1　腎臓

2　甲状腺

3　下垂体

4　膵臓

5　卵巣

問 5　骨格系について正しいものはどれか。

1　骨は新陳代謝を行わない。

2　1 つの骨は骨膜、骨質、骨髄、骨端軟骨から成り立っている。

3　骨膜には血管や神経がない。

4　骨の性質によって「海綿質」である硬骨、「緻密質」である軟骨に分類される。

5　骨と骨をつなぐ部分を靭帯という。

問 6　骨について誤っているものはどれか。

1　骨髄は造血作用がある。

2　骨は体の形をつくり、脳や臓器を保護する役割がある。

3　椎骨は成人で 26 個ある。

4　骨と骨の連結部分は、すべて運動性がある。

5　骨はカルシウムを蓄える性質がある。

問 7　血液の細胞成分のうち、最も多く血球が含まれているものはどれか。

1　赤血球

2　白血球

3　血小板

問 8　血液の液体成分である血漿のうち、最も多く含まれている成分はどれか。

1　水

2　二酸化炭素

3　ブドウ糖

4　タンパク質

5　ナトリウム

問 9　血清に含まれているのはどれか。

1　赤血球

2　フィブリノーゲン

3　白血球

4　アルブミン

5　血小板

問 10　ヘモグロビンについて誤っているものはどれか。
1　赤血球の中に含まれている。
2　酸素と結びつく性質を持っている。
3　酸素を離す性質を持っている。
4　血液中のヘモグロビン値が低いと貧血になりやすい。
5　ヘモグロビンの数は多ければ多いほど良い。

問 11　血液について正しいものはどれか。
1　フィブリノーゲンは血液凝固に関わる。
2　血栓は動脈硬化の原因にはならない。
3　血漿と血清は同じことを指す。
4　血液は冷やすと固まりにくい。
5　血餅の中には赤血球は含まれていない。

問 12　免疫に関わる主な白血球の細胞はどれか。
1　好中球
2　好塩基球
3　単球
4　リンパ球
5　好酸球

問 13　アレルギーについて正しいものを答えなさい。
1　アレルギーは免疫反応が弱すぎて引き起こるものである。
2　アレルギー症状を引き起こす抗原のことをアレルゲンという。
3　アレルギーは種類によって症状が決まっている。
4　アレルギーは食物アレルギーを指す。

問 14　唾液に含まれ、デンプンを分解する消化酵素は何か。
1　ペプシン
2　リパーゼ
3　アミラーゼ
4　ペプチターゼ
5　トリプシン

問 15　三大栄養素に含まれないものはどれか。
1　脂肪
2　タンパク質
3　糖質
4　ビタミン

問 16　胃について正しいものはどれか。
1　胃液はアルカリ性であり、細菌を殺す役目を果たしている。
2　胃の位置は腹腔上部の右側に位置している。
3　胃の出口、幽門に続くのは十二指腸である。
4　胃液には脂肪の消化酵素が含まれている。
5　胃で消化が進んだ食物は、次に大腸へ運ばれる。

問 17　小腸について誤っているものはどれか。
1　小腸にたくさんの絨毛（じゅうもう）があるのは、養分を効率良く吸収するためである。
2　小腸の粘膜の表面積はテニスコートほどの広さになる。
3　小腸の長さは大腸より短い。
4　小腸は水分を吸収する。
5　小腸にはヒダがある。

問 18　肝臓について誤っているものはどれか。
1　肝臓は、重さが 1～1.5kg あり、人体で最大の臓器である。
2　肝臓の色は鮮赤色である。
3　肝臓は上腹部のやや右側に位置している。
4　肝臓は横隔膜のすぐ下にくっついている。
5　肝臓にはアルコールを分解する酵素があり、血液に入ったアルコールはアセトアルデヒドに分解され、最終的には二酸化炭素と水に変わる。

問 19　腎臓について誤っているものを答えなさい。
1　腎臓は左右に 1 つずつあって、形はソラマメに似ている。
2　腎臓は尿を生成するころである。
3　腎臓は尿量を調節することはできない。
4　成人の尿量は 1 日あたり 1000～1500ml である。
5　体の水分と塩分が一定に保たれていることは、ホメオスタシス（恒常性）が関与している。

問 20　ネフロンを構成しないものはどれか。

1　糸球体

2　ボーマン嚢

3　尿細管

4　膀胱

問 21　静脈血が流れる血管はどれか。

1　肺動脈

2　肺静脈

3　冠状動脈

4　大動脈

問 22　心臓について正しいものはどれか。

1　大動脈は全身から戻る血管である。

2　胃や腸などの筋肉は平滑筋と呼ばれるものであるが、心臓もこの筋肉でできている。

3　全身の血液がすべて 3 分で心臓を通過する。

4　冠状動脈は心臓に酸素を送る働きをしている。

5　脊椎動物の心臓はすべて人間と同じ 4 つの部屋に分かれる。

問 23　肺について誤っているものはどれか。

1　肺で行われる酸素と二酸化炭素の交換を呼吸という。

2　肺は脊椎動物の器官の 1 つである。

3　肺は胸郭の中にある。

4　肺は左右 2 つあり、左肺は大きく上葉・中葉・下葉からなる。

5　肺には肺胞と呼ばれる小さな袋がたくさんあり、そこでガス交換が行われる。

問 24　肋骨は左右に何対あるか。

1　8 対

2　10 対

3　12 対

4　14 対

5　16 対

問 25　呼吸の種類について誤っているものはどれか。

1　外界と血液の間で行われる呼吸を外呼吸という。

2　細胞と血液の間で行われるガス交換を細胞呼吸という。

3　細胞内でエネルギーを取り出す呼吸を内呼吸という。

4　酸素を用いない呼吸を好気呼吸という。

5　生物によって呼吸の仕方が異なる。

問 26　気管や気管支について正しいものはどれか。

1　気管は筋肉でできている。

2　気管支は右肺で 2 本に分かれる。

3　左の気管支は右の気管支と同じ太さである。

4　気管内の異物は左より右の肺に向かう確率が高い。

5　気管は食べ物を通るところを指す。

問 27　末梢神経に属さないものはどれか。

1　脳・脊髄

2　脳神経

3　脊髄神経

4　自律神経

5　分泌神経

問 28　反射の経路について正しいものはどれか。

1　感覚神経→脊髄→大脳→脊髄→運動神経

2　運動神経→脊髄→大脳→脊髄→感覚神経

3　感覚神経→大脳→運動神経

4　感覚神経→脊髄→運動神経

5　感覚神経→大脳→脊髄→運動神経

問 29　交感神経と副交感神経の違いについて正しいものはどれか。

1　交感神経　　心臓の拍動―抑制

2　副交感神経　消化管の運動―抑制

3　交感神経　　瞳孔―拡大

4　交感神経　　血圧―下降

5　副交感神経　筋肉―収縮

問 30　視覚について正しいものを答えなさい。

1　網膜で光を感じるとる。

2　眼球は非常に丈夫な角膜に包まれている。

3　白内障は水晶体が白く濁るが、光は入る。

4　光の量が多いときは、瞳孔を広くする。

5　目の表面は胸膜で覆われている。

基礎力トレーニング（医学の基礎知識）
解答用紙

学校名	
No.	
氏名	
提出日	年　　月　　日

1-1　細胞と組織　小テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

1.　細胞と組織　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 1		問 6		問 11	
問 2		問 7		問 12	
問 3		問 8		問 13	
問 4		問 9		問 14	
問 5		問 10		問 15	

2.　器官系　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 16		問 21	
問 17		問 22	
問 18		問 23	
問 19		問 24	
問 20		問 25	

3-1　骨格　小テスト１　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

3-1　骨格　小テスト２　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

3.　骨格系　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 26	
問 27	
問 28	
問 29	
問 30	

4-1　血液　小テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

4.　体液系　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 31		問 38		問 45	
問 32		問 39		問 46	
問 33		問 40		問 47	
問 34		問 41		問 48	
問 35		問 42		問 49	
問 36		問 43		問 50	
問 37		問 44			

5-1　消化管（胃・小腸）　小テスト１ 解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

5-1　消化管（胃・小腸）　小テスト２ 解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

5-3　膵臓　小テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

5-4　腎臓　小テスト１　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

5-4　腎臓　小テスト２　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

5.　内臓系　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 51		問 58		問 65	
問 52		問 59		問 66	
問 53		問 60		問 67	
問 54		問 61		問 68	
問 55		問 62		問 69	
問 56		問 63		問 70	
問 57		問 64			

6-1　心臓　小テスト１　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

6-1　心臓　小テスト２　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

6.　循環系　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 71		問 76	
問 72		問 77	
問 73		問 78	
問 74		問 79	
問 75		問 80	

7-1　呼吸器系　小テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

7.　呼吸器系　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 81		問 86	
問 82		問 87	
問 83		問 88	
問 84		問 89	
問 85		問 90	

8-1　神経　小テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

8-3　視覚　小テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

8-4　聴覚　小テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

(1)		(6)	
(2)		(7)	
(3)		(8)	
(4)		(9)	
(5)		(10)	

8.　感覚系　確認テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 91		問 96	
問 92		問 97	
問 93		問 98	
問 94		問 99	
問 95		問 100	

医学の基礎知識　修了テスト　解答用紙

氏名		解答日	

各問の解答を記入しましょう。
（答えはすべての問題において１つになります。）

問 1		問 11		問 21	
問 2		問 12		問 22	
問 3		問 13		問 23	
問 4		問 14		問 24	
問 5		問 15		問 25	
問 6		問 16		問 26	
問 7		問 17		問 27	
問 8		問 18		問 28	
問 9		問 19		問 29	
問 10		問 20		問 30	